



SyncroERP Apache Fineract

Manual de operación y formación

Documento de referencia para la puesta en marcha y la capacitación.

Describe cada proceso a nivel de campo capturado, estado del documento y efecto en inventario, tesorería y contabilidad, para los tres modos de contratación.

REVISIÓN	1 — 28 de septiembre de 2026
ALCANCE	SyncroERP (15 módulos) · Apache Fineract · integración de ambos
DIRIGIDO A	Personal operativo sin experiencia previa en ERP o core financiero, e instructores
CLASIFICACIÓN	Documentación de producto — uso interno y de cliente

Cómo está construido este documento

Alcance y destinatarios

Este manual describe **qué hace el sistema y cómo se opera**. No supone conocimientos previos de gestión empresarial ni de banca. Está escrito para leerse en orden la primera vez y para consultarse por proceso después; si se imparte como curso, cada capítulo de la Parte I corresponde a una sesión de entre 45 y 90 minutos.

MODALIDAD CONTRATADA	PARTES APLICABLES
Sólo ERP	Parte 0 y Parte I completas. Las pantallas descritas en las Partes II y III no existen en la instalación.
Sólo Fineract	Parte 0 (capítulos 0.1 a 0.4) y Parte II.
ERP + Fineract	Todas. La Parte III describe únicamente las diferencias respecto de la Parte I.

Estructura de cada proceso

Los capítulos operativos siguen siempre el mismo orden, de modo que la información se encuentre sin releer:

APARTADO	CONTENIDO
Qué resuelve	El propósito del documento o proceso y su lugar en el circuito.
Quién interviene	Los roles que participan y en qué punto. Cuando el sistema impide que una misma persona ejecute dos pasos, se indica.
Requisitos previos	Qué debe existir antes. Es el origen de la mayoría de los bloqueos durante la puesta en marcha.
Campos que se capturan	Tabla con cada campo, si es obligatorio, qué significa y qué regla lo valida.
Qué no se captura	Los datos que el sistema calcula o hereda, y el motivo. Evita búsquedas de campos inexistentes.
Estados y transiciones	Los estados posibles del documento y qué los hace avanzar.
Efectos automáticos	Lo que el sistema escribe sin intervención: existencias, costos, saldos, movimientos de tesorería y pólizas contables.
Errores frecuentes	Los fallos habituales durante los primeros meses de operación y su causa real.
Ejercicio	Práctica sugerida en el ambiente de pruebas.

Convenciones tipográficas

MARCA	SIGNIFICADO
OBLIGATORIO	El campo debe capturarse; sin él, el documento no se guarda.

MARCA	SIGNIFICADO
opcional	Puede omitirse. Cuando su omisión tiene consecuencias, se indica.
nombreCampo	Identificador técnico del campo, tal como aparece en la interfaz de programación y en los mensajes de error.
TESORERÍA	Rol del sistema que ejecuta la acción.
ESTADO	Estado de un documento.

Sobre las capturas de pantalla

Todas las imágenes proceden del sistema en funcionamiento. Los importes y nombres corresponden a un ambiente de pruebas y carecen de significado; lo relevante es la disposición de la información y las acciones disponibles en cada pantalla.

ADVERTENCIA SOBRE VISIBILIDAD

Lo que cada usuario ve depende de su rol. Si una pantalla descrita en este manual no aparece en el menú, no se trata de un fallo: el perfil asignado no la incluye. El reparto completo figura en el Anexo A.

Índice

PARTE 0 · FUNDAMENTOS

0.1 — Sistema de gestión y core financiero

0.2 — Componentes y comunicación

0.3 — Las tres modalidades de contratación

Dos ejes independientes · regla del techo · efecto en la interfaz

0.4 — Acceso e identidad

0.5 — Organización de la interfaz

0.6 — Los trece roles

PARTE I · SYNCROERP

1 — Puesta a punto de la empresa

Centro de configuración · seis asistentes · integridad de datos

2 — Catálogos base

Producto campo por campo · categorías y unidades · cliente · proveedor

3 — Almacenes e inventario

Jerarquía · ubicaciones · cinco operaciones · transferencia · conteo físico

4 — Compras

Matriz de segregación · requisición · valuación y umbrales · resolución del firmante · autorización · cotización · adjudicación · orden de compra y sus tres estados · recepción · pago · devolución

5 — Ventas y punto de venta

Campos de la venta · venta a crédito · anular frente a devolver · devolución y condición de la mercancía · facturación

6 — Crédito y cobranza

Producto de crédito · verificación · autorización de línea · el crédito · cobranza y reparto · cartera vencida

7 — Tesorería

Cuentas · turno de caja y arqueos · movimientos y su origen · trasposos · conciliación bancaria · flujo de efectivo

8 — Contabilidad y cierre mensual

Catálogo de cuentas · libro diario · póliza manual · estados financieros · IVA · asientos pendientes · los nueve controles del cierre

9 — Activos fijos

Alta · qué se puede corregir · corrida de depreciación · baja y venta

10 — Recursos humanos y nómina

Configuración patronal · alta de empleado · incidencias · cuentas bancarias · estados del periodo · las tres manos

11 — Hotelería

12 — CRM

13 — Aprobaciones y gobierno

La bandeja · campos de un nivel · diagnóstico · quien gobierna no firma

14 — Reportes

15 — Administración

PARTE II · APACHE FINERACT

16 — El modelo del core financiero

Jerarquía institucional · producto y cuenta · estados del préstamo · multi-inquilino

17 — El portal por procesos

18 — El ciclo del crédito

Originación · la pantalla del crédito · cobranza y mora · caja y ventanillas

19 — Contabilidad del core

20 — Control, día operativo y procesos

PARTE III · ERP + FINERACT

21 — Qué cambia y quién manda sobre qué

22 — Cómo viaja la información

23 — El espejo contable

24 — Avisos del core

25 — Identidad y correspondencia de roles

26 — El cierre mensual en modo espejo

27 — Diagnóstico de discrepancias

ANEXOS

A — Alcance de cada rol, módulo por módulo

B — Matriz de dependencias

C — Mensajes del sistema

PARTE 0

Fundamentos

Qué es cada componente del sistema, cómo se comunican, cómo se accede y cómo está organizada la interfaz. Es la base común a las tres modalidades.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. 0.1 — Sistema de gestión y core financiero | 4. 0.4 — Acceso e identidad |
| 2. 0.2 — Componentes y comunicación | 5. 0.5 — Organización de la interfaz |
| 3. 0.3 — Las tres modalidades de contratación | 6. 0.6 — Los trece roles |

Sistema de gestión y core financiero

SyncroERP y Apache Fineract resuelven problemas distintos. Confundirlos lleva a buscar funciones donde no están, y es el malentendido más común durante las primeras semanas.

SyncroERP — sistema de gestión empresarial

Registra **la actividad de la empresa**: compras, ventas, existencias, cuentas por cobrar y por pagar, nómina, activos y contabilidad. Su unidad de trabajo es el **documento**: una requisición, una orden de compra, una recepción, un ticket de venta, una póliza.

El principio que organiza todo el producto es el siguiente: **cada documento que se confirma propaga por sí mismo todas sus consecuencias**. Registrar una recepción de mercancía no se limita a anotar la llegada: incrementa la existencia en la ubicación indicada, actualiza el costo del producto, recalcula su precio de venta según el margen configurado y genera el asiento contable correspondiente. Ninguno de esos cuatro efectos se captura por separado.

La contrapartida es simétrica y conviene enunciarla desde el principio: un documento capturado con error propaga ese error a los cuatro sitios, y corregir uno de ellos sin corregir el documento deja el sistema inconsistente.

Apache Fineract — core financiero

Registra **productos financieros y su ciclo de vida**: un cliente, un préstamo con su tabla de amortización, sus pagos, su mora, su castigo, y el asiento contable que cada uno de esos hechos produce. Es la herramienta de una institución cuyo negocio es el crédito: una sofom, una caja de ahorro, una financiera.

Apache Fineract es una plataforma de código abierto empleada en instituciones de microfinanzas en todo el mundo. En esta instalación opera como servicio independiente, con base de datos y usuarios propios.

Zona de solape

CAPACIDAD	SYNCROERP	APACHE FINERACT
Inventario, compras, ventas	Sí	No
Nómina, activos fijos, CFDI	Sí	No
Hotelería, recetas, punto de venta	Sí	No
Crédito a clientes	Crédito comercial	Crédito financiero completo
Tabla de amortización, mora, castigo, provisiones	Básico	Completo y configurable
Contabilidad	Con catálogo SAT y CFDI	Contabilidad propia, multi-oficina
Ahorro, depósitos, cuentas de captación	No	Sí

CAPACIDAD	SYNCROERP	APACHE FINERACT
Segmentación	Multi-empresa	Multi-inquilino y multi-oficina

El solape se produce en **crédito y contabilidad**. De ahí nacen las tres modalidades del capítulo 0.3, que determinan qué pantallas existen en cada instalación.

Componentes y comunicación

COMPONENTE	DIRECCIÓN	FUNCIÓN
SyncroERP — aplicación	puerto 3000	Interfaz de usuario. No toma decisiones: consulta al servidor.
SyncroERP — servidor	puerto 4000	Reglas de negocio, validaciones y contabilidad.
Base de datos del ERP	PostgreSQL	Registro de toda la actividad de la empresa.
Keycloak	servicio de SUMA	Directorio de identidad. Las contraseñas residen aquí exclusivamente.
Portal Fineract	puerto 3002	Interfaz del core financiero. <i>Sólo en modalidades con core.</i>
Apache Fineract	puerto 8443	Core financiero y su base de datos. <i>Sólo en modalidades con core.</i>
Consola SUMA	puerto 3010	Alta de empresas cliente. Herramienta de SUMA, no del cliente.

Regla de comunicación

El ERP nunca invoca al core dentro de la operación que el usuario está ejecutando. Al registrar una venta a crédito, el ERP decide, guarda y responde; los hechos que el core debe conocer quedan anotados en una *bandeja de salida* y se despachan después, en segundo plano.

La consecuencia operativa es que **la indisponibilidad del core no detiene la operación de la empresa**: lo que se acumula es la bandeja, y se despacha cuando el servicio vuelve. El capítulo 22 describe cómo se supervisa.

Las tres modalidades de contratación

La modalidad no es una preferencia de configuración: **determina qué pantallas existen**. Una empresa que no contrató el core no ve las pantallas del core —no vacías ni deshabilitadas: ausentes del menú—. Mostrar funciones no contratadas genera expectativas falsas y llamadas a soporte.

Dos ejes independientes

EJE	VALORES	SIGNIFICADO
Cartera ModoCartera	APAGADO SOMBRA	APAGADO — el crédito a clientes se gestiona íntegramente en el ERP. SOMBRA — cada hecho del crédito se replica al core y se concilia a diario, pero <i>las decisiones las toma el ERP</i> : disponible, bloqueo y saldo se resuelven con los datos del ERP. Es la modalidad de entrada a producción.
Contabilidad ModoContabilidad	APAGADO ESPEJO	APAGADO — la contabilidad reside únicamente en el ERP. ESPEJO — cada póliza registrada en el ERP se envía además al libro mayor del core. <i>El asiento lo calcula siempre el ERP</i> , único componente que conoce el IVA, el catálogo del SAT y el CFDI; el core recibe el reflejo.

SOBRE LA AUTORIDAD DEL CORE

El eje de cartera tuvo un tercer grado —autoridad plena del core— que fue retirado. Delegar en un servicio remoto la decisión *dentro* de la transacción que reserva una línea de crédito elimina la garantía que impide comprometer dos veces el mismo disponible. Una institución que requiera que el core sea el titular del crédito no necesita un grado adicional de este eje: necesita operar en el core, esto es, la modalidad «sólo Fineract».

Combinación en las tres modalidades comerciales

MODALIDAD	CARTERA	CONTABILIDAD	PERFIL DE CLIENTE
Sólo ERP	APAGADO	APAGADO	Comercio, distribución, hotelería, manufactura ligera.
ERP + Fineract	SOMBRA	ESPEJO o APAGADO	Empresa que además financia a sus clientes y requiere el historial y el cálculo del core sin dejar de operar en el ERP.
Sólo Fineract	no aplica		Institución financiera. Sin inventario que controlar.

Regla del techo

La instalación fija un **techo** y cada empresa registra **su decisión**. El techo limita, no arrastra: si la instalación permite el espejo contable, ninguna empresa lo tiene activo hasta solicitarlo; si la instalación lo tiene apagado, ninguna empresa puede activarlo.

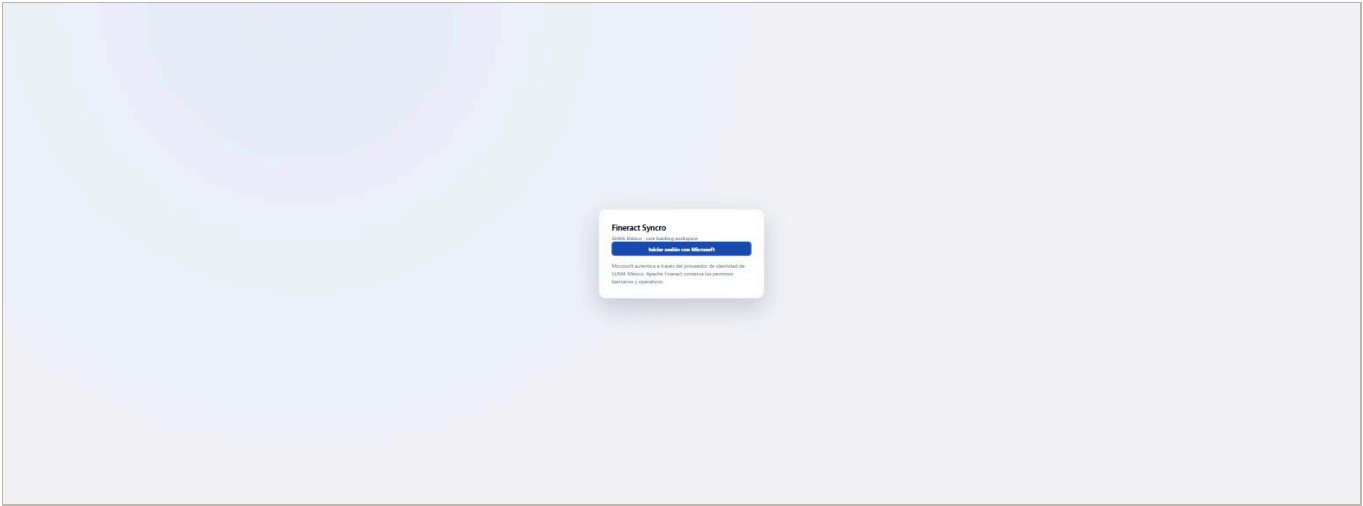
Efecto en la interfaz

PANTALLA	CONDICIÓN DE EXISTENCIA	UBICACIÓN
Espejo contable	Contabilidad = ESPEJO	Finanzas › Control
Avisos del core	Cualquiera de los dos ejes activo	Crédito y cobranza › Configuración
Flujo de verificación	Verificación de identidad contratada	Crédito y cobranza › Configuración
Enlace al portal Fineract	Cartera activa y rol correspondiente	Pie del menú lateral
Control «Las pólizas llegaron al mayor externo»	Contabilidad = ESPEJO	Cierre mensual

Acceso e identidad

La identidad no reside en el ERP. Reside en Keycloak, el directorio de SUMA. El ERP no solicita contraseñas, no las almacena y no las modifica: al acceder, redirige a SUMA, SUMA verifica la identidad y devuelve al ERP una credencial firmada.

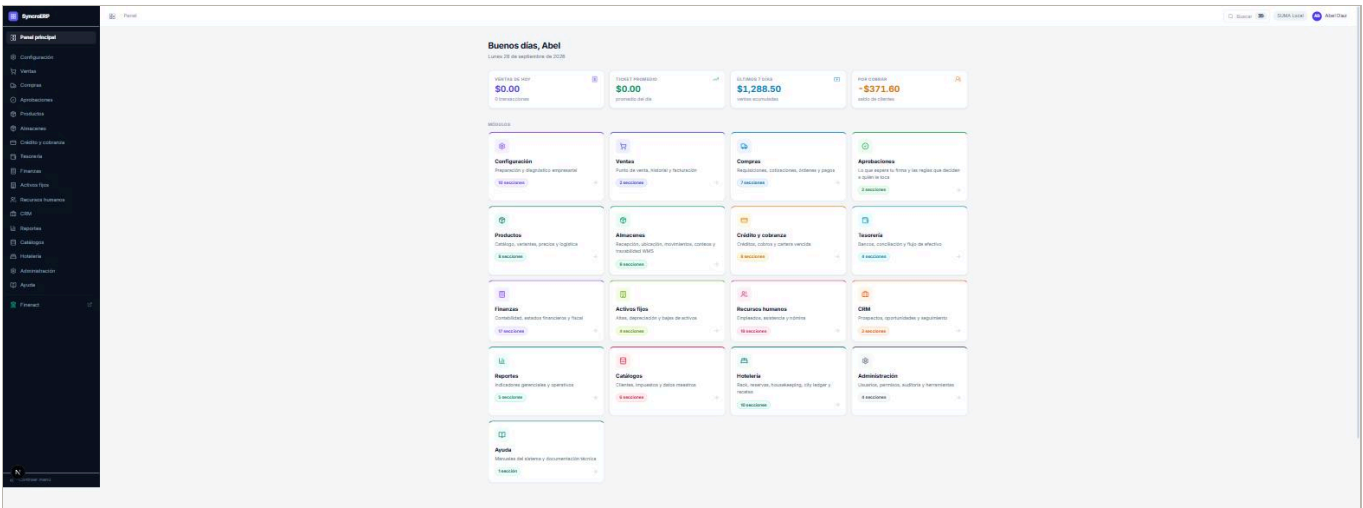
SITUACIÓN	DÓNDE SE RESUELVE
Olvido de contraseña	En SUMA. El ERP carece de pantalla de recuperación por diseño, no por omisión.
Cambio de contraseña	En SUMA.
Segundo factor de autenticación	En SUMA.
Alta de un empleado	En el ERP, Recursos humanos › Empleados . El sistema prepara la identidad en el directorio y el correo de activación se emite desde allí.
Cambio de rol	En el ERP, Administración › Usuarios . El rol pertenece al ERP; la identidad, a SUMA.
Baja de una persona	Ambos sistemas: desactivar el usuario en el ERP y la identidad en SUMA.



Acceso al portal del core. Una única vía: la identidad de SUMA. No existe campo de usuario ni de contraseña; el acceso por credenciales propias de Fineract está deshabilitado deliberadamente.

Organización de la interfaz

El ERP supera las ochenta pantallas. La interfaz está construida para presentar a cada usuario únicamente las que le corresponden.

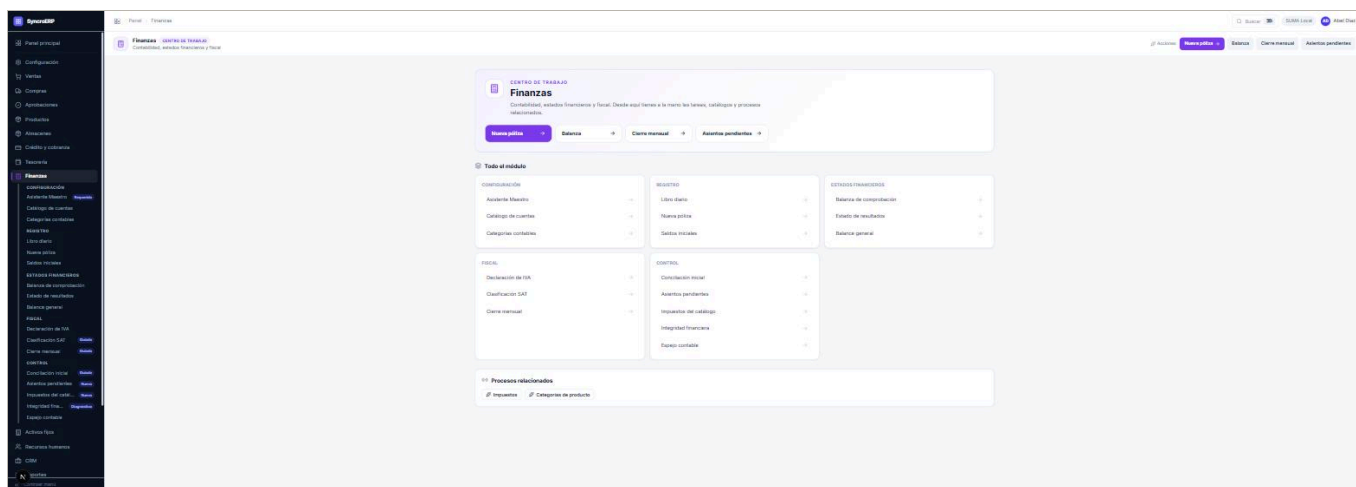


Panel principal. Indicadores del día en la parte superior y, debajo, los módulos accesibles con el número de secciones de cada uno. Un módulo ausente de esta pantalla no forma parte del perfil del usuario.

ZONA	CONTENIDO
Menú lateral	Los módulos del perfil. Al abrir uno se despliegan sus secciones, agrupadas por etapa: Operación, Control, Configuración.
Ruta de navegación	<i>Panel > Módulo > Pantalla</i> , en la cabecera.
Cabecera del módulo	Identifica el módulo y ofrece sus acciones frecuentes a la derecha.
Cuerpo	La pantalla activa.

Centro de trabajo

Cada módulo dispone de una portada denominada **centro de trabajo**: sin datos propios, reúne las acciones frecuentes del módulo y el índice completo de sus pantallas agrupadas por etapa.



Centro de trabajo de Finanzas. Cuatro acciones frecuentes en la parte superior; debajo, el módulo completo ordenado por etapa —Configuración, Registro, Estados financieros, Fiscal y Control— y, al final, los procesos de otros módulos relacionados.

MENSAJE «ESTA SECCIÓN NO ESTÁ EN TU PERFIL»

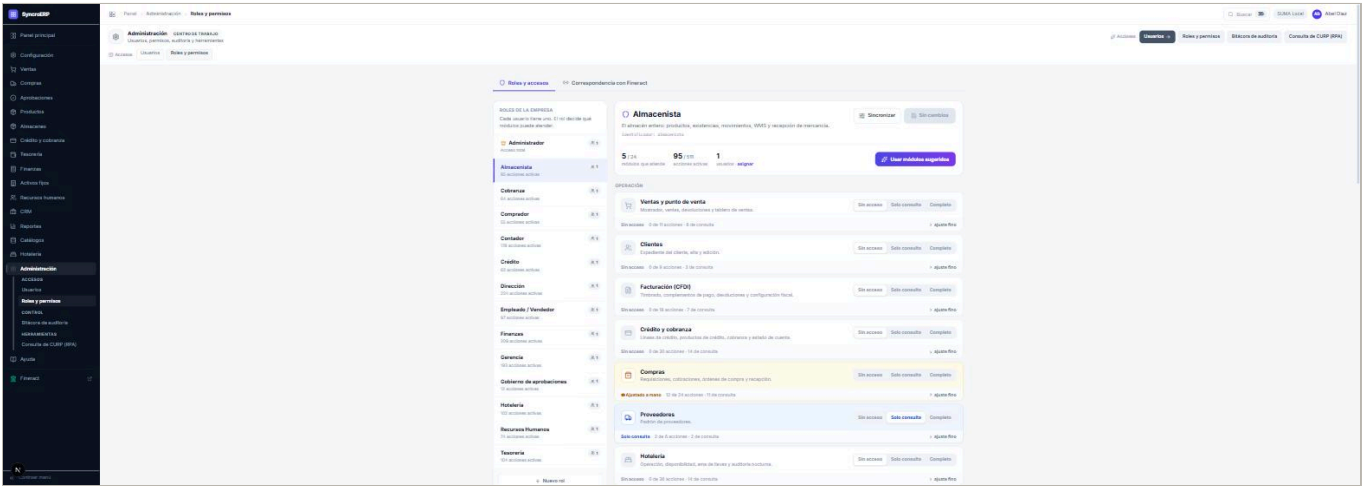
Aparece al abrir una dirección que el rol no incluye. No indica un fallo del sistema ni un problema de datos: la pantalla no forma parte del perfil. Se solicita al administrador de la empresa, que puede concederla en Administración > Roles y permisos.

Los trece roles

El acceso se reparte por **módulos**, no por pantallas individuales. Cada rol dispone de una plantilla que le asigna módulos en acceso completo, en consulta, o ninguno. El reparto detallado figura en el Anexo A.

ROL	ÁMBITO
empleado	Mostrador: punto de venta, cobro, facturación, alta de clientes y cartera comercial.
almacenista	Almacén completo: recepción, existencias, movimientos, conteos y gestión por ubicaciones.
comprador	Requisiciones, cotizaciones, órdenes de compra y padrón de proveedores.
tesoreria	Saldos, movimientos bancarios, traspasos, conciliación y caja.
contador	Pólizas, cierres, CFDI, activos y catálogos fiscales.
finanzas	Contabilidad, tesorería, facturación, activos y catálogos financieros.
credito	Línea de crédito, verificación del cliente y originación.
cobranza	Cartera, cobros, estados de cuenta y crédito hotelero.
rrhh	Plantilla, puestos, asistencia, incidencias, vacaciones y nómina.
hoteleria	Disponibilidad, recepción, ama de llaves, crédito hotelero, recetas y auditoría nocturna.
gerencia	Supervisión operativa y firma de aprobaciones.
direccion	Igual que gerencia, con lectura adicional de la integración con el core.
gobierno	Define quién aprueba qué, desde qué importe y en qué orden. No firma ninguna aprobación.

Existe además el rol **administrador**, que no pasa por la tabla de permisos y accede a todo. No corresponde a un puesto del organigrama: es una credencial de mantenimiento y conviene limitarla a una o dos personas.



Administración › Roles y permisos. A la izquierda, los roles con el número de acciones concedidas; a la derecha, módulo por módulo, el nivel de acceso —completo, sólo consulta o sin acceso—. Las desviaciones respecto de la plantilla aparecen marcadas como «Ajustado a mano».

Dos principios de diseño

Primero: la supervisión no captura. Gerencia y dirección alcanzan casi todas las pantallas, y casi todas en consulta. No es una limitación: conceder permisos de captura a quien supervisa diluye la trazabilidad de quién ejecutó cada operación.

Segundo: quien define las reglas no las ejecuta. El rol **gobierno** configura la matriz de firmas —qué procesos requieren aprobación, quién firma cada nivel y desde qué importe— y tiene vedada la acción de resolver aprobaciones. Si ese rol pudiera firmar, dejaría de ser un control y pasaría a ser un aprobador con capacidad de reescribir las reglas que lo limitan.

Alcance medido por rol

ROL	PANTALLAS	CONCENTRACIÓN
gerencia	80	RRHH (12), finanzas (12), hotelería (8), reportes (6)
finanzas	56	finanzas (15), RRHH (8), compras (5), créditos (5)
contador	44	finanzas (15), RRHH (5), compras (4), tesorería (4)
tesoreria	37	finanzas (12, mayoritariamente consulta), compras (5), créditos (5)
almacenista	21	inventario (8), almacenes (3), compras (3)
rrhh	20	RRHH (16)
credito	16	créditos (6), reportes (3)
comprador	16	compras (3), inventario (3), productos (2)
gobierno	5	aprobaciones y su configuración

Que tesorería acceda a doce pantallas de finanzas *en consulta* responde al mismo principio: quien paga debe poder verificar qué paga, sin capacidad de contabilizarlo.

PARTE I

SyncroERP

Los quince módulos, proceso por proceso: qué campos se capturan, quién los captura, qué estados recorre cada documento y qué escribe el sistema por su cuenta. Todo esta parte es idéntica en las tres modalidades.

1. 1 — Puesta a punto de la empresa

2. 2 — Catálogos base

3. 3 — Almacenes e inventario

4. 4 — Compras

5. 5 — Ventas y punto de venta

6. 6 — Crédito y cobranza

7. 7 — Tesorería

8. 8 — Contabilidad y cierre

9. 9 — Activos fijos

10. 10 — Recursos humanos y nómina

11. 11 — Hotelería

12. 12 — CRM

13. 13 — Aprobaciones y gobierno

14. 14 — Reportes

15. 15 — Administración

Puesta a punto de la empresa

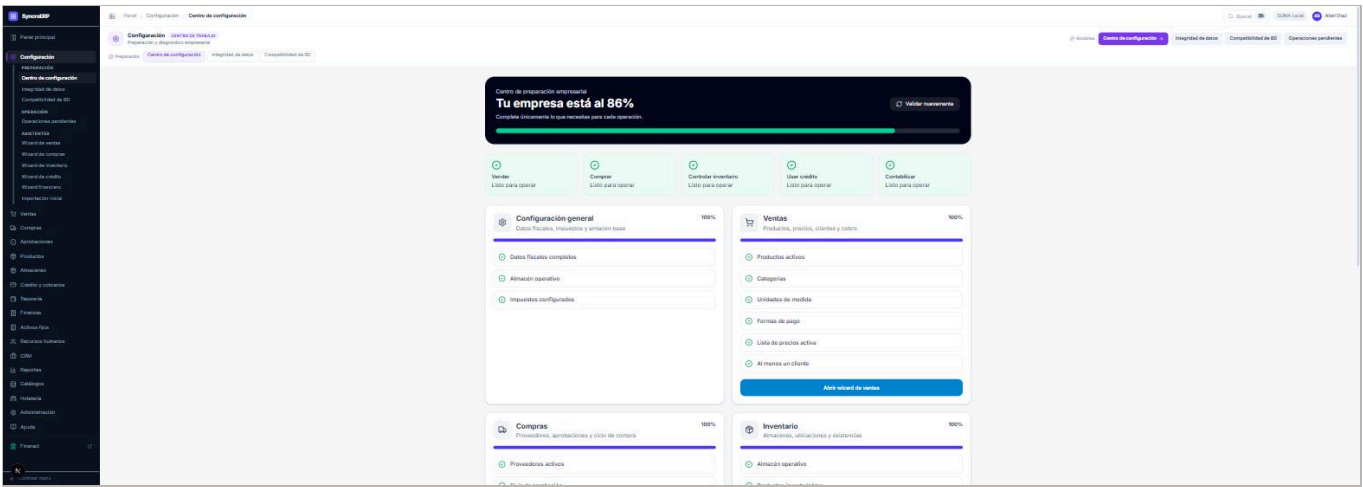
- ADMINISTRADOR
- CONTADOR

1.1 • Qué resuelve

Un ERP recién instalado desconoce el negocio: no sabe qué se vende, con qué impuestos, desde qué almacén ni contra qué cuentas contables. Este capítulo determina si el resto del sistema funciona. Una instalación mal preparada no falla el primer día: falla tres semanas después, cuando se intenta facturar y falta una clave, o al cerrar el mes y aparecen operaciones sin contabilizar.

1.2 • Centro de configuración

Configuración > Centro de configuración. Recorre la empresa, verifica módulo por módulo los requisitos de operación y presenta el resultado como porcentaje y lista de puntos resueltos y pendientes.



Centro de configuración. Porcentaje global y las cinco capacidades —vender, comprar, controlar inventario, usar crédito, contabilizar— con su estado. Debajo, cada módulo con su porcentaje y el detalle de qué requisito está cubierto. El botón «Abrir wizard de...» conduce al asistente que completa ese módulo.

La lectura rápida son las cinco capacidades superiores: «**Listo para operar**» significa que ese circuito puede ejercerse de extremo a extremo. Si falta algo, la pantalla indica qué.

1.3 • Los seis asistentes

ASISTENTE	DEJA CONFIGURADO
Wizard financiero	Catálogo de cuentas, categorías contables, fecha a partir de la cual se controla la contabilidad y saldos iniciales. Debe ejecutarse primero.

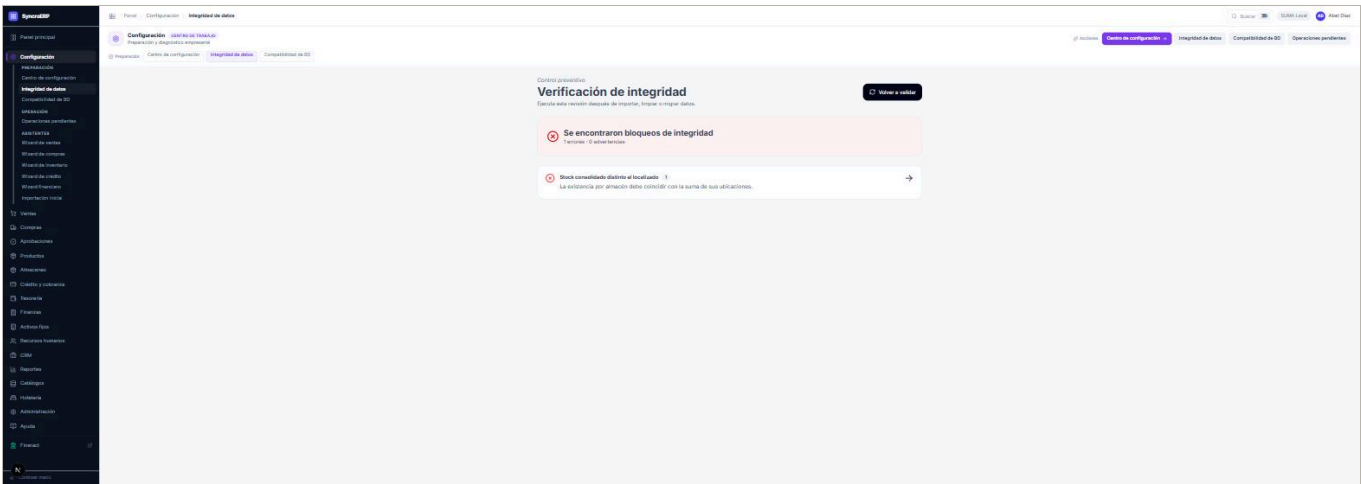
ASISTENTE	DEJA CONFIGURADO
Wizard de ventas	Productos activos, categorías, unidades de medida, formas de pago, lista de precios y al menos un cliente.
Wizard de compras	Proveedores, departamentos de los solicitantes y ciclo de aprobación de compra.
Wizard de inventario	Almacenes, ubicaciones y existencias iniciales.
Wizard de crédito	Productos de crédito, plazos, tasas y matriz de firmas para autorizar líneas.
Importación inicial	Carga masiva desde hoja de cálculo de productos, clientes, proveedores y existencias.

EL ORDEN ES MATERIAL

El asistente financiero va primero porque de él dependen las cuentas contra las que todo lo demás contabiliza. Configurar ventas antes que contabilidad produce ventas cuya póliza no puede generarse, y ese fallo **no se manifiesta en la pantalla de ventas**: aparece semanas después en Asientos pendientes o, peor, al cerrar el mes.

1.4 · Integridad de datos

Configuración › Integridad de datos. Control preventivo que se ejecuta después de importar, depurar o migrar información. Verifica la coherencia interna de los datos; por ejemplo, que la existencia consolidada de un producto coincida con la suma de sus ubicaciones.



Integridad de datos. Cada hallazgo describe la inconsistencia y enlaza con la pantalla donde se corrige. Se ejecuta tras cada carga masiva; no es un control de uso diario.

EJERCICIO 1

Abrir el centro de configuración y anotar el porcentaje de cada módulo. Elegir el más bajo, entrar en su asistente y completar un paso. Volver al centro, pulsar «Validar nuevamente» y comprobar el incremento. Ese ciclo se repite durante toda la puesta en marcha.

Catálogos base

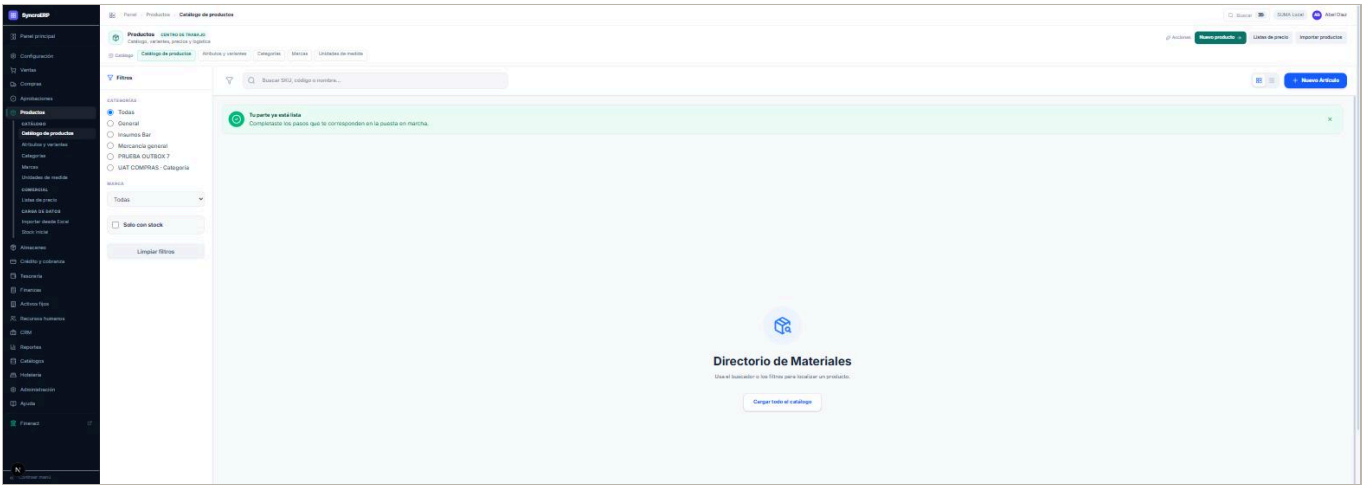
- ADMINISTRADOR
- COMPRADOR
- CONTADOR

2.1 • Qué resuelve

Los catálogos son los sustantivos del sistema. Todo documento los referencia, de modo que un catálogo incompleto se propaga a cada documento que lo use — y corregirlo después no corrige los documentos ya emitidos.

2.2 • Producto

Productos › Catálogo de productos › Nuevo artículo.



Catálogo de productos. Filtros por categoría, marca y existencia a la izquierda; buscador por SKU, código o nombre en la parte superior. El catálogo no se carga completo de forma automática: en una empresa con miles de artículos se busca, no se navega.

Campos que se capturan

CAMPO	QUÉ ES Y QUÉ REGLA LO GOBIERNA	
nombre	OBLIGATORIO	Descripción comercial. Es lo que se busca en el punto de venta y lo que sale en la factura.
sku	OBLIGATORIO	Código interno. Único por empresa. Conviene fijar una convención antes de cargar el catálogo: cambiarlo después obliga a reetiquetar.
tipo	OBLIGATORIO	Determina si el artículo mueve inventario. Ver el cuadro siguiente.
categoriaId	OBLIGATORIO	De la categoría cuelgan las cuentas contables del producto. Sin ella la mercancía entra y la póliza no se genera.
unidadMedidaId	OBLIGATORIO	Cómo se cuenta. Enlaza con la ClaveUnidad del SAT.

CAMPO	QUÉ ES Y QUÉ REGLA LO GOBIERNA	
impuestoId	OBLIGATORIO para facturar	IVA 16 %, 0 %, exento o retención.
precioCompra	opcional	Último costo conocido. El sistema lo mantiene solo con cada recepción; se captura únicamente para el arranque.
precioVenta	opcional	Si se define margen, se recalcula con cada cambio de costo.
margen	opcional	Porcentaje sobre el costo. Es lo que convierte una recepción en un precio nuevo.
claveProdServ	OBLIGATORIO para facturar	Clave del catálogo de productos y servicios del SAT.
claveUnidad	OBLIGATORIO para facturar	Clave de unidad del SAT.
marcaId	opcional	Sólo clasificación y filtros.
codigoBarras	opcional	Permite vender con lector en el punto de venta.
stockMinimo	opcional	Alimenta la alerta de existencia baja del panel ejecutivo.
activo	opcional	Un producto inactivo no se puede vender ni requisitar, pero conserva su historia.

Los cuatro tipos

TIPO	¿MUEVE INVENTARIO?	USO
FISICO	Sí	Lo que se compra, se almacena y se vende.
CONSUMIBLE	Sí	Lo que se consume en la operación y no se revende.
MATERIA_PRIMA	Sí	Entra en una receta o escandallo.
SERVICIO	No	Mano de obra, instalación, consultoría. No tiene existencia ni requiere categoría contable de inventario.

REQUISITO CRÍTICO — LA CATEGORÍA

Todo producto que mueve inventario necesita categoría, porque de ella cuelgan las cuentas de inventario, costo de venta e ingreso. Sin categoría, la recepción se registra en verde, la existencia sube y **el asiento queda encolado indefinidamente**. Se detecta en Finanzas › Asientos pendientes y bloquea el cierre del mes.

2.3 · Categorías, unidades, marcas, listas de precio e impuestos

CATÁLOGO	FUNCIÓN, MÁS ALLÁ DE CLASIFICAR
Categorías	Contienen las cuentas contables del producto: inventario, costo de venta e ingreso. Es el catálogo más importante del sistema y el que con más frecuencia se descuida.
Unidades de medida	Definen cómo se cuenta y enlazan con la ClaveUnidad del SAT. Admiten equivalencias —caja de 12 piezas— que el punto de venta y la recepción utilizan.

2.5 · Proveedor

Compras › Proveedores. Datos fiscales equivalentes a los de un cliente, más condiciones de pago y días de crédito. Según la configuración de la matriz, el alta y la activación de un proveedor pueden requerir aprobación: quien da de alta a un proveedor determina a quién puede pagarse, y esa decisión no suele corresponder a una sola persona.

EJERCICIO 2

Dar de alta un producto FÍSICO completo: categoría con cuentas contables, unidad, impuesto, ClaveProdServ, ClaveUnidad y precio en la lista por omisión. A continuación, un cliente de contado con RFC válido. Verificar en el centro de configuración que los módulos correspondientes incrementaron su porcentaje.

Almacenes e inventario

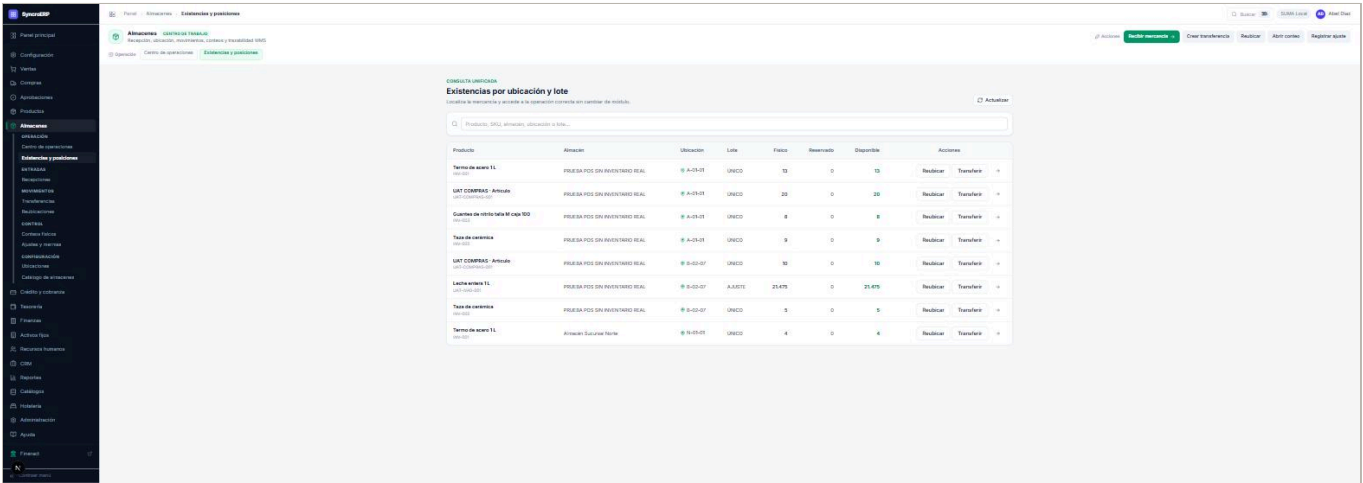
ALMACENISTA

3.1 • Qué resuelve

El inventario no es una lista de cantidades: es **la ubicación física de cada artículo**. El sistema lleva existencias por almacén, por ubicación dentro del almacén y por lote cuando el producto lo requiere. Eso permite indicar «está en B-02-07» en lugar de «hay ocho en algún sitio».

3.2 • Jerarquía

NIVEL 1 Almacén Una bodega, una sucursal, un punto físico. Puede llevar contabilidad separada.	NIVEL 2 Ubicación La dirección dentro del almacén: zona, pasillo, rack, nivel, posición.	NIVEL 3 Lote Cuando el producto lo exige: caducidad, número de serie, tanda de producción.	RESULTADO Existencia La cantidad en ese cruce, con su desglose en físico, reservado y disponible.
--	--	--	---



Almacenes › Existencias y posiciones. Consulta unificada: producto, almacén, ubicación, lote, físico, reservado y disponible. Cada renglón ofrece las dos operaciones que se ejecutan desde aquí —**Reubicar** y **Transferir**— sin cambiar de pantalla.

Físico, reservado y disponible

MAGNITUD	DEFINICIÓN
Físico	Lo que hay en la posición.
Reservado	Lo comprometido en un documento que todavía no ha salido.
Disponible	Físico menos reservado. Es lo que se puede vender.

Vender contra el físico en lugar del disponible es el mecanismo por el que se compromete dos veces la misma mercancía. El punto de venta valida siempre contra el disponible.

3.3 · Ubicaciones

Almacenes › Ubicaciones › Nueva ubicación.

CAMPO		QUÉ ES
almacenId	OBLIGATORIO	Almacén al que pertenece.
codigo	OBLIGATORIO	El identificador que se lee en el estante. Máximo 80 caracteres.
zona	opcional	Agrupación lógica: refrigerado, seco, cuarentena.
pasillo · rack · nivel · posicion	opcional	Descomposición de la dirección. Sirve para ordenar la ruta de conteo y de surtido.
capacidadMaxima	opcional	Límite de la posición.
estado	opcional	Disponibilidad operativa de la posición.

Asignar un producto a una ubicación

Un producto puede tener **ubicaciones asignadas**, con una marcada como principal. Los campos son `esPrincipal`, `capacidadAsignada`, `stockMinimo` y `stockMaximo`. En la recepción, las posiciones asignadas aparecen marcadas y en primer lugar; las demás requieren confirmar la asignación.

3.4 · Las cinco operaciones del almacén

OPERACIÓN	QUÉ HACE	EFEECTO CONTABLE
Recepción	Ingresa mercancía contra una orden de compra.	Póliza de entrada; actualiza costo y precio
Transferencia	Mueve mercancía <i>entre almacenes</i> , con salida y recepción.	Traspaso; no altera el valor total del inventario
Reubicación	Mueve mercancía <i>dentro</i> del mismo almacén.	Ninguno: no cambia nada valuable
Conteo físico	Cuenta lo existente y lo compara con el registro.	Ninguno hasta que se aplique el ajuste
Ajuste o merma	Corrige la existencia y registra el motivo.	Póliza de ajuste o de merma

3.5 · Transferencia entre almacenes

Es un documento en **dos actos**: quien envía y quien recibe. Entre ambos, la mercancía está en tránsito y no pertenece a ninguno de los dos almacenes.

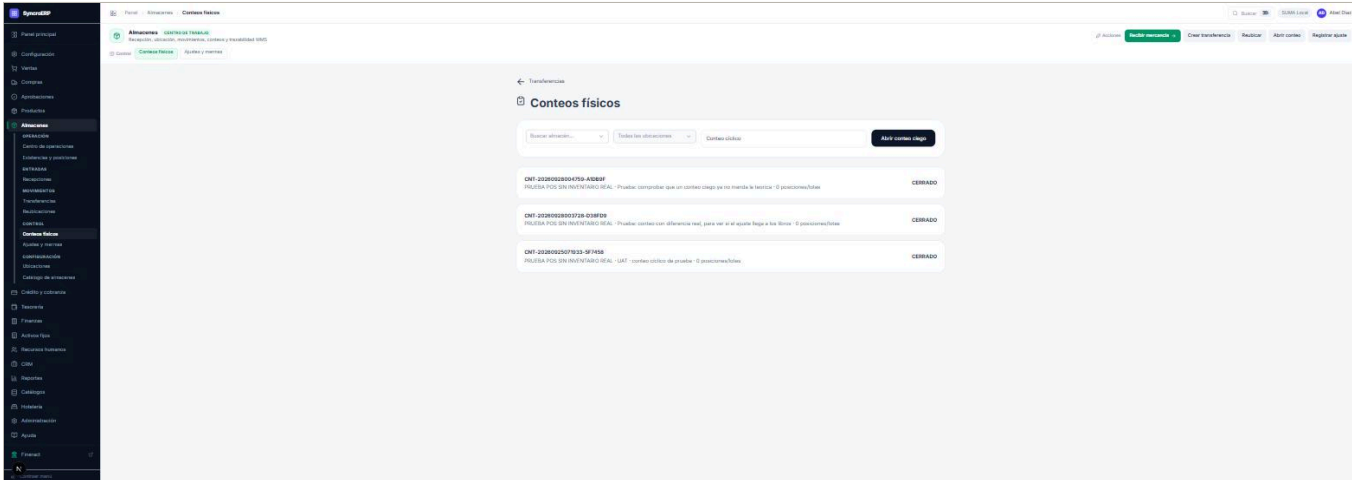
Acto 1 — Crear la transferencia ALMACÉN DE ORIGEN

CAMPO	QUÉ ES	
almacenOrigenId	OBLIGATORIO	De dónde sale.
almacenDestinoId	OBLIGATORIO	Adónde va.
motivo	OBLIGATORIO	Por qué se mueve. Máximo 255 caracteres. Es lo que se lee al auditar el movimiento.
detalles[]	OBLIGATORIO	Al menos un renglón, cada uno con productoId, ubicacionOrigenId y cantidad.

Acto 2 — Recibir la transferencia ALMACÉN DE DESTINO

CAMPO	QUÉ ES	
detalleId	OBLIGATORIO	Qué renglón de la transferencia se recibe.
ubicacionDestinoId	OBLIGATORIO	En qué posición se guarda.
cantidadRecibida	opcional	Si se omite, se asume la enviada. Capturarla permite documentar faltantes.
cantidadDanada	opcional	Lo que llegó dañado. No entra al disponible.
observaciones	opcional	Máximo 500 caracteres.

3.6 · Conteo físico



Almacenes › Conteos físicos. Se abre un conteo por almacén, opcionalmente acotado a determinadas ubicaciones y marcado como cíclico. Los conteos cerrados conservan su motivo y su resultado.

Estados del conteo

ESTADO	SIGNIFICADO Y QUÉ LO HACE AVANZAR
BORRADOR	Definido pero sin abrir. Todavía se puede modificar su alcance.

ESTADO	SIGNIFICADO Y QUÉ LO HACE AVANZAR
ABIERTO	Congelado el alcance; puede empezar la captura.
EN_CONTEO	Hay capturas registradas.
PENDIENTE_AUTORIZACION	Cerrada la captura, con diferencias que requieren aprobación antes de ajustar.
AJUSTADO	Aplicado el ajuste: la existencia cambió y se generó la póliza.
CERRADO	Conteo concluido sin ajuste o ya ajustado.
CANCELADO	Anulado sin efecto.

Secuencia

01 Abrir el conteo

ALMACENISTA

Se elige almacén y, opcionalmente, un subconjunto de ubicaciones. Se marca si es cíclico.

02 Contar

ALMACENISTA

Se captura lo verificado físicamente. En **conteo ciego** el sistema no muestra la existencia registrada.

03 Comparar

El sistema calcula la diferencia por posición y lote.

04 Ajustar

ALMACENISTA O QUIEN AUTORICE

El ajuste corrige la existencia y genera su póliza contra la cuenta de inventario de la categoría del producto y la cuenta de ajuste o merma.

EL CONTEO CIEGO ES EL ÚNICO QUE VALÚA

Si quien cuenta ve la existencia registrada, cuenta esa cifra. El conteo ciego es la única modalidad en la que el número procede de la estantería y no de la pantalla. Cuesta algo más de tiempo y es la única válida para efectos de valuación.

EFFECTO AUTOMÁTICO DEL AJUSTE

Un ajuste escribe su póliza contra la cuenta de inventario de la categoría y la cuenta de ajuste o merma. Si el producto carece de categoría, el ajuste se aplica y el asiento queda encolado; se revisa en Finanzas › Asientos pendientes.

EJERCICIO 3

Abrir un conteo ciego de una sola ubicación con dos productos. Capturar una cantidad distinta a propósito en uno de ellos. Cerrar el conteo, revisar la diferencia y aplicar el ajuste. Localizar después en Finanzas › Libro diario la póliza generada.

Compras

ALMACENISTA	COMPRADOR	GERENCIA	DIRECCIÓN	TESORERÍA
-------------	-----------	----------	-----------	-----------

4.1 · Qué resuelve, y por qué son cinco manos

El ciclo de compra convierte una necesidad en mercancía pagada. Atraviesa cinco decisiones distintas —pedir, autorizar, elegir proveedor, recibir y pagar— y el sistema impide activamente que las tome la misma persona. No es burocracia: es la única forma de que ninguna persona pueda, por sí sola, sacar dinero de la empresa hacia un proveedor elegido por ella.

ALMACENISTA Requisición «Necesito esto»: producto y cantidad. Sin precios.	QUIEN MANDA Autorización Aprueba o rechaza con motivo escrito.	COMPRADOR Cotización Captura propuestas y adjudica.	QUIEN MANDA Adjudicación Aprueba a qué proveedor se compra.	COMPRADOR Orden de compra Se emite y se envía al proveedor.	ALMACENISTA Recepción Ingresa lo que llegó realmente.	TESORERÍA Pago Se paga contra lo recibido.
--	--	---	---	---	---	--

Matriz de segregación

ACCIÓN	QUIÉN PUEDE	RESTRICCIÓN QUE IMPONE EL SISTEMA
Levantar requisición	almacenista, comprador, cualquier usuario con departamento	Requiere departamento asignado.
Autorizar requisición	quien la matriz designe por nivel	El solicitante nunca puede firmar su propia requisición , ni siquiera como suplente.
Capturar cotizaciones	comprador	Una cotización por proveedor y requisición: índice único.
Solicitar adjudicación	comprador	Exige motivo de selección escrito.
Aprobar adjudicación	quien la matriz designe	No puede ser quien la solicitó.
Recibir mercancía	almacenista	El comprador no tiene acceso a la recepción.
Pagar	tesorería	El comprador no tiene acceso al pago. Sólo se pagan órdenes recibidas.

4.2 · Requisitos previos del módulo

REQUISITO	QUIÉN LO CREA	CONSECUENCIA DE SU AUSENCIA
Departamento del solicitante	administrador, en Usuarios	La requisición no se guarda. El mensaje lo dice con nombre y explica de quién es el pendiente.

REQUISITO	QUIÉN LO CREA	CONSECUENCIA DE SU AUSENCIA
Ruta de aprobación del departamento	se crea al arrancar; se ajusta en Flujos de aprobación	Sin niveles configurados, la requisición nace lista para cotizar sin pasar por firma.
Firmante activo en cada nivel	gobierno	La requisición se rechaza al guardarse, indicando qué nivel se quedó sin quien lo firme.
Categoría en cada producto que mueve inventario	comprador	La recepción entra y la póliza queda encolada.
Proveedores activos	comprador	No hay a quién cotizar.
Cuenta bancaria o caja con saldo	tesorería	No se puede registrar el pago.

EL DEPARTAMENTO GOBIERNA LA RUTA

La ruta de aprobación se resuelve **por departamento**, sin alternativa global. Un usuario sin departamento no puede levantar requisiciones, y el mensaje que recibe no le pide hacer algo que no está en su mano: indica que el administrador debe asignárselo en Usuarios.

4.3 · Requisición

Compras › Requisiciones › Nueva requisición.

Requisiciones. Los cuatro contadores superiores describen el estado del ciclo: total, pendientes de firma, en cotización y recibidas. En la lista, cada renglón indica su estado y, cuando espera firma, **de quién** la espera.

Campos que se capturan

CAMPO	QUÉ ES Y QUÉ REGLA LO GOBIERNA
detalles[]	OBLIGATORIO Al menos un renglón. Un mismo producto no puede aparecer dos veces en la misma requisición.
detalles[].productoId	OBLIGATORIO Producto activo y de la misma empresa. Si uno no cumple, se rechaza la requisición completa indicando la causa.

CAMPO	QUÉ ES Y QUÉ REGLA LO GOBIERNA	
detalles[].cantidadSolicitada	OBLIGATORIO	Mayor que cero. Admite decimales (mínimo 0.0001) para unidades fraccionables.
detalles[].notas	opcional	Precisión del renglón: marca preferida, especificación técnica.
prioridad	opcional	BAJA · NORMAL · ALTA · URGENTE. Por omisión NORMAL. Ordena el trabajo del comprador; no altera la ruta de firmas.
fechaRequerida	opcional	Cuándo se necesita. Es el dato que el comprador usa para priorizar.
notas	opcional	Justificación general de la solicitud.

Qué no se captura, y por qué

DATO AUSENTE	MOTIVO
Precios	Una requisición pide cantidad, no dinero. Quien necesita un producto no tiene por qué conocer su costo, y si lo escribe condiciona la negociación del comprador.
Proveedor	Elegir proveedor es una decisión posterior y de otra persona. Sugerirlo desde la requisición vacía de contenido la cotización.
Almacén de destino	Se fija en la recepción, que es cuando se sabe dónde cabe.
Importe estimado	Lo calcula el sistema. Ver el apartado siguiente.

Cómo se valúa y qué decide la firma

Al guardar, el sistema calcula el importe estimado multiplicando cada cantidad por el **último costo de compra conocido** del producto (precioCompra). Ese importe se compara con los rangos montoDesde / montoHasta de los niveles configurados en la matriz, y determina cuántas firmas se exigen.

Un producto del que aún no se conoce el costo **vale cero** en ese cálculo, lo que empuja el importe hacia abajo. Es deliberado: lo desconocido no escala por sí solo a la dirección. El umbral se elige sabiendo esto.

ESTIMACIÓN, NO PRESUPUESTO

El importe estimado no pretende ser exacto: sólo necesita acertar el orden de magnitud, que es lo único que el umbral requiere. El importe real aparece con las cotizaciones.

Resolución del firmante

Para cada nivel configurado, el sistema busca quién debe firmarlo recorriendo cuatro escalones en este orden:

ORDEN	ESCALÓN	CUÁNDO SE USA
1	La persona que la ruta nombra	Si sigue activa.
2	Cualquier usuario con el rol que la ruta exige	Si la ruta apunta a un rol, o si la persona nombrada se dio de baja.
3	Quien tenga el rol que la persona dada de baja tenía	Suplencia por rol heredado.

ORDEN	ESCALÓN	CUÁNDO SE USA
4	Administración	Último recurso, para que el documento no se detenga.

El solicitante queda excluido de los cuatro escalones. La suplencia cubre ausencias; no relaja la separación de funciones. Si ningún escalón produce firmante, la requisición **no se guarda** y el mensaje indica qué nivel quedó sin cubrir.

Estados de la requisición

ESTADO	SIGNIFICADO Y QUÉ LO HACE AVANZAR
PENDIENTE	Espera firma. Nace así cuando el importe supera algún umbral.
COTIZANDO	Autorizada o sin umbral aplicable. El comprador puede trabajarla.
APROBADA	Firmada en todos sus niveles.
RECHAZADA	Un nivel la negó, con motivo escrito.
CONVERTIDA	Se generó cotización a partir de ella.
ORDEN_GENERADA	Existe orden de compra.
RECIBIDA	La mercancía llegó completa.
CON_INCIDENCIAS	Llegó con faltantes o rechazos.
CANCELADA	Anulada antes de convertirse.

Errores frecuentes

SÍNTOMA	CAUSA REAL
«Tu usuario todavía no tiene departamento asignado»	Falta el departamento en Usuarios. Lo resuelve el administrador, no quien captura.
«Un producto no puede aparecer más de una vez»	Se agregó el mismo artículo en dos renglones. Se suman las cantidades en uno solo.
«Uno o más productos no existen, están inactivos o pertenecen a otra empresa»	Producto dado de baja después de que la pantalla cargó el catálogo. Recargar y volver a elegir.
«El nivel N de la ruta se quedó sin nadie que pueda firmarlo»	La matriz apunta a un rol sin usuarios activos, o a una persona dada de baja. Lo corrige gobierno en Flujos de aprobación.
Toda requisición pide firma, incluso las pequeñas	Los umbrales por importe están implementados pero llegan sin configurar. Hasta que se fijen los rangos, todo nivel aplica desde cero.

4.4 • Autorización de la requisición

Aprobaciones › Bandeja de aprobaciones.

La bandeja muestra únicamente **el siguiente nivel asignado al usuario o a su rol**: no la cola completa. Cada solicitud presenta qué se pide, para cuándo, quién lo pide y el importe estimado.

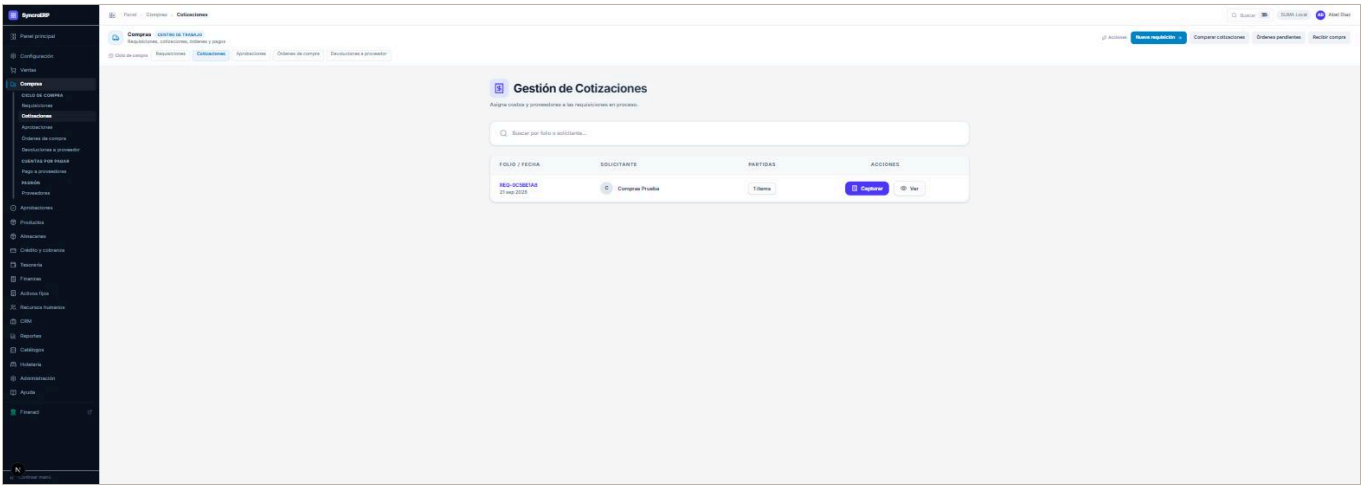
ACCIÓN	CAMPO	REGLA
Aprobar	comentario opcional	Pasa al siguiente nivel o, si era el último, a COTIZANDO.
Rechazar	comentario OBLIGATORIO	Mínimo 3 caracteres. El motivo es lo único que indica al solicitante qué debe cambiar.

Validaciones al firmar

MENSAJE	QUÉ COMPRUEBA
«Esta aprobación está asignada a otro usuario»	El nivel corresponde a otra persona.
«Esta aprobación ya fue resuelta»	Alguien firmó antes; la pantalla estaba desactualizada.
«Debe resolverse primero el nivel de aprobación anterior»	Las firmas son secuenciales.
«La requisición ya no está pendiente; estado: ...»	Cambió de estado mientras la pantalla estaba abierta.
«La requisición cambió de estado durante la aprobación»	Dos firmas simultáneas. Recargar y reintentar.

4.5 • Cotización

Compras › Cotizaciones.



Compras › Cotizaciones. Lista las requisiciones autorizadas que esperan precio, con el número de partidas. **Capturar** abre el registro de propuestas por proveedor; **Ver** muestra la comparación.

Campos por propuesta

CAMPO	QUÉ ES
requisicionId	OBLIGATORIO Requisición que se está cotizando.
proveedorId	OBLIGATORIO Proveedor que propone. Un proveedor sólo puede cotizar una vez la misma requisición: existe un índice único sobre empresa, requisición y proveedor.

CAMPO		QUÉ ES
detalles[].productoId	OBLIGATORIO	Producto cotizado.
detalles[].cantidad	OBLIGATORIO	Mayor que cero.
detalles[].precioUnitario	OBLIGATORIO	Precio ofrecido. Admite cero para partidas bonificadas.
tasaIva	opcional	Entre 0 y 1. Si se omite, cada partida usa el impuesto de su producto.
subtotal · impuestoTotal · total	opcional	Se aceptan pero el sistema recalcula . Nunca son fuente de verdad.
notas	opcional	Condiciones: tiempo de entrega, vigencia de la oferta, forma de pago.

Estados de la cotización

ESTADO	SIGNIFICADO
PENDIENTE	Capturada, sin proponerse para adjudicación.
PENDIENTE_APROBACION	El comprador la propuso; espera firma.
APROBADA	Firmada. De aquí nace la orden de compra.
SELECCIONADA	Elegida por el comprador.
RECHAZADA	Alguien la negó, con motivo y con nombre .
DESCARTADA	No fue la elegida. No es lo mismo que rechazada .

RECHAZADA Y DESCARTADA NO SON SINÓNIMOS

A una propuesta *rechazada* alguien le dijo que no, con motivo escrito y con nombre. Una *descartada* simplemente no fue la elegida. Confundirlas deja al proveedor marcado como reprobado cuando sólo cotizó más caro, y es la primera pregunta que surge al auditar por qué se adjudicó a otro.

4.6 · Adjudicación

Adjudicar es **decidir a quién se le entrega el dinero**. Por eso es el punto del ciclo con control más estricto: lo propone el comprador y lo firma otra persona.

01 Solicitar la adjudicación

COMPRADOR

Campo motivoSeleccion **OBLIGATORIO**, hasta 1000 caracteres. Es la justificación de por qué esa propuesta y no otra: precio, plazo de entrega, condiciones de pago, calidad. La cotización pasa a PENDIENTE_APROBACION.

02 Aprobar o rechazar

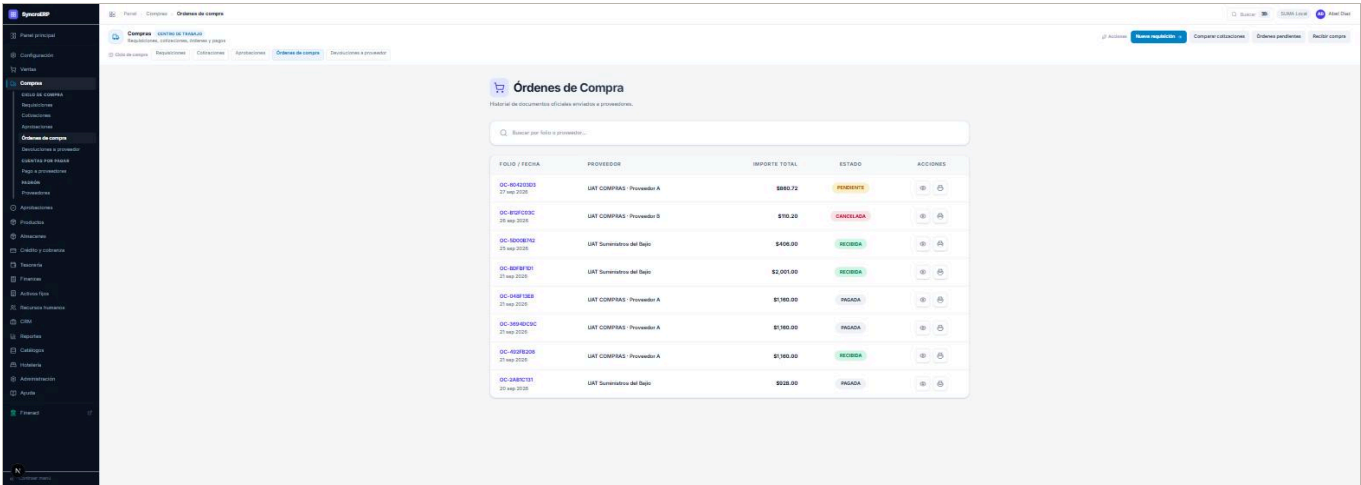
QUIEN DESIGNE LA MATRIZ

Aprobar admite comentario opcional. **Rechazar lo exige**, con mínimo 3 caracteres: «Al rechazar la adjudicación hay que decir por qué». Al aprobarse, la elegida pasa a APROBADA y las demás propuestas de esa requisición pasan a DESCARTADA.

TRAZABILIDAD DE LA FIRMA

El documento conserva por separado quién solicitó la adjudicación (solicitadoAprobacionPorId) y quién la aprobó (aprobadoPorId), además del motivo de selección y del comentario de aprobación. Los cuatro datos son los que se piden en una auditoría de compras.

4.7 · Orden de compra



Compras > Órdenes de compra. Historial de documentos emitidos a proveedores con folio, proveedor, importe total y estado. El icono de impresión genera el documento para el proveedor.

La orden se genera **a partir de la cotización aprobada**: el único campo que se captura es cotizacionId. Todo lo demás — proveedor, partidas, precios, impuestos y total— se hereda. Esto garantiza que lo que se ordena es exactamente lo que se aprobó.

Tres estados que avanzan por separado

Ésta es la parte del módulo que más se malinterpreta. La orden lleva **dos estados reales y uno derivado**:

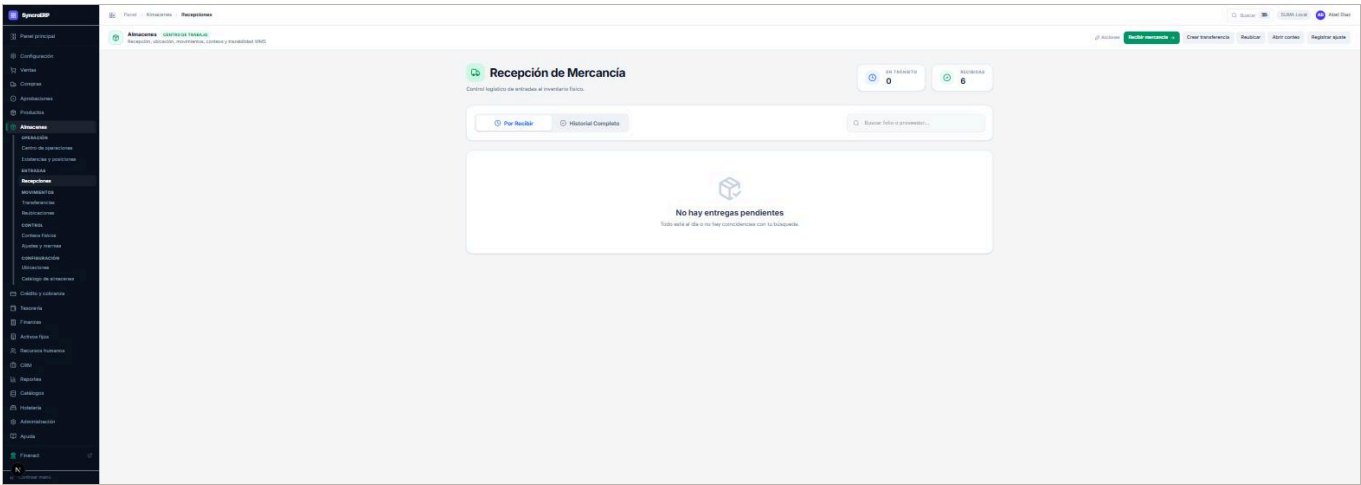
CAMPO	VALORES	QUÉ LO HACE AVANZAR
estadoRecepcion	PENDIENTE · PARCIAL · COMPLETA	Únicamente las recepciones.
estadoPago	PENDIENTE · PARCIAL · PAGADA	Únicamente los pagos.
estado	PENDIENTE · ENVIADA · RECIBIDA · CON_INCIDENCIAS · PARCIALMENTE_PAGADA · PAGADA · CANCELADA	Derivado. Resume los dos anteriores en la etiqueta que compras reconoce. Se recalcula solo.

La consecuencia práctica: una orden puede estar *recibida completa y sin pagar*, o *parcialmente recibida y parcialmente pagada*. La etiqueta resumida no contradice esos dos hechos, los sintetiza. Ante una duda, los campos que mandan son estadoRecepcion y estadoPago.

La orden mantiene además totalPagado y saldoPendiente, que son los que alimentan la pantalla de pago a proveedores.

4.8 · Recepción de mercancía

Almacenes › Recepciones › Recibir mercancía, o desde la orden.



Recepción de mercancía. Dos pestañas: **Por recibir** —órdenes enviadas que esperan llegada— e **Historial completo**. Los contadores superiores indican cuántas están en tránsito y cuántas se recibieron.

Campos de la recepción

CAMPO	QUÉ ES Y QUÉ REGLA LO GOBIERNA	
claveIdempotencia	OBLIGATORIO	Identificador único de esta captura, generado por la pantalla. Es lo que impide que un doble clic reciba dos veces: está respaldado por un índice único en la base de datos.
almacenId	OBLIGATORIO	Almacén que recibe. Determina dónde sube la existencia.
detalles[]	OBLIGATORIO	Al menos un renglón.
detalles[].id	OBLIGATORIO	Renglón de la orden que se está recibiendo.
detalles[].cantidadRecibidaOk	OBLIGATORIO	Lo que llegó en condiciones . Es lo que entra al inventario.
detalles[].cantidadRechazada	OBLIGATORIO	Lo que llegó y se devuelve al transportista. No entra al inventario. Si es cero, se captura cero.
detalles[].motivoRechazo	opcional	Hasta 255 caracteres. Se captura siempre que haya rechazo: es lo que sustenta la reclamación al proveedor.
detalles[].ubicacionId	OBLIGATORIO	Posición exacta donde se guarda. El desplegable prioriza las posiciones ya asignadas al producto.
detalles[].lote	opcional	Hasta 100 caracteres. Obligatorio en la práctica para productos con caducidad o trazabilidad.
detalles[].fechaCaducidad	opcional	Permite la rotación por caducidad.

CAMPO	QUÉ ES Y QUÉ REGLA LO GOBIERNA	
detalles[].equivalenciaId	opcional	Unidad en la que llegó, si difiere de la de compra —cajas en lugar de piezas—. El sistema convierte.

La distinción entre lo pedido y lo llegado

Se captura **lo que llegó realmente**, no lo que decía la orden. Si llegó menos, la orden queda en estadoRecepcion = PARCIAL y espera el resto. Capturar lo pedido en lugar de lo llegado es el error más costoso del módulo, porque descuadra simultáneamente el inventario y las cuentas por pagar, y el desajuste no se manifiesta hasta el conteo o la conciliación.

Efectos automáticos de la recepción

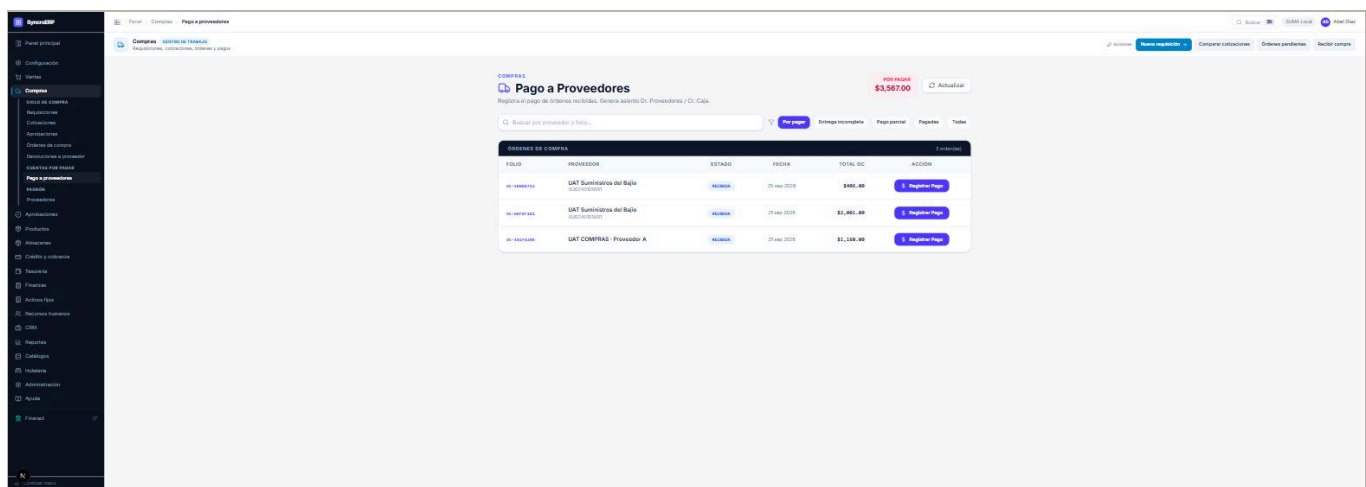
EFEECTO	DETALLE
Existencia	Sube cantidadRecibidaOk en el almacén, la ubicación y el lote indicados.
Costo del producto	Se actualiza precioCompra con el precio de la orden.
Precio de venta	Si el producto tiene margen configurado, se recalcula desde el costo nuevo. Ejemplo real: costo 100 y margen 35 % dan precio 135; al subir el costo a 137, el precio pasa a 185 sin recapturar nada.
Póliza	Asiento de entrada contra la cuenta de inventario de la categoría y la cuenta de proveedores.
Estado de la orden	estadoRecepcion pasa a PARCIAL o COMPLETA y se recalcula el estado derivado.
Valuación futura	El costo nuevo valúa la siguiente requisición del mismo producto, y por tanto puede cambiar cuántas firmas exige.

VERIFICACIÓN OBLIGADA DESPUÉS DE RECIBIR

Si el producto carece de cuenta de inventario, la mercancía entra y **la póliza no se genera**, sin que nada lo indique en la pantalla de recepción. Revisar **Finanzas › Asientos pendientes** después de cada jornada de recepción. El cierre mensual también lo detecta, pero con tres semanas de retraso.

4.9 · Pago a proveedor

Compras › Pago a proveedores.



Pago a proveedores. Sólo aparecen las órdenes **recibidas**: no se paga lo que no ha llegado. El importe total por pagar encabeza la pantalla, con filtros por estado —por pagar, entrega incompleta, pago parcial, pagadas—.

CAMPO	QUÉ ES	
claveIdempotencia	OBLIGATORIO	Impide el pago duplicado por doble envío.
montoPagado	OBLIGATORIO	Mayor que cero. Puede ser inferior al saldo: el pago parcial es válido.
cuentaBancariaId	OBLIGATORIO	De dónde sale el dinero: banco, caja o terminal.
referencia	opcional	Hasta 120 caracteres: número de transferencia, cheque, comprobante. Es lo que permite conciliar después.
fechaPago	opcional	Si se omite, la fecha del día. Determina en qué periodo contable cae.

Efectos automáticos del pago

EFEECTO	DETALLE
Saldo de la cuenta	Baja el importe pagado y se recalcula el saldo acumulado de la cuenta.
Movimiento de tesorería	Egreso con tipoDocumento = PAGO_PROVEEDOR. Queda marcado como «del documento» y no se cancela desde Tesorería .
Póliza	Cargo a Proveedores, abono a Banco o Caja.
Estado de la orden	estadoPago pasa a PARCIAL o PAGADA; se actualizan totalPagado y saldoPendiente.

Estado contable del pago

ESTADO	SIGNIFICADO
PENDIENTE	Registrado; su póliza aún no se ha generado.
GENERADO	Contabilizado.
FALLIDO	La póliza no pudo generarse. Aparece en Asientos pendientes con su motivo.
REVERTIDO	Reservado para la reversa de pago, función que el ERP aún no expone.

4.10 · Devolución a proveedor

Compras › Devoluciones a proveedor. Es la compra invertida: salen piezas del almacén, baja la cuenta por pagar y se genera la póliza inversa. Se registra **contra una recepción**, no contra la orden, porque sólo puede devolverse lo que efectivamente entró. Estados: REGISTRADA y CANCELADA.

4.11 · Errores frecuentes del ciclo completo

SITUACIÓN	CAUSA Y SOLUCIÓN
La requisición no avanza y nadie la ve en su bandeja	El nivel apunta a un rol sin usuarios activos. Se corrige en Flujos de aprobación; el diagnóstico del nivel lo señala en rojo.
El aprobador es la misma persona que solicita	El sistema rechaza la solicitud al guardarse. Hay que enrutar el nivel a otro rol o dar de alta un segundo firmante.
Un proveedor no aparece para cotizar	Está inactivo, o ya cotizó esa misma requisición.
La orden figura como pagada pero la mercancía no llegó	Se pagó una orden marcada como recibida sin haberla recibido físicamente. Revisar estadoRecepcion, que es el dato real.
La existencia subió pero no hay póliza	Producto sin categoría o categoría sin cuentas. Se ve en Asientos pendientes.
Se recibió dos veces la misma entrega	No puede ocurrir por doble clic: la clave de idempotencia lo impide. Si aparece duplicado, son dos capturas distintas y una debe corregirse con devolución.

EJERCICIO 4 — EL CICLO COMPLETO

Con tres usuarios distintos: levantar una requisición de dos productos; autorizarla con el segundo usuario; capturar dos cotizaciones de proveedores distintos; solicitar la adjudicación con motivo y aprobarla con el tercero; generar la orden; recibirla **parcialmente**, con una cantidad rechazada y su motivo; y pagarla parcialmente.

Verificar después: la existencia subió sólo en lo recibido en condiciones; la orden quedó con estadoRecepcion = PARCIAL y estadoPago = PARCIAL; el costo del producto cambió; las cotizaciones no elegidas quedaron DESCARTADA y no RECHAZADA; y en el libro diario hay dos pólizas nuevas.

Ventas y punto de venta

- EMPLEADO
- TESORERÍA

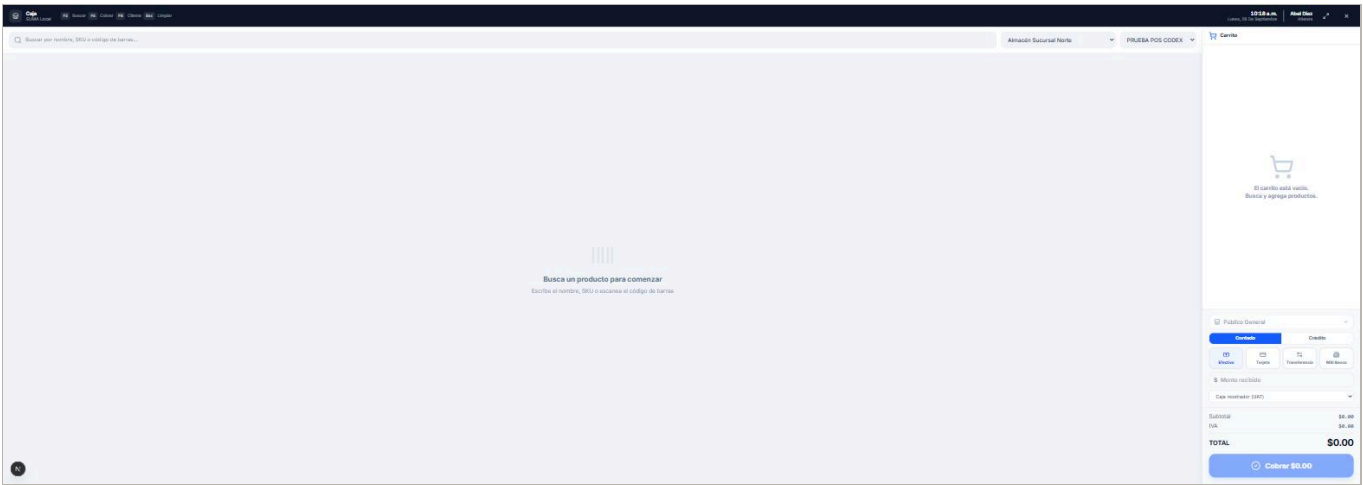
5.1 · Qué resuelve

La venta es la operación más rápida del sistema y la que desencadena más efectos. Un ticket de mostrador afecta simultáneamente al inventario, a la caja, a la contabilidad, a los impuestos y —si es a crédito— a la cartera del cliente, todo dentro de la misma transacción.

5.2 · Requisitos previos

REQUISITO	CONSECUENCIA DE SU AUSENCIA
Turno de caja abierto	El punto de venta no permite cobrar. Cada venta, cobro, reembolso, entrada y retiro se vincula al turno.
Producto con precio en una lista activa	El artículo no aparece o aparece sin precio.
Existencia disponible en el almacén elegido	El sistema impide vender lo que no hay o lo que está reservado.
Forma de pago configurada	No se puede cobrar.
Cliente	Siempre existe <i>Público General</i> ; para facturar hace falta uno con datos fiscales.

5.3 · El punto de venta



Punto de venta. Teclas rápidas en la cabecera (F2 buscar, F4 cobrar, F8 cliente, Esc limpiar). A la izquierda, el buscador por nombre, SKU o código de barras y los selectores de **almacén** y **lista de precios**. A la derecha, el carrito, el cliente, la modalidad de pago y el total. Ocupa la pantalla completa: quien cobra no navega por menús.

Campos de la venta

CAMPO		QUÉ ES Y QUÉ REGLA LO GOBIERNA
metodoPago	OBLIGATORIO	EFFECTIVO · TARJETA · TRANSFERENCIA · CHEQUE · MSI_BANCO · CREDITO_30D · CREDITO_60D y demás productos de crédito.
detalles[]	OBLIGATORIO	Al menos un renglón.
detalles[].productoId	OBLIGATORIO	Producto activo.
detalles[].cantidad	OBLIGATORIO	Mayor que cero. Se valida contra el disponible , no contra el físico.
detalles[].precioUnitario	OBLIGATORIO	Procede de la lista de precios; puede editarse si el perfil lo permite.
detalles[].descuento	opcional	Importe descontado del renglón.
clienteId	opcional	Si se omite, Público General. Obligatorio para vender a crédito y para facturar.
almacenId	opcional	De dónde sale la mercancía. Si se omite, el almacén por omisión del punto de venta.
listaPrecioId	opcional	Qué tarifa se aplica. Si el cliente tiene lista asignada, prevalece la suya.
cuentaBancariaId	opcional	A qué cuenta entra el dinero. Necesario en pagos que no son efectivo de caja.
detalles[].loteEspecificoId	opcional	Fuerza un lote concreto. Si se omite, el sistema aplica la rotación configurada.
detalles[].ubicacionId	opcional	Desde qué posición sale.
detalles[].equivalenciaId	opcional	Unidad de venta distinta de la base.
detalles[].reservaId	opcional	Consume una reserva previa en lugar de crear una nueva.
subtotal · impuestos · total	opcional	Se aceptan pero nunca se usan como fuente de verdad : el servidor recalcula. Evita que una pantalla desactualizada fije un importe.

Venta a crédito — campos adicionales

CAMPO		QUÉ ES
productoCreditoId	opcional	Producto de crédito que se aplica. El plazo, la tasa y los límites salen del producto , no de lo que mande la pantalla.
tipoCredito	opcional	Alternativa heredada al producto de crédito.
fechaInicio	opcional	Desde cuándo corre el calendario de cuotas.
metodoPagoEnganche	opcional	Cómo se cobra el enganche, si lo hay.
cuentaBancariaEngancheId	opcional	A qué cuenta entra el enganche.

Secuencia de cobro

01 Elegir almacén y lista de precios

El almacén determina qué existencia se descuenta; la lista, a qué precio se vende. Ambos vienen preseleccionados. Cambiarlos a mitad de un ticket es la causa habitual de precios inesperados.

02 Agregar productos

Por nombre, SKU o lector. El sistema valida el disponible y bloquea lo comprometido.

03 Elegir cliente

F8. Determina la lista de precios aplicable, la facturación y la disponibilidad de crédito.

04 Elegir modalidad

Contado: efectivo, tarjeta, transferencia o meses sin intereses del banco. **Crédito:** sólo se habilita si el cliente tiene línea vigente y disponible suficiente; en caso contrario el botón indica el motivo.

05 Cobrar

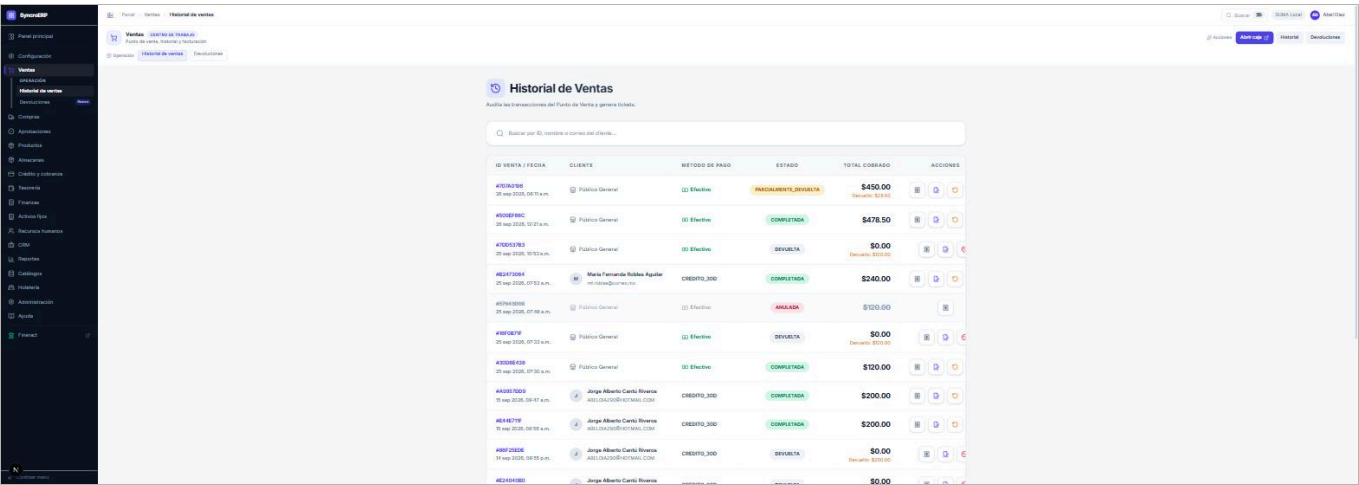
— F4

Con el importe recibido, el sistema calcula el cambio.

Efectos automáticos, en un solo acto

EFFECTO	DETALLE
Existencia	Baja en el almacén, la ubicación y el lote correspondientes.
Caja o banco	Movimiento registrado en el turno abierto, con tipoDocumento = VENTA.
Póliza	Ingreso, IVA trasladado y costo de venta contra inventario.
Crédito	Si la venta es a crédito: reserva la línea del cliente, crea el crédito y genera su calendario de cuotas.
Ticket y CFDI	Ticket disponible para impresión; si el cliente lo solicita, la venta queda lista para facturar.

5.4 · Historial de ventas



Ventas › Historial. Folio y fecha, cliente, método de pago, estado e importe cobrado. Los tres iconos de la derecha corresponden a ticket, factura y devolución.

ESTADO	SIGNIFICADO
COMPLETADA	Venta normal.
PARCIALMENTE_DEVUELTA	Se devolvió parte de la mercancía.
DEVUELTA	Se devolvió todo.
ANULADA	La venta se dejó sin efecto.

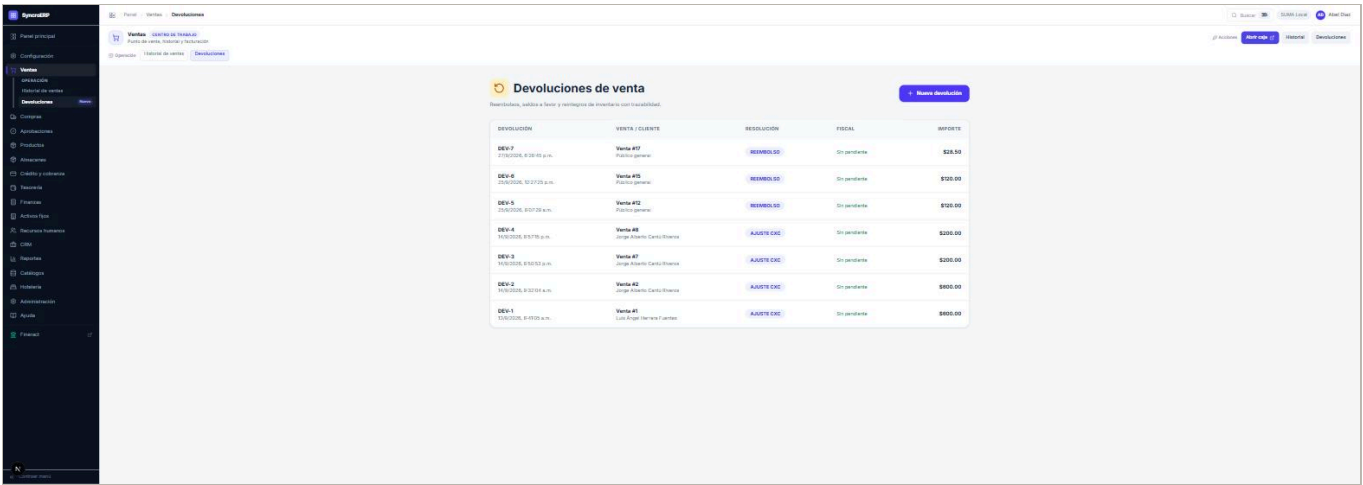
5.5 · Anular frente a devolver

	ANULAR	DEVOLVER
Cuándo	La venta fue incorrecta desde el origen: capturada dos veces, cobrada al cliente equivocado.	El cliente trae la mercancía de vuelta.
Alcance	Total.	Total o parcial, renglón por renglón.
Mercancía	Vuelve completa al almacén.	Vuelve lo que se trajo, y sólo si su condición lo permite.
Dinero	Se deshace el cobro.	Reembolso, saldo a favor o ajuste a cuentas por cobrar.
Rastro	La venta queda ANULADA; no se borra.	Nace un documento independiente DEV-n enlazado a la venta.
Campo exigido	motivo OBLIGATORIO , hasta 500 caracteres	motivo OBLIGATORIO , hasta 500 caracteres

POR QUÉ EL MOTIVO ES OBLIGATORIO

Es lo que explicará ese movimiento dentro de seis meses, cuando el importe aparezca en una conciliación y nadie recuerde la operación.

5.6 · Devolución de venta



Ventas > Devoluciones. Cada devolución con su venta de origen y su **resolución**: REEMBOLSO —sale dinero— o AJUSTE CXC —baja el saldo que el cliente adeuda—. La columna fiscal advierte si queda una nota de crédito pendiente de timbrar.

CAMPO		QUÉ ES
motivo	OBLIGATORIO	Hasta 500 caracteres.
destinoImporte	OBLIGATORIO	REEMBOLSO o SALDO_FAVOR. Determina si sale dinero o si queda a favor del cliente.
detalles[].detalleVentaId	OBLIGATORIO	Qué renglón de la venta se devuelve.
detalles[].cantidad	OBLIGATORIO	No puede superar lo vendido menos lo ya devuelto.
detalles[].condicion	OBLIGATORIO	REINTEGRABLE vuelve al inventario vendible; DANADO y NO_REINTEGRABLE no. Es el campo que decide si la mercancía se puede volver a vender.
metodoReembolso	opcional	EFFECTIVO · TRANSFERENCIA · TARJETA · CHEQUE · OTRO. Necesario si el destino es REEMBOLSO.
cuentaBancariaId	opcional	De dónde sale el reembolso.
referenciaReembolso	opcional	Hasta 120 caracteres.
claveIdempotencia	OBLIGATORIO	Entre 16 y 100 caracteres. Impide la devolución duplicada.

Resolución: quién decide adónde va el dinero

La resolución la determina el sistema según cómo se pagó la venta original: lo pagado en efectivo se reembolsa; lo vendido a crédito se ajusta contra la cuenta por cobrar. Los valores posibles son REEMBOLSO, SALDO_FAVOR, AJUSTE_CXC y MIXTA. Devolver efectivo de una venta a crédito equivaldría a entregar dinero que nunca se recibió.

Estado fiscal de la devolución

ESTADO	SIGNIFICADO
NO_REQUERIDO	La venta no se facturó; no procede nota de crédito.
PENDIENTE_NOTA_CREDITO	Hay factura y falta emitir la nota de crédito.
NOTA_CREDITO_GENERADA	Emitida y timbrada.
ERROR_NOTA_CREDITO	Falló el timbrado; requiere atención.

UNA DEVOLUCIÓN NO SE DESHACE

Si se registró mal, lo correcto es una **nueva venta** por lo devuelto, no eliminar el reembolso. Su movimiento de tesorería tampoco se cancela desde Tesorería: el sistema lo impide y explica por qué (capítulo 7).

5.7 · Facturación

REQUISITO	DÓNDE SE REVISA
Datos fiscales completos de la empresa	Configuración > Centro de configuración
ClaveProdServ y ClaveUnidad por producto	Finanzas > Clasificación SAT
Impuesto asignado al producto	Finanzas > Impuestos del catálogo
RFC, régimen fiscal y uso de CFDI del cliente	Catálogos > Clientes

EJERCICIO 5

Abrir turno de caja. Registrar una venta de contado de dos productos y otra a crédito a un cliente con línea vigente. Devolver parcialmente la primera, con un renglón REINTEGRABLE y otro DANADO. Verificar después: en Existencias, que sólo volvió el reintegrable; en Caja, los dos movimientos; en Libro diario, las pólizas; y en Créditos, el crédito nuevo con sus cuotas.

CAMPO	QUÉ ES Y QUÉ REGLA LO GOBIERNA	
cuotasMinimas	OBLIGATORIO	Entre 1 y 60.
cuotasMaximas	OBLIGATORIO	Entre 1 y 60. Acota lo que el vendedor puede ofrecer.
sinInteres	OBLIGATORIO	Si es verdadero, el crédito no devenga interés.
tasaInteresMensual	opcional	Entre 0 y 100. Necesaria si el producto sí devenga interés.
tasaEditable	opcional	Si permite ajustar la tasa en cada operación.
montoMinimo · montoMaximo	opcional	Límites por operación.
flujoValidacionId	opcional	Qué flujo de verificación exige este producto antes de otorgarse.

6.3 · Verificación del cliente

Crédito › Flujo de verificación. Qué se comprueba antes de otorgar, control por control: identidad, listas de bloqueo, buró, círculo de crédito, cartera propia, política interna, revisión humana y CURP. Debajo, las últimas corridas con el veredicto de cada una.

6.4 · Autorizar una línea de crédito

RECUADRO	¿BOTÓN ACTIVO?	SIGNIFICADO
Rojo	No	Existe un impedimento: no hay expediente de validación, el expediente quedó RECHAZADO, o el importe validado es inferior al que se pretende autorizar. El recuadro identifica cuál de los tres e incluye enlace para verificar al cliente; al regresar, el botón se habilita.

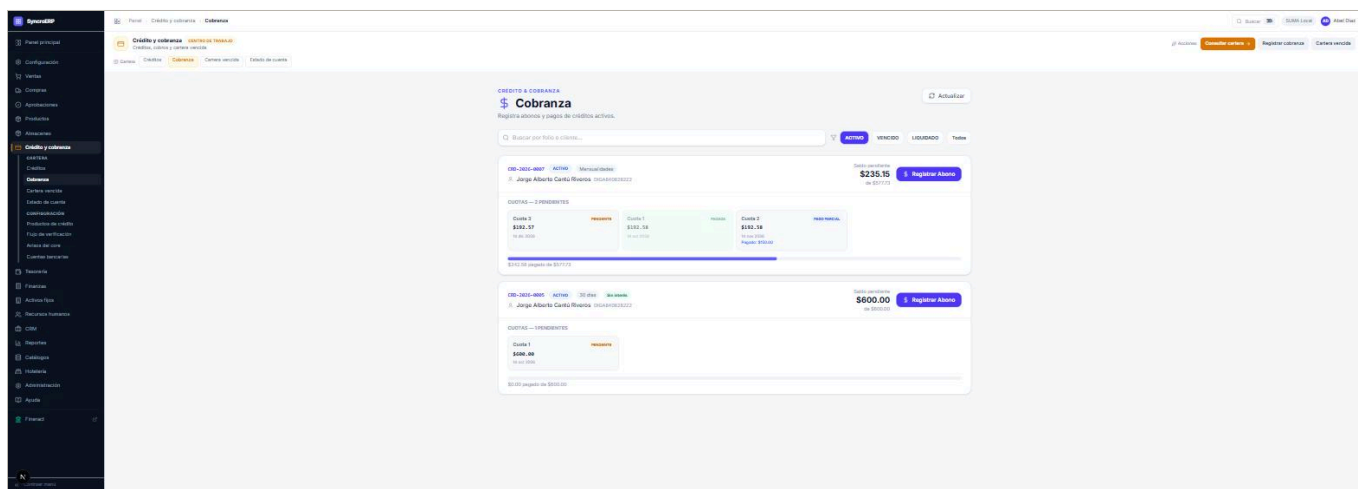
CAMPO DEL ALTA		QUÉ ES
notas	opcional	Hasta 1000 caracteres.

Estados del crédito: ACTIVO · LIQUIDADO · VENCIDO · CANCELADO. Estados de cada cuota: PENDIENTE · PAGADA
PAGO PARCIAL · VENCIDA.

SIMULACIÓN ANTES DE COMPROMETER

Existe una función de simulación que calcula el calendario completo sin crear nada, a partir de capital, número de cuotas, tasa, periodicidad y fecha de inicio. Es la forma correcta de mostrar al cliente lo que va a pagar antes de firmar.

6.6 · Registrar cobranza



Crédito › Cobranza. Cada crédito abierto con sus cuotas: pendientes, pagadas y parciales. **Registrar abono** aplica el pago.

CAMPO	QUÉ ES	
creditoId	OBLIGATORIO	Crédito al que se abona.
montoPagado	OBLIGATORIO	Mayor que cero.
metodoPago	OBLIGATORIO	EFFECTIVO · TARJETA · TRANSFERENCIA · CHEQUE · OTRO.
claveIdempotencia	OBLIGATORIO	Entre 8 y 100 caracteres. Impide el abono duplicado.
cuotaId	opcional	Fuerza la aplicación a una cuota concreta. Si se omite, el sistema reparte por antigüedad.
cuentaBancariaId	opcional	Dónde entra el dinero.
referencia	opcional	Hasta 200 caracteres.
fechaPago	opcional	Si se omite, la del día. Determina el periodo contable.

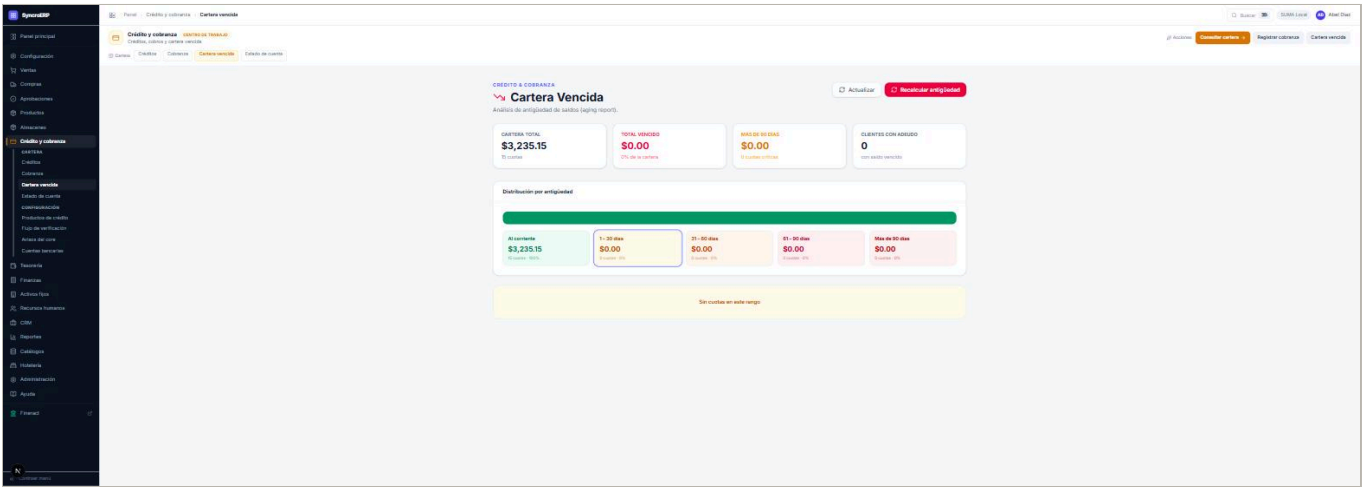
Efectos automáticos del abono

EFFECTO	DETALLE
Reparto	Por antigüedad: primero la cuota más antigua. Una cuota puede quedar en PAGO_PARCIAL.
Saldo del crédito	Se recalcula; al llegar a cero el crédito pasa a LIQUIDADO.
Línea del cliente	Se libera disponible por el importe aplicado a capital.
Tesorería	Ingreso con tipoDocumento = PAGO_COBRANZA.
Póliza	Cargo a Banco o Caja, abono a Clientes.
Estado fiscal	NO_REQUERIDO · PENDIENTE_REP · REP_GENERADO · ERROR_REP, según si procede complemento de pago.

CANCELAR UN PAGO DE COBRANZA

Deshace el reparto entre cuotas y *después* cancela su movimiento de tesorería, en ese orden. Es el único camino correcto: cancelar el movimiento bancario directamente dejaría las cuotas marcadas como pagadas.

6.7 · Cartera vencida



Crédito · Cartera vencida. Antigüedad de saldos: al corriente, 1–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días, con importe y número de cuotas por tramo. **Recalcular antigüedad** reclasifica con la fecha del día.

EJERCICIO 6

Solicitar una línea para un cliente, verificarlo y autorizarla con dos usuarios distintos para observar la secuencia de firmas. Realizar una venta a crédito con esa línea. Registrar un abono parcial *sin* indicar cuota y comprobar cómo se repartió por antigüedad y cuánto disponible se liberó.

Tesorería

TESORERÍA

7.1 · Qué resuelve

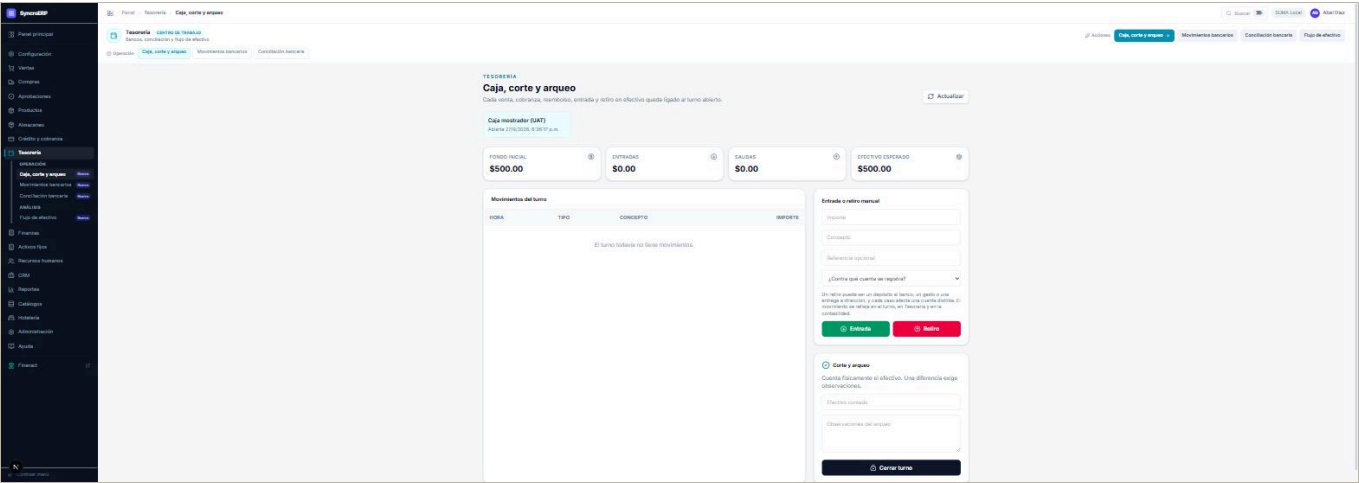
Tesorería administra el dinero: el efectivo del mostrador y las cuentas bancarias. El módulo se organiza en torno a una distinción que conviene fijar desde el principio: **el efectivo de un turno** y **el saldo de una cuenta** son dos cosas distintas, con controles distintos.

7.2 · Cuentas bancarias y de caja

Tesorería › Cuentas bancarias. Todo movimiento de dinero ocurre contra una cuenta, y las cuentas son de tres tipos.

CAMPO		QUÉ ES
nombre	OBLIGATORIO	Hasta 100 caracteres. Es lo que se elige al cobrar y al pagar.
tipo	OBLIGATORIO	CAJA —efectivo de mostrador—, BANCO —cuenta bancaria— o TPV —terminal punto de venta—.
numeroCuenta	opcional	Hasta 50 caracteres.
bancoId	opcional	Institución. Alimenta la conciliación.
clabe	opcional	Exactamente 18 dígitos. Se valida el formato.
cuentaContableId	opcional	Determinante: es la cuenta del mayor contra la que se asientan los movimientos de esta cuenta. Sin ella, los movimientos entran y sus pólizas quedan encoladas.
esPorDefecto	opcional	Cuenta preseleccionada en cobros y pagos.

7.3 · Caja, corte y arqueo



Tesorería > Caja, corte y arqueo. Los cuatro indicadores del turno: fondo inicial, entradas, salidas y **efectivo esperado**. A la izquierda, los movimientos del turno; a la derecha, la entrada o retiro manual y el cierre con arqueo.

Abrir turno

CAMPO		QUÉ ES
cuentaCajaId	OBLIGATORIO	Qué caja se abre. Una caja no admite dos turnos abiertos a la vez.
fondoInicial	OBLIGATORIO	Efectivo con el que empieza. Puede ser cero. Todo el arqueo se mide contra este valor.
observaciones	opcional	Hasta 500 caracteres.

Entrada o retiro manual

CAMPO		QUÉ ES
cuentaCajaId	OBLIGATORIO	Caja afectada.
cuentaContrapartidaId	OBLIGATORIO	Contra qué cuenta contable se registra. El sistema no puede deducir si un retiro es un depósito al banco, un gasto o una entrega a dirección: cada caso afecta una cuenta distinta.
importe	OBLIGATORIO	Mayor que cero.
concepto	OBLIGATORIO	Hasta 300 caracteres. Explica el movimiento.
referencia	opcional	Hasta 120 caracteres.

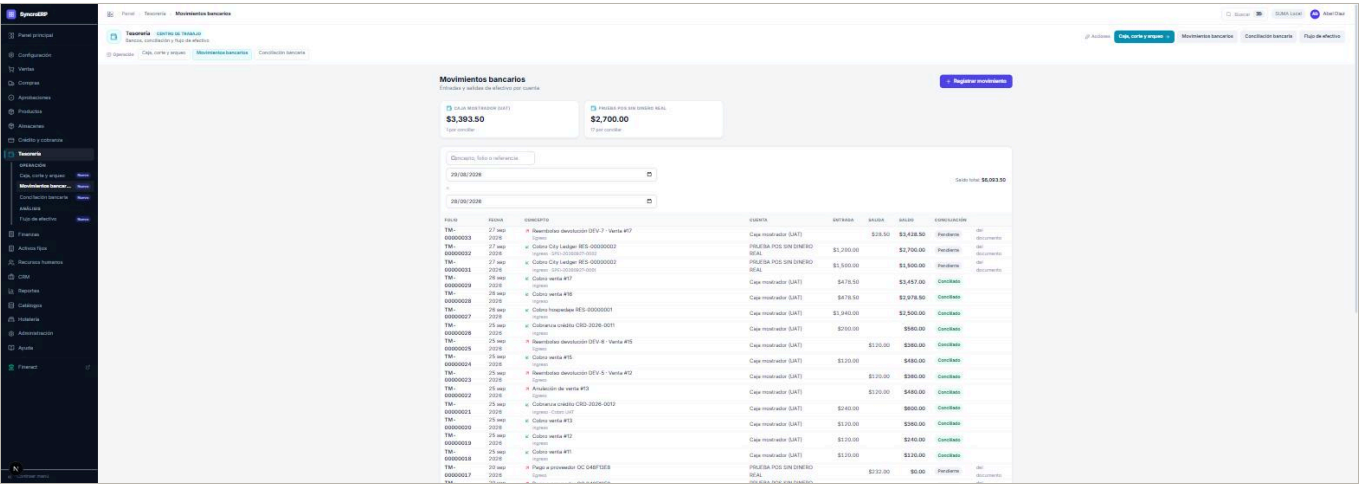
Cerrar turno con arqueo

CAMPO		QUÉ ES
efectivoContado	OBLIGATORIO	Lo que hay físicamente en la caja, contado.

CAMPO		QUÉ ES
observaciones	opcional	Hasta 500 caracteres. Una diferencia entre lo contado y lo esperado exige explicación.

El sistema no absorbe ni oculta la diferencia: la registra con su importe y su explicación, y queda en el reporte de corte de caja por turno y por cajero.

7.4 · Movimientos bancarios



Tesorería > Movimientos bancarios. Arriba, cada cuenta con su saldo y cuántos movimientos quedan por conciliar. En la lista: folio, fecha, concepto, cuenta, entrada, salida, saldo acumulado y estado de conciliación.

Campos del movimiento

CAMPO		QUÉ ES
cuentaBancariaId	OBLIGATORIO	Cuenta afectada.
fecha	OBLIGATORIO	Fecha valor. Determina el periodo contable y la posición en el saldo acumulado.
tipo	OBLIGATORIO	INGRESO · EGRESO · TRASPASO_ENTRADA · TRASPASO_SALIDA.
importe	OBLIGATORIO	Mayor que cero. El signo lo aporta el tipo, no el importe.
concepto	OBLIGATORIO	Entre 3 y 500 caracteres.
cuentaContrapartidaId	OBLIGATORIO en movimientos manuales	Contra qué cuenta contable se asienta. El sistema no puede adivinar si un ingreso es una aportación, un reembolso o un cobro.
origen	opcional	MANUAL · VENTA · DEVOLUCION_VENTA · COBRANZA · PAGO_PROVEEDOR · NOMINA · TRASPASO · COMISION_BANCARIA · IMPUESTO · HOSPEDAJE. Lo asigna el módulo que genera el movimiento.
referencia	opcional	Hasta 100 caracteres. Clave para conciliar.

CAMPO		QUÉ ES
numeroCheque	opcional	Hasta 30 caracteres.
terceroId · nombreTercero	opcional	Con quién se hizo la operación.
documentoId · tipoDocumento	opcional	Los escribe el módulo de origen. Ver el apartado siguiente.

La regla central del módulo

Cada renglón de la lista es una de dos cosas, y se distingue a simple vista:

LO QUE MUESTRA	SIGNIFICADO
El botón Cancelar	El movimiento se capturó manualmente . Puede cancelarse aquí.
La leyenda del documento	Lo generó una venta, un pago, un cobro, la nómina o un folio. Se deshace desde ese documento, no desde aquí.

Fundamento. Cancelar aquí devuelve el saldo a la cuenta y *no modifica el documento de origen*: la orden de compra continuaría figurando como pagada. Dos subsistemas afirmarían cosas contrarias, cada uno coherente por dentro, sin ninguna pantalla donde se aprecie la discrepancia. Se manifiesta meses después, en una conciliación.

Si se intenta de todas formas, el sistema **identifica el documento de origen e indica dónde se deshace**. Cuando el ERP todavía no dispone de esa pantalla —hoy, el pago a proveedor y el traspaso entre cuentas— lo declara expresamente en lugar de remitir a una función inexistente.

Traspaso entre cuentas

DOS MOVIMIENTOS, UNA PÓLIZA

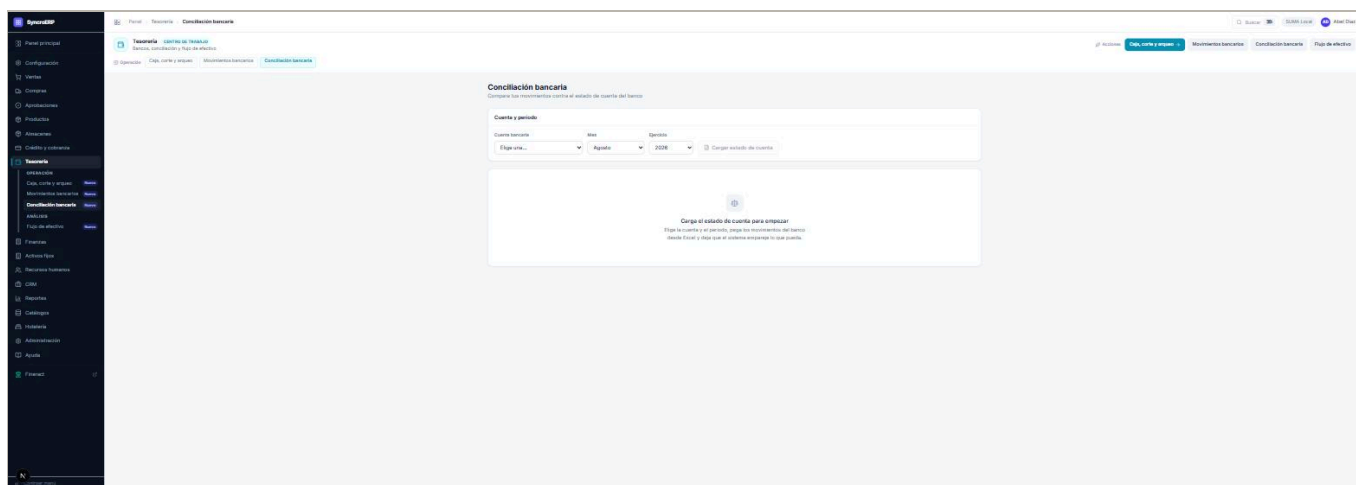
Un traspaso escribe **dos** movimientos —salida en la cuenta de origen, entrada en la de destino— y **una sola póliza** con ambos lados. Ninguna de las dos piernas se cancela por separado: hacerlo dejaría la otra en pie y el mismo importe duplicado o desaparecido, con la póliza afirmando que el traspaso se realizó completo. Si un traspaso se registró mal, se corrige con el traspaso contrario y su explicación.

Cancelar un movimiento manual

Al cancelar un movimiento capturado a mano, el sistema marca el original como cancelado con su motivo y escribe una **contrapartida** del signo inverso, enlazada al original. Esa contrapartida tampoco es cancelable: devolver el dinero a los libros de algo ya cancelado sería un enredo, no una corrección.

7.5 · Conciliación bancaria

Es el proceso que desbloquea el cierre mensual, por lo que conviene realizarlo pronto.



Tesorería > Conciliación bancaria. Se selecciona cuenta, mes y ejercicio, y se carga el estado de cuenta. Hasta que no se carga no hay nada que conciliar, y el sistema lo indica en lugar de mostrar una tabla vacía.

01 Cargar el estado de cuenta

Se captura el saldo inicial y el **final** del banco, y se pegan los movimientos desde la hoja de cálculo: fecha, descripción, referencia, cargo y abono. Se aceptan los formatos dd/mm/aaaa y aaaa-mm-dd, y se ignoran símbolos de moneda y separadores de miles.

Mes sin movimientos: si el saldo no varió, se deja vacío el pegado y se captura el mismo saldo inicial y final. El botón pasa a «Cargar mes sin movimientos». Una cuenta inactiva no debe bloquear el cierre.

El sistema exige que el estado de cuenta **cuadre consigo mismo** antes de aceptarlo: saldo inicial, más abonos, menos cargos, debe dar el saldo final. Si no cuadra, el error está en la captura y no en los libros.

02 Conciliar automáticamente

Empareja por importe y ventana de fechas. **Lo ambiguo queda pendiente y se reporta;** el sistema no elige entre dos candidatos posibles. El resto se empareja manualmente.

03 Revisar el reporte

Explica la diferencia entre banco y libros en las cuatro categorías clásicas: depósitos en tránsito, cheques en tránsito, cargos no registrados y abonos no registrados.

04 Cerrar la conciliación del periodo

El botón **sólo aparece si cuadra**. Cerrar con diferencia equivaldría a firmar que cuadra cuando no cuadra. Una conciliación cerrada (EstadoCierre = CERRADA) no se modifica.

Estados de conciliación de cada movimiento: PENDIENTE · CONCILIADO · EN_TRANSITO.

7.6 · Flujo de efectivo

Tesorería › Flujo de efectivo. Proyección de entradas por cobrar y salidas por pagar en el horizonte elegido. Los traspasos entre cuentas propias se excluyen: mover dinero de una cuenta a otra no constituye flujo.

EJERCICIO 7

Abrir un turno con fondo inicial, registrar una venta en efectivo y un retiro por depósito al banco —indicando la cuenta contable de contrapartida— y cerrar el turno declarando un efectivo contado inferior al esperado, con su observación. Después, en Movimientos bancarios, localizar dos renglones: el del retiro, que ofrece el botón de cancelar, y el de la venta, que indica «del documento».

Contabilidad y cierre mensual

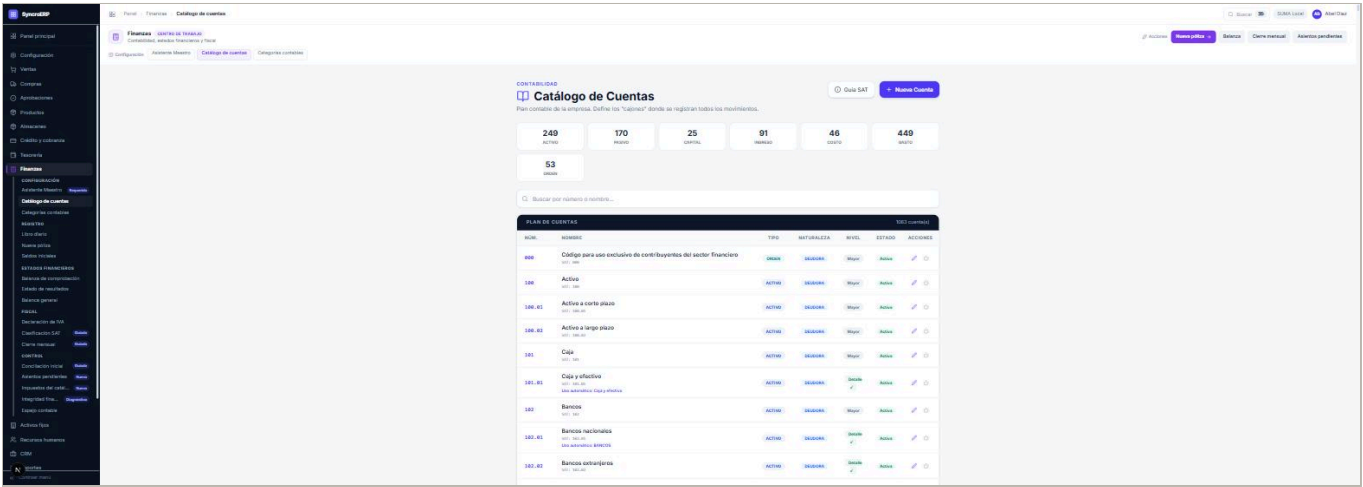
CONTADOR

FINANZAS

8.1 • Qué resuelve

La contabilidad del ERP **no se captura: se genera**. Cada documento de los capítulos anteriores produce su póliza. La póliza manual existe para lo que carece de módulo —la renta, los servicios, una reclasificación— y constituye la excepción.

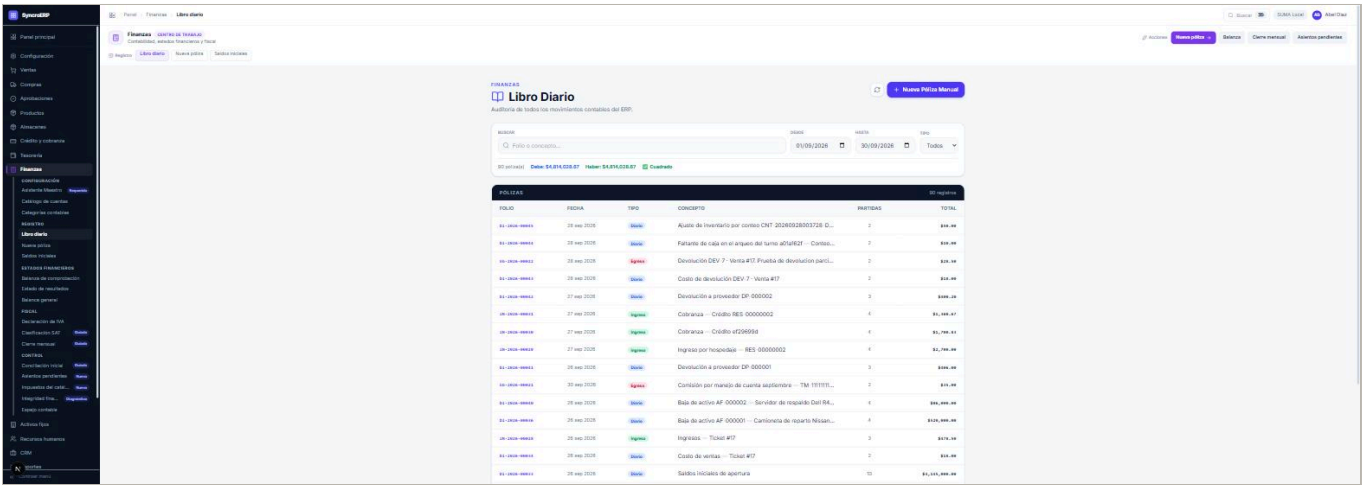
8.2 • Catálogo de cuentas



Finanzas › Catálogo de cuentas. Plan contable de la empresa con el recuento por naturaleza. Cada cuenta lleva su **código agrupador del SAT**, su tipo, su naturaleza y su nivel.

ATRIBUTO	QUÉ DETERMINA
Número	Posición en el plan. Define la jerarquía.
Tipo	Activo, Pasivo, Capital, Ingreso, Costo, Gasto u Orden.
Naturaleza	Deudora o acreedora. Define qué significa un saldo positivo.
Nivel	Mayor acumula y no recibe movimientos; Detalle es la única que los recibe.
Código agrupador SAT	Correspondencia con el catálogo oficial, necesaria para la contabilidad electrónica.
Uso automático	Marca las cuentas que el sistema utiliza por sí mismo —caja, bancos, clientes, proveedores, inventario—. Reasignarlas rompe la generación automática de pólizas.

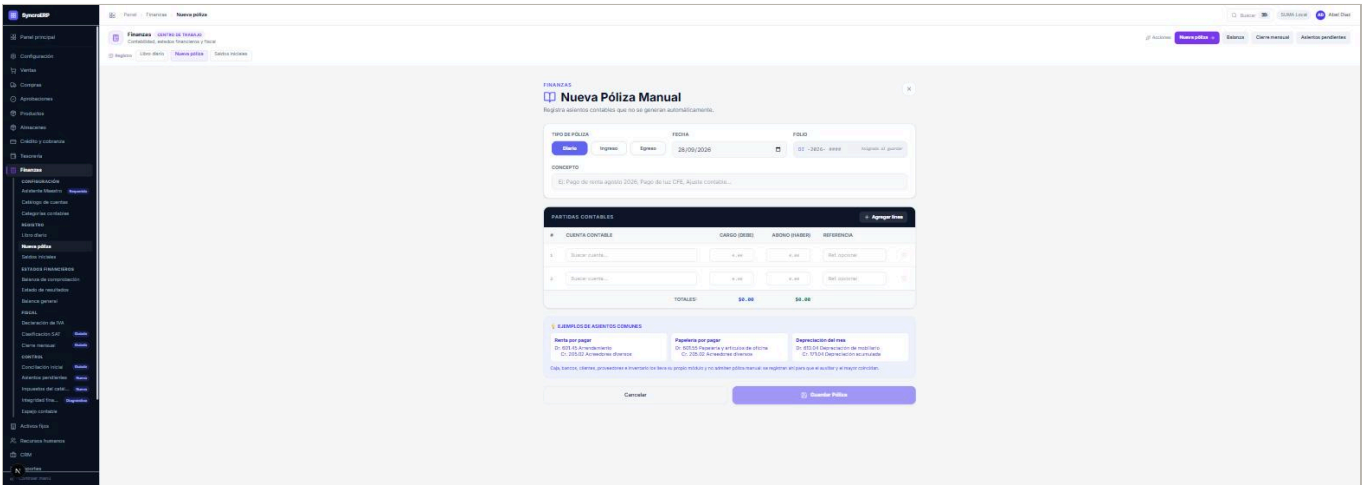
8.3 · Libro diario



Finanzas · Libro diario. Todas las pólizas del periodo con folio, tipo, concepto, número de partidas e importe. En la cabecera, el resumen del filtro con **Debe**, **Haber** y si está **Cuadrado**.

Conviene leer los conceptos de esa lista: «Ajuste de inventario por conteo», «Costo de devolución», «Cobranza — Crédito», «Ingreso por hospedaje», «Baja de activo». **Cada uno procede de un documento de otro módulo.** Eso es lo que significa que la contabilidad se genere.

8.4 · Póliza manual



Finanzas · Nueva póliza. Tipo, fecha, concepto y partidas. El total de cargos y abonos se actualiza en vivo y el botón de guardar permanece inactivo hasta que cuadra. Debajo, tres ejemplos de asientos habituales.

CAMPO	QUÉ ES Y QUÉ REGLA LO GOBIERNA	
fecha	OBLIGATORIO	No se aceptan fechas futuras. La contabilidad registra hechos ocurridos. Tampoco se acepta una fecha dentro de un periodo cerrado.
concepto	OBLIGATORIO	Entre 3 y 500 caracteres. Es lo que alguien leerá dentro de un año.

CAMPO		QUÉ ES Y QUÉ REGLA LO GOBIERNA
partidas[]	OBLIGATORIO	Mínimo dos. Una partida sola no puede cuadrar.
partidas[].cuentaContableId	OBLIGATORIO	Cuenta de nivel detalle que no esté controlada por un auxiliar.
partidas[].cargo	OBLIGATORIO	Cero o positivo. En cada partida, cargo y abono no pueden ser ambos distintos de cero.
partidas[].abono	OBLIGATORIO	Cero o positivo.
partidas[].referencia	opcional	Hasta 300 caracteres. Factura, contrato o documento que respalda la partida.

CUENTAS QUE NO ADMITEN PÓLIZA MANUAL

Bancos, clientes, proveedores e inventario están controladas por un **auxiliar**. Al seleccionar una de ellas, el sistema lo explica y remite al módulo correspondiente. No es una restricción arbitraria: una póliza manual contra bancos separa el mayor del auxiliar, y a partir de ese momento la conciliación no vuelve a cuadrar.

Cancelar una póliza

CAMPO		QUÉ ES
motivo	OBLIGATORIO	Entre 5 y 500 caracteres.
fechaReverso	opcional	Si se omite, la del día.

Una póliza no se borra ni se edita: **se emite su reversa**. El sistema invierte cargos y abonos y conserva ambas en el libro con referencia cruzada. Si el periodo original está cerrado —o la póliza estaba fechada por adelantado— la reversa se fecha **hoy**, que es cuando efectivamente se está cancelando.

8.5 · Estados financieros

[illegible]

Balanza de comprobación. Por periodo, con accesos rápidos a mes actual, mes anterior, año e histórico. El sello **Cuadrada** de la cabecera es el primer dato a verificar.

ESTADO DE RESULTADOS	
Del 01 de septiembre de 2020 al 30 de septiembre de 2020	
PERIODO	
Desde:	Hasta:
01/09/2020	30/09/2020
FINANZAS	
ESTADO DE RESULTADOS	
Del 01 de septiembre de 2020 al 30 de septiembre de 2020	
INGRESOS	
100-000- Ingresos por honorarios	\$1,582.00
100-000- Ventas por servicios gravados a la tasa general	\$1,582.00
100-000- Ventas por servicios gravados al 0%	\$18.10
100-000- Ventas por servicios exentos	\$410.00
100-000- Ingresos por intereses (actividad financiera)	\$10.00
100-000- Donaciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas por servicios a la tasa general	\$1,818.10
100-000- Otros ingresos	\$10,417.18
Total Ingresos	\$14,837.28
COSTO DE VENTAS	
100-000- Costo de ventas	(\$100.00)
100-000- Costo por venta de activo fijo	(\$11,700.00)
Total Costo de Ventas	(\$11,700.00)
UTILIDAD BRUTA	\$3,137.28
GASTOS OPERATIVOS	
100-000- Gastos de nómina	(\$6,710.00)
100-000- Gastos al SAT	(\$1,400.00)
100-000- Gastos de depreciación	(\$10.00)
Total Gastos Operativos	(\$8,120.00)
Resultado Operativo	\$11,318.38

Estado de resultados. Ingresos, costo de ventas, utilidad bruta, gastos operativos y resultado. Cada renglón conserva su número de cuenta, lo que permite rastrear el origen de cada cifra.

Y el **Balance general**, con la misma estructura.

8.6 · Declaración de IVA

DECLARACIÓN DE IVA	
Del 01 de septiembre de 2020 al 30 de septiembre de 2020	
PERIODO DE DECLARACIÓN	
Desde:	Hasta:
01/09/2020	30/09/2020
FINANZAS	
DECLARACIÓN DE IVA	
Del 01 de septiembre de 2020 al 30 de septiembre de 2020	
RESUMEN DE IVA	
IVA TRASLADO	IVA ACREDITABLE
\$589.12	\$448.00
Total IVA a pagar al SAT	Total IVA a creditar
\$141.12	\$141.12
¿Cómo se declara?	
Se declara el IVA trasladado y el IVA acreditable en la Declaración de IVA en el portal del SAT. El IVA a pagar se registra en la línea "IVA a pagar del periodo". Si hay saldo a favor, puedes acreditarlo al siguiente mes o solicitar devolución. Presenta antes del día 15 del mes siguiente al periodo declarado.	
IVA Traslado	IVA Acreditable
\$589.12	\$448.00

Finanzas · Declaración de IVA. IVA trasladado contra IVA acreditable, con el saldo a cargo o a favor del periodo. Debajo, el detalle de los movimientos de cada lado y la indicación de en qué línea del portal del SAT corresponde cada importe.

ES UNA ESTIMACIÓN CONTABLE

Se revisa contra los CFDI y las declaraciones antes de presentarla. No desglosa el valor de los actos por tasa —gravados al 16 %, al 0 % y exentos— porque esa separación no reside en la contabilidad sino en los comprobantes.

8.7 · Asientos pendientes

Origen	Documento	Intentos	Resultado	Fecha de vencimiento	
AUSITE / INVENTARIO	INT-00000000000000000000	Resuelto	0	Generado correctamente	27 ago 2020, 08:58 a.m.
CEBSE / CAJA	ABU000-00000000000000000000	Resuelto	0	Generado correctamente	27 ago 2020, 08:58 a.m.
DEVOLUCION / VENTA	DEV-0	Resuelto	0	Generado correctamente	27 ago 2020, 08:58 a.m.
DEVOLUCION / PROVISION	DP-000000	Resuelto	0	Generado correctamente	27 ago 2020, 11:57 a.m.
Calcular	CTY-00000000000000000000	Resuelto	1	Generado correctamente	27 ago 2020, 09:00 a.m.
Calcular	CTY-00000000000000000000	Resuelto	0	Generado correctamente	27 ago 2020, 07:23 a.m.
HOSPITAL	HIS-00000000000000000000	Resuelto	0	Generado correctamente	27 ago 2020, 07:23 a.m.
DEVOLUCION / PROVISION	DP-000000	Resuelto	0	Generado correctamente	26 ago 2020, 09:00 a.m.
Tarjetas	TM-10101010101010101010	Resuelto	0	Generado correctamente	26 ago 2020, 09:00 a.m.
BAJA / ACTIVO	AF-000000	Resuelto	0	Generado correctamente	26 ago 2020, 09:00 a.m.
Depreciación	DEP-2020-07	Resuelto	0	Generado correctamente	26 ago 2020, 09:00 a.m.
Depreciación	DEP-2020-08	Resuelto	0	Generado correctamente	26 ago 2020, 09:00 a.m.
Depreciación	DEP-2020-08	Resuelto	0	Generado correctamente	26 ago 2020, 09:00 a.m.
BAJA / ACTIVO	AF-000000	Resuelto	0	Generado correctamente	26 ago 2020, 09:00 a.m.
Depreciación	DEP-2020-08	Resuelto	1	Generado correctamente	27 ago 2020, 08:58 a.m.
Depreciación	DEP-2020-07	Resuelto	0	Generado correctamente	26 ago 2020, 09:00 a.m.
Venta	VENTA-17-000000	Resuelto	0	Generado correctamente	26 ago 2020, 08:58 a.m.
VENTA	VENTA-18-000000	Resuelto	0	Generado correctamente	26 ago 2020, 10:23 a.m.

Finanzas · Asientos pendientes. Operaciones registradas cuya póliza no pudo generarse. Cuatro contadores: requieren revisión, en cola, resueltos y descartados. La lista indica el **origen**, el documento, el número de intentos y el resultado del último.

Ésta es la pantalla de **revisión semanal**. Un asiento pendiente significa que una operación ocurrió y la contabilidad no la registró. La causa más frecuente es un producto sin categoría, una categoría sin cuentas o una cuenta bancaria sin cuenta contable enlazada.

El botón **Reintentar ahora** vuelve a intentar la generación. Si el asiento ya se generó pero el documento quedó rezagado — indicando «pendiente» pese a existir su póliza — el mismo botón corrige el documento.

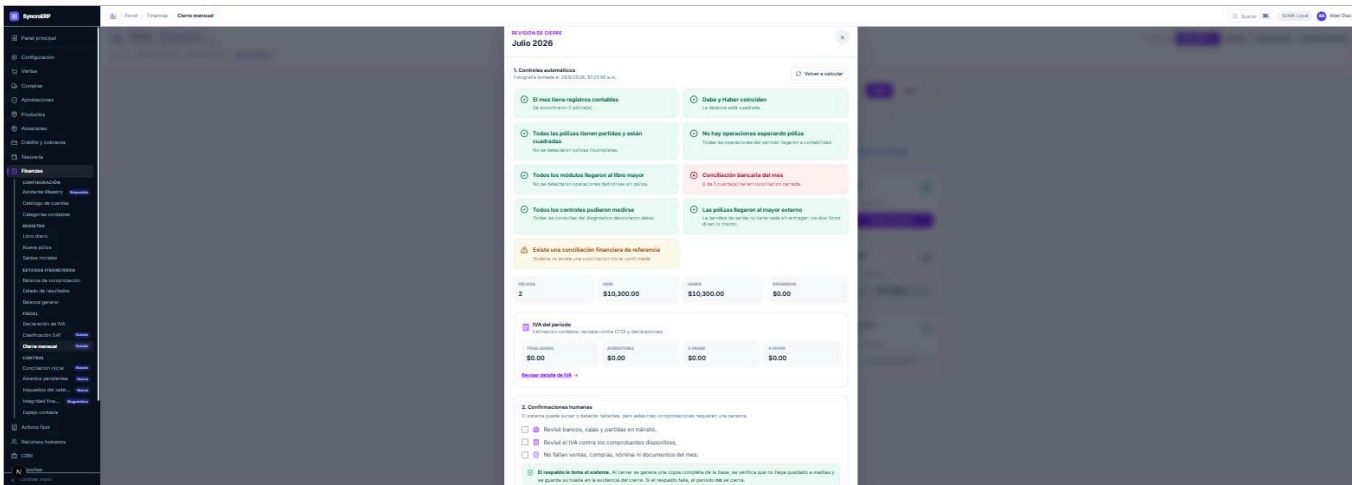
8.8 · Cierre mensual

Cerrar un mes es **declarar que las cifras de ese periodo son definitivas**. Después del cierre no pueden registrarse ni modificarse pólizas de ese periodo.

Mes	Asientos pendientes	Acción
Enero 2020	0	Revisar para cerrar
Febrero 2020	0	Revisar para cerrar
Marzo 2020	0	Revisar para cerrar
Abril 2020	0	Revisar para cerrar
Mayo 2020	0	Revisar para cerrar
Junio 2020	0	Revisar para cerrar
Julio 2020	0	Revisar para cerrar
Agosto 2020	0	Ver / reabrir
Septiembre 2020	0	Ver / reabrir
Octubre 2020	0	Ver / reabrir
Noviembre 2020	0	Ver / reabrir
Diciembre 2020	0	Ver / reabrir

Finanzas · Cierre mensual. El ejercicio completo, mes a mes, con el número de pólizas de cada uno. Los meses terminados ofrecen **Revisar para cerrar**; los cerrados muestran candado y **Ver / reabrir**; el mes en curso y los futuros no se cierran.

Los nueve controles



Revisión de cierre. El sistema toma una fotografía del periodo y ejecuta los nueve controles. Verde pasa, **rojo bloquea**, ámbar advierte. Debajo, el resumen de pólizas. Debe. Haber y diferencias, y la estimación de IVA.

CONTROL	QUÉ COMPRUEBA	BLOQUEA
Todos los controles pudieron medirse	Que ninguna consulta del diagnóstico falló	Sí
El mes tiene registros contables	Que no se cierre un mes vacío por descuido	Sí
Debe y Haber coinciden	Que la balanza cuadre	Sí
Pólizas completas y cuadradas	Que ninguna esté incompleta	Sí
No hay operaciones esperando póliza	Que nada del mes quedara sin contabilizar	Sí
Todos los módulos llegaron al libro mayor	Que ningún módulo quedara fuera	Sí
Conciliación bancaria del mes	Que cada cuenta activa tenga conciliación cerrada	Configurable
Las pólizas llegaron al mayor externo	Que la bandeja de salida esté vacía	Sí, sólo en modo espejo
Existe una conciliación de referencia	Que haya una revisión inicial confirmada	No, advierte

MENSAJE «NO SE PUDO MEDIR»

No debe ignorarse. Indica que una consulta del diagnóstico falló y que, en consecuencia, los resultados favorables restantes no son fiables: lo que no pudo medirse es un bloqueo con nombre, no una aprobación. El motivo consta en el registro del servidor.

Las tres confirmaciones humanas

1. Revisé bancos, cajas y partidas en tránsito.
2. Revisé el IVA contra los comprobantes disponibles.
3. No faltan ventas, compras, nómina ni documentos del mes.

El campo de **notas** recoge qué se revisó. Queda incorporado a la evidencia del cierre y es la explicación que alguien consultará en el futuro.

El respaldo no se firma. Lo toma el sistema al cerrar, verifica que el archivo esté íntegro y conserva su huella criptográfica. Si el respaldo falla, el mes **no** se cierra.

Secuencia del cierre

01 Respaldo y verificación

Si falla, el proceso se detiene aquí.

02 Nueva ejecución de los controles

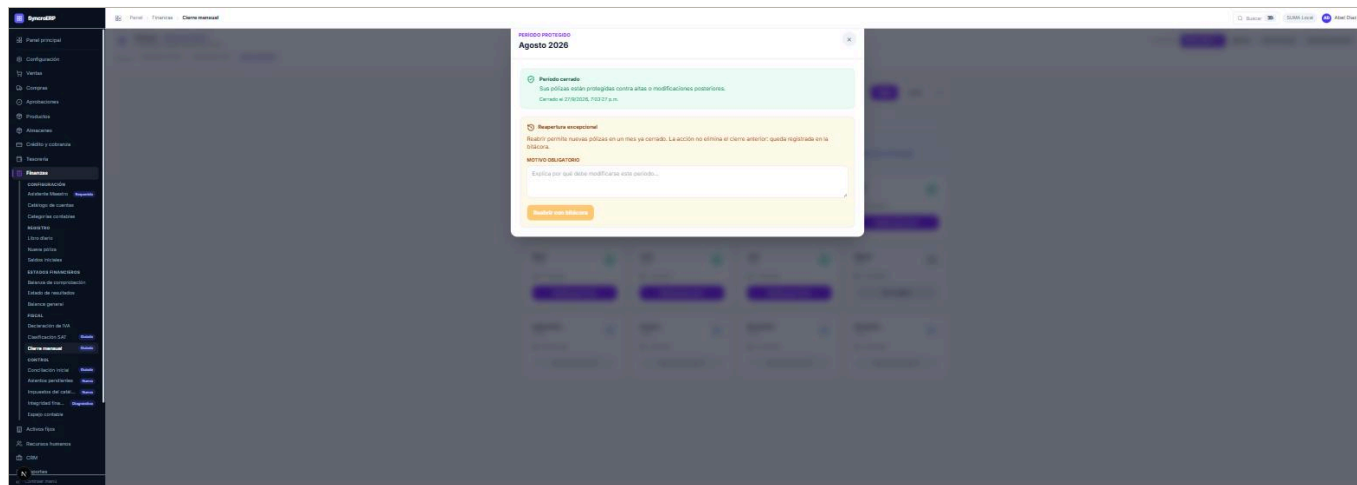
La información pudo cambiar desde la fotografía inicial.

03 Protección de las pólizas del periodo

04 Registro de la evidencia

Diagnóstico, confirmaciones, notas y datos del respaldo.

Reapertura



Ver / reabrir. Un periodo cerrado muestra la fecha de cierre y ofrece la reapertura con **motivo obligatorio**. La reapertura no elimina el cierre anterior: queda registrada en la bitácora. Es una operación excepcional y debe resultar visible.

EJERCICIO 8

Seleccionar un mes terminado y pulsar «Revisar para cerrar» sin cerrarlo. Anotar qué controles resultan bloqueantes y por qué. Si el bloqueo es la conciliación bancaria, cargar el estado de cuenta de ese mes —o marcarlo como mes sin movimientos—, cerrarlo y pulsar «Volver a calcular». Ese ciclo constituye el cierre mensual completo.

Un activo fijo es un bien que la empresa utiliza durante varios ejercicios y cuyo costo se imputa al gasto de forma gradual: **la depreciación**. El módulo gestiona el alta, la corrida mensual, la baja y la cédula anual.

[illegible]

AMPO	QUÉ ES Y QUÉ DETERMINA	
Código	OBLIGATORIO	Identificador del activo. No puede modificarse después: va adherido a una etiqueta física.
Nombre	OBLIGATORIO	Descripción del bien.
CategoríaId	OBLIGATORIO	De ella cuelgan la cuenta de activo, la de depreciación acumulada y la de gasto. Es lo que permite que la corrida genere su póliza.
FechaAdquisicion	OBLIGATORIO	Cuándo se compró.
CostoAdquisicion	OBLIGATORIO	Base del cálculo de depreciación.
Metodo	OBLIGATORIO	LINEA_RECTA, SALDOS_DECRECIENTES o NO_DEPRECIABLE —terrenos, obras de arte—.
TasaAnual	OBLIGATORIO	Porcentaje anual. Alternativa a la vida útil. si se deprecia

CAMPO		QUÉ ES Y QUÉ DETERMINA
vidaUtilMeses	opcional	Número de meses a depreciar.
valorResidual	opcional	Valor esperado al final de la vida útil. Nunca puede superar al costo.
fechaInicioDepreciacion	opcional	Desde cuándo se deprecia. No tiene por qué coincidir con la fecha de compra.
numeroSerie · marca · modelo	opcional	Ficha descriptiva.
ubicacion · responsable	opcional	Dónde está y de quién depende. Es lo que se usa en el inventario físico de activos.

Estados del activo

ESTADO	SIGNIFICADO
ACTIVO	En uso y depreciándose.
EN_MANTENIMIENTO	Fuera de servicio temporalmente; sigue depreciándose.
TOTALMENTE_DEPRECIADO	Alcanzó su valor residual. Permanece en el inventario.
BAJA	Retirado por obsolescencia, siniestro, donación o robo.
VENDIDO	Retirado por venta, con su utilidad o pérdida asentada.

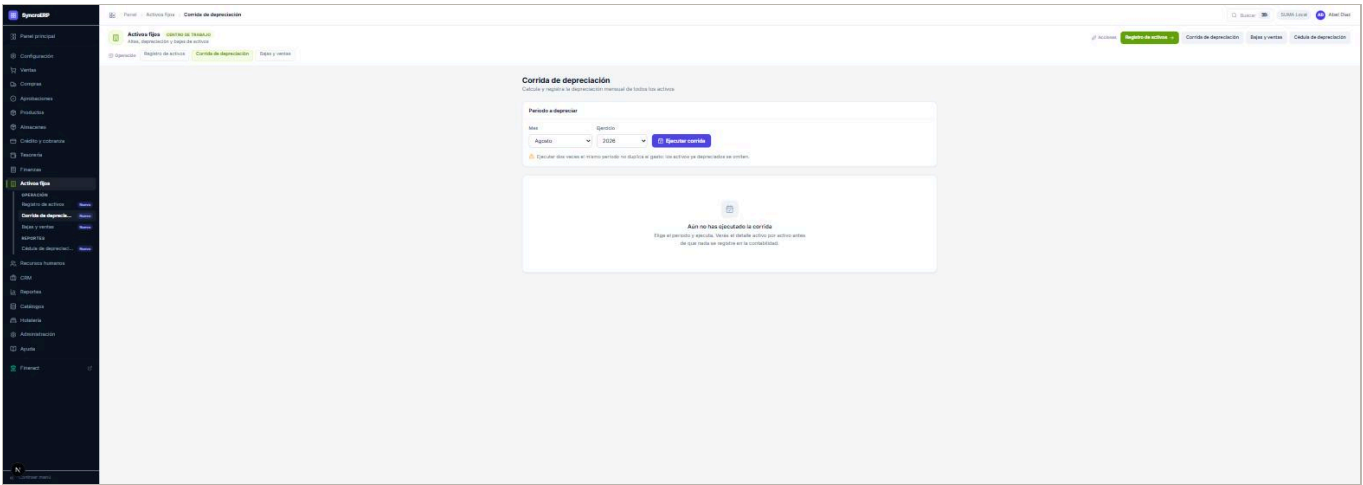
9.3 · Corregir una ficha

El lápiz del renglón abre la corrección, gobernada por tres reglas:

GRUPO DE CAMPOS	CUÁNDO SE PUEDE MODIFICAR
Ficha descriptiva — nombre, marca, modelo, número de serie, ubicación, responsable, descripción	Siempre. No altera ningún importe ya asentado.
Base de cálculo — costo, valor residual, método, tasa, vida útil, fecha de inicio, categoría	Sólo mientras no exista depreciación corrida vigente. Modificarla con corridas aplicadas dejaría los meses anteriores calculados con una base y los siguientes con otra, y la depreciación acumulada sería la suma de dos magnitudes distintas.
Código	Nunca.

Si existen corridas y es necesario modificar la base, el sistema indica el camino disponible: **revertir las corridas, corregir y volver a ejecutarlas**. Un activo en estado BAJA o VENDIDO no admite edición: su costo ya forma parte de la utilidad o pérdida asentada.

9.4 • Corrida de depreciación



Activos fijos › Corrida de depreciación. Se selecciona mes y ejercicio y se ejecuta. La advertencia inferior es relevante: ejecutar dos veces el mismo periodo **no duplica el gasto**, los activos ya depreciados se omiten.

EFFECTO AUTOMÁTICO

Calcula la depreciación del mes de cada activo en estado depreciable, la acumula, recalcula el valor en libros y **genera una póliza:** cargo a Gasto por depreciación, abono a Depreciación acumulada, con las cuentas procedentes de la categoría de cada activo.

9.5 • Baja y venta

Activos fijos › Bajas y ventas. La baja exige **motivo**, y el motivo determina el asiento:

MOTIVO	TRATAMIENTO CONTABLE
VENTA	Compara el precio de venta con el valor en libros y reconoce utilidad o pérdida. El activo pasa a VENDIDO.
OBSOLESCENCIA	Cancela el valor restante contra el resultado. El activo pasa a BAJA.
SINIESTRO	Igual que obsolescencia; suele acompañarse de una cuenta por cobrar al seguro.
DONACION	Cancela el valor restante como donativo.
ROBO	Cancela el valor restante como pérdida.

En todos los casos el activo sale del inventario depreciable y deja de generar gasto.

9.6 • Cédula de depreciación

Reporte anual, activo por activo y mes por mes. Es el documento que se entrega al auditor y el que sustenta la cifra de depreciación acumulada del balance.

EJERCICIO 9

Dar de alta un activo con categoría, costo, método, tasa y fecha de inicio. Ejecutar la corrida del mes y localizar su póliza en el libro diario. Intentar después modificar el costo del activo: el sistema debe negarse e indicar el procedimiento correcto.

Recursos humanos y nómina

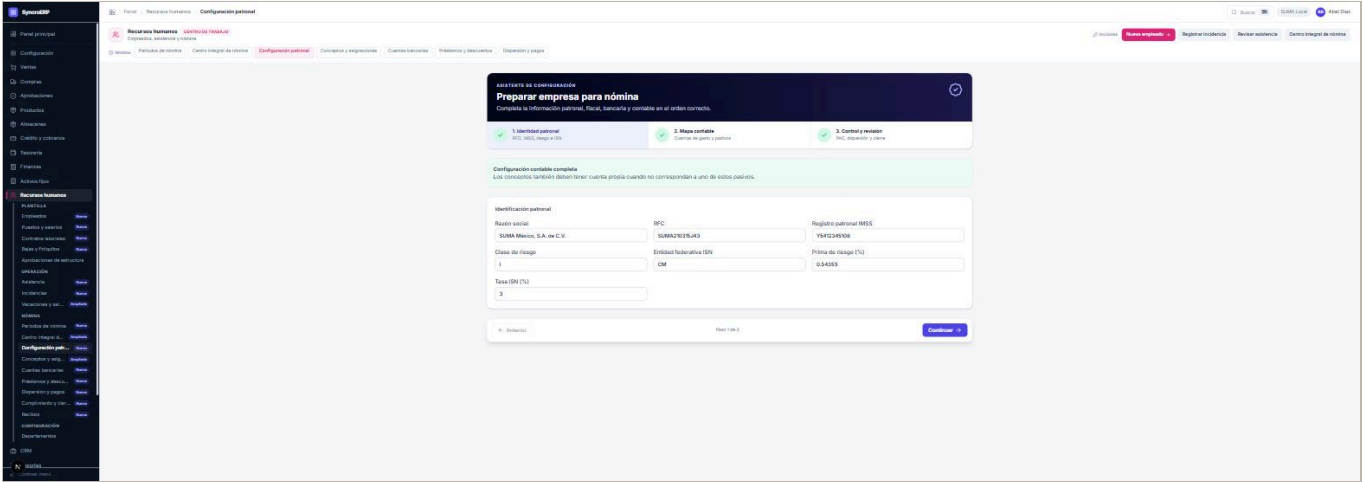
- RRHH
- TESORERÍA
- FINANZAS

10.1 · Qué resuelve, y por qué son tres manos

La nómina es el proceso con mayor separación de funciones del ERP. El principio: **Recursos humanos prepara, revisa y no firma**. Eso explica prácticamente todos los bloqueos aparentes del módulo.

ETAPA	RESPONSABLE
Conceptos, preparación de la aprobación, CFDI, captura de cuentas bancarias	Recursos humanos
Dispersión, marca de envío, conciliación y registro del pago	Tesorería
Configuración patronal, póliza detallada y cierre financiero	Finanzas / Contabilidad
Préstamos y obligaciones	RRHH o Finanzas
Validación de una cuenta bancaria	Finanzas o Tesorería — nunca quien la capturó

10.2 · Configuración patronal — primero y una sola vez



RRHH > Configuración patronal. Asistente de tres pasos: identidad patronal (RFC, registro IMSS, clase de riesgo, prima, ISN), mapa contable (cuentas de gasto y pasivo) y control (PAC, dispersión y cierre).

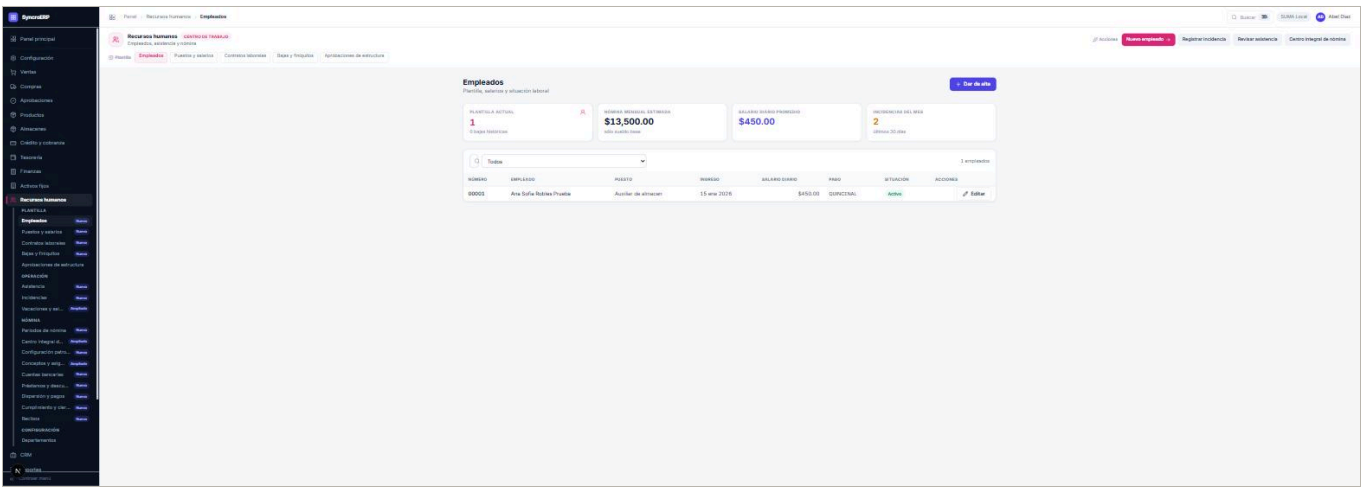
DATO	PARA QUÉ SIRVE
Razón social y RFC del patrón	Emisión del CFDI de nómina.
Registro patronal IMSS	Cálculo de cuotas obrero-patronales.

DATO	PARA QUÉ SIRVE
Clase de riesgo y prima	Determinan la prima de riesgo de trabajo.
Entidad federativa y tasa de ISN	Impuesto sobre nóminas estatal.
Mapa contable	Contra qué cuentas se asienta el gasto y el pasivo de nómina.
Datos del PAC	Timbrado de los comprobantes.

QUIÉN GUARDA ESTA PANTALLA

Figura en el menú de Recursos humanos, pero **el botón de guardar corresponde a Finanzas o Contabilidad**. Es la única pantalla del módulo con esa combinación, y es deliberada: quien define el mapa contable es quien lleva la contabilidad. Sin esta configuración la nómina no puede calcularse.

10.3 · Alta de empleado



RRHH > Empleados. Plantilla actual, nómina mensual estimada, salario diario promedio e incidencias del mes. Cada empleado con su puesto, fecha de ingreso, salario diario, periodicidad de pago y situación.

CAMPO	QUÉ ES Y QUÉ REGLA LO GOBIERNA	
nombres	OBLIGATORIO	Hasta 80 caracteres.
apellidoPaterno	OBLIGATORIO	Hasta 80 caracteres.
apellidoMaterno	opcional	Hasta 80 caracteres.
departamentoId	OBLIGATORIO	Unidad organizativa. Determina rutas de aprobación y agrupación del gasto.
fechaIngreso	OBLIGATORIO	Base de antigüedad, vacaciones y finiquito.
curp	opcional	Formato validado. Necesaria para el CFDI de nómina.
rfc	opcional	Formato validado. Necesario para el CFDI.
nss	opcional	Sólo dígitos. Necesario para el IMSS.
puestoId	opcional	Del puesto hereda el tabulador salarial.

CAMPO		QUÉ ES Y QUÉ REGLA LO GOBIERNA
jefeDirectoId	opcional	Estructura organizacional.
email · telefono	opcional	El correo es el que recibe la invitación de acceso al sistema.
numeroEmpleado	opcional	Si se omite, el sistema asigna el siguiente correlativo.

Estados del empleado: ACTIVO · INCAPACIDAD · VACACIONES · PERMISO · BAJA.

EL ACCESO AL SISTEMA NO SE CREA AQUÍ

Al dar de alta al empleado, el sistema prepara su identidad en el directorio de SUMA y el correo de activación se emite desde allí. El ERP no solicita ni almacena contraseñas. El rol se asigna después, en Administración › Usuarios.

10.4 · Contratos, puestos y tabuladores

CATÁLOGO	QUÉ DEFINE
Puestos y salarios	El tabulador: rango salarial del puesto. El empleado hereda de él.
Contratos laborales	Tipo —INDETERMINADO · DETERMINADO · POR_OBRA · CAPACITACION · HONORARIOS—, jornada —DIURNA · NOCTURNA · MIXTA— y régimen de pago —SEMANAL · CATORCENAL · QUINCENAL · MENSUAL—.
Tipo de salario	FIJO · VARIABLE · MIXTO. Afecta al cálculo del salario base de cotización.
Departamentos	Agrupación del gasto y base de las rutas de aprobación.

10.5 · Incidencias

RRHH › Incidencias. Son el insumo del cálculo y **se capturan antes de calcular**. Registrarlas después obliga a recalcular, y recalcular invalida las firmas ya obtenidas.

TIPO	EFFECTO EN LA NÓMINA
FALTA	Descuenta el día.
RETARDO	Según política; puede acumular para descuento.
INCAPACIDAD	Suspende el pago patronal según el tipo y los días a cargo del IMSS.
VACACIONES	Consume saldo y genera prima vacacional.
PERMISO_CON_GOCE	No descuenta.
PERMISO_SIN_GOCE	Descuenta los días.
HORAS_EXTRA	Percepción adicional, con el tratamiento fiscal correspondiente.

Las solicitudes —de vacaciones, permisos— recorren sus propios estados: CAPTURADA · EN_REVISION · APROBADA · RECHAZADA · CANCELADA.

10.6 · Cuentas bancarias de los empleados

Dos pasos, y el segundo constituye todo el control:

01 Capturar

RRHH O TESORERÍA

Nombre del banco, CLABE de 18 dígitos y titular.

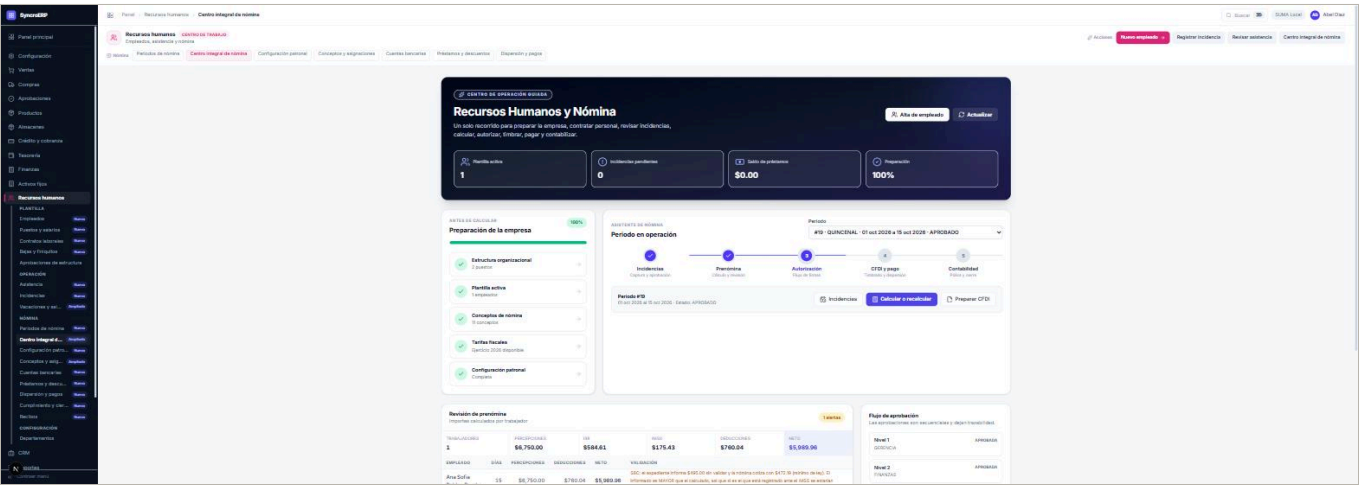
02 Validar

FINANZAS O TESORERÍA — NUNCA QUIEN CAPTURÓ

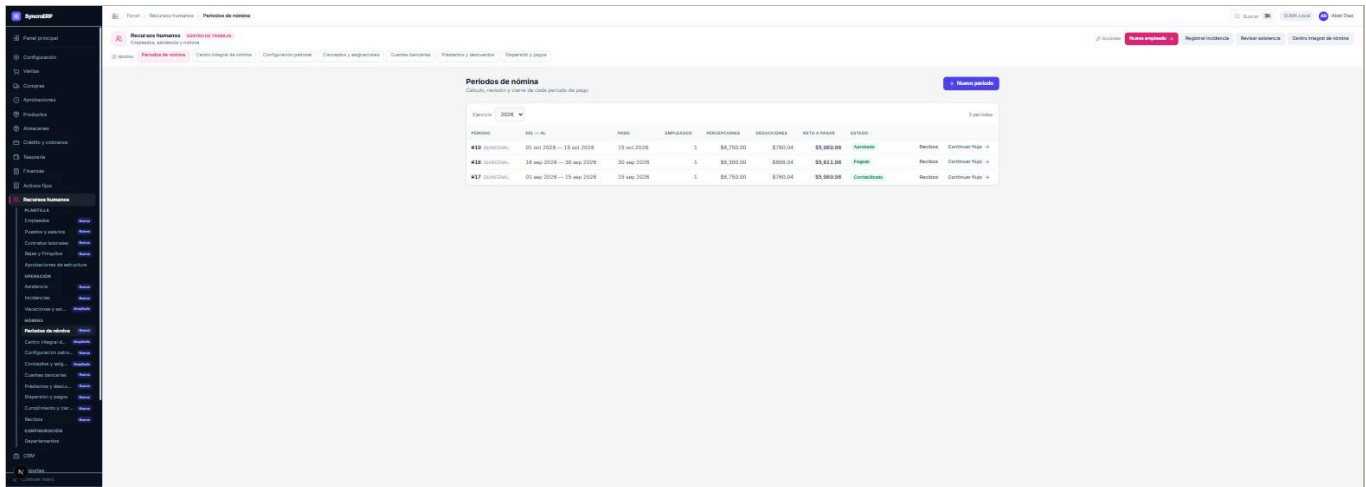
Estado de validación: PENDIENTE · VALIDADA · RECHAZADA. Sólo las validadas entran en la dispersión.

Una cuenta mal capturada dirige el salario de una persona a otro destinatario, y un control ejercido por quien capturó el dato no controla nada. La CLABE se almacena cifrada.

10.7 · El periodo de nómina



RRHH › Centro integral de nómina. El recorrido completo en una pantalla. A la izquierda, la **preparación de la empresa** con sus cinco requisitos y su porcentaje. A la derecha, el **asistente del periodo** con sus cinco etapas. Debajo, la revisión de la prenómina con sus alertas y el flujo de aprobación con el estado de cada nivel.



RRHH > Periodos de nómina. Cada periodo con sus fechas, fecha de pago, número de empleados, percepciones, deducciones, neto a pagar y estado.

Estados del periodo

ESTADO	SIGNIFICADO
ABIERTO	Creado; admite incidencias.
CALCULANDO · CALCULADO	En proceso o con pre Nómina generada.
CON_ALERTAS	Calculado, con observaciones que conviene revisar antes de firmar.
EN_REVISION	Preparada la aprobación; espera firmas.
APROBADO	Todas las firmas obtenidas.
CFDI_PREPARADO · TIMBRADO	Comprobantes armados y timbrados.
DISPERSION_GENERADA · EN_DISPERSION	Archivo bancario generado y enviado.
PAGADO	Conciliado el cargo bancario.
CONTABILIZADO	Póliza detallada generada.
CERRADO	Periodo concluido.
CANCELADO · REVERTIDO	Anulado o deshecho.

Secuencia

01 Calcular el periodo

RRHH

Genera la pre Nómina: percepciones, deducciones y neto por empleado. **Debe revisarse antes de solicitar firmas.**

02 Preparar la aprobación

RRHH

El sistema calcula una **huella del cálculo** y crea los niveles de firma. A partir de este punto, si el cálculo cambia **las firmas caen**: al intentar firmar, el sistema responde «El cálculo cambió después de preparar la aprobación». No es un fallo: impide que se firme una cifra y se pague otra.

03 Firmar

LOS ROLES DE LA MATRIZ

Secuencial. Una misma persona no puede firmar dos niveles del mismo ciclo. Si el botón indica que no corresponde, el mensaje identifica el rol: «Esta firma es de finanzas». Estados: PENDIENTE · APROBADA · RECHAZADA.

04 Generar dispersión

TESORERÍA

Produce el archivo bancario con el neto y la CLABE de cada empleado. Estados: BORRADOR · GENERADA · ENVIADA · PARCIAL · CONCILIADA · CANCELADA.

Corresponde exclusivamente a Tesorería, por una razón concreta: ese archivo contiene la retribución de cada persona con nombre y cuenta, y Finanzas aprueba el presupuesto de un puesto sin necesidad de conocer quién lo ocupa.

05 Marcar enviada, conciliar y registrar el pago

TESORERÍA

La conciliación se realiza contra el cargo real del banco.

06 Póliza detallada y cierre financiero

FINANZAS

Genera el asiento de nómina y cierra el periodo.

LA FECHA DE LA PÓLIZA

El sistema no acepta pólizas con fecha futura. Si el periodo de nómina concluye el 15 de octubre, su póliza de devengo **no puede emitirse en septiembre**.

10.8 · Préstamos y CFDI

Préstamos y descuentos se amortizan automáticamente en el periodo que corresponda. Estados: ACTIVO · LIQUIDADO · SUSPENDIDO · CANCELADO.

CFDI de nómina recorre los estados BORRADOR · PENDIENTE_PAC · TIMBRADO · ERROR · CANCELADO · SUSTITUIDO.

EJERCICIO 10

Completar la configuración patronal. Dar de alta un empleado con su puesto y capturar una incidencia. Calcular el periodo y revisar la pre Nómina. Preparar la aprobación, **volver a calcular deliberadamente** e intentar firmar: se observará la caída de las firmas. Volver a preparar, firmar con dos usuarios, dispersar y contabilizar.

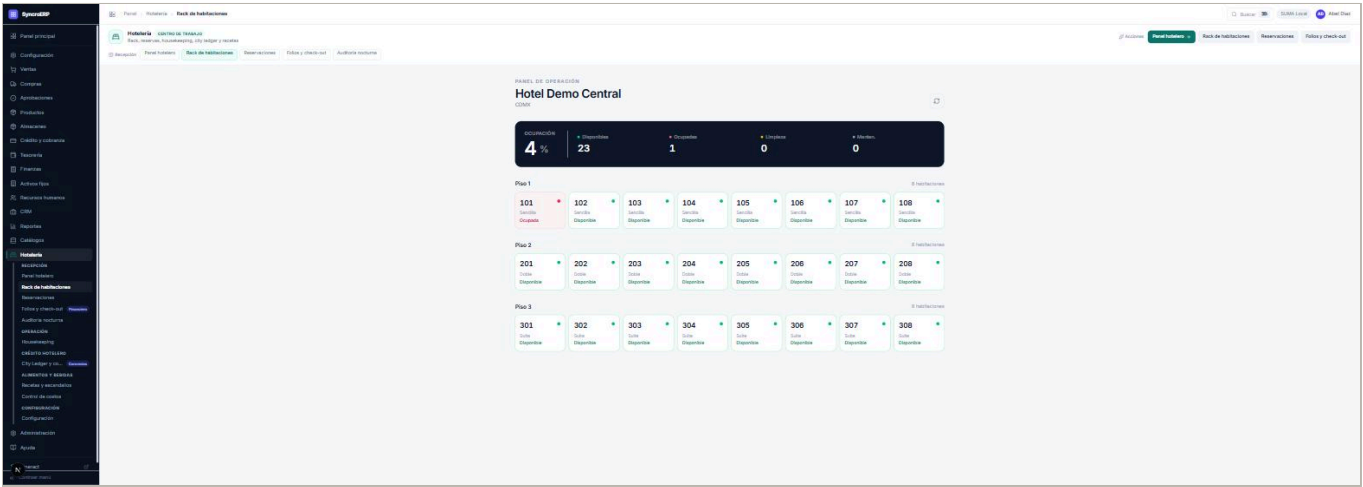
Hotelería

HOTELERÍA

11.1 • Qué resuelve

El módulo hotelero es un sistema de gestión de propiedad integrado en el ERP: reservas, rack, folios, ama de llaves, crédito hotelero y recetas. Todo lo que cobra termina en tesorería y en la contabilidad como cualquier otro documento.

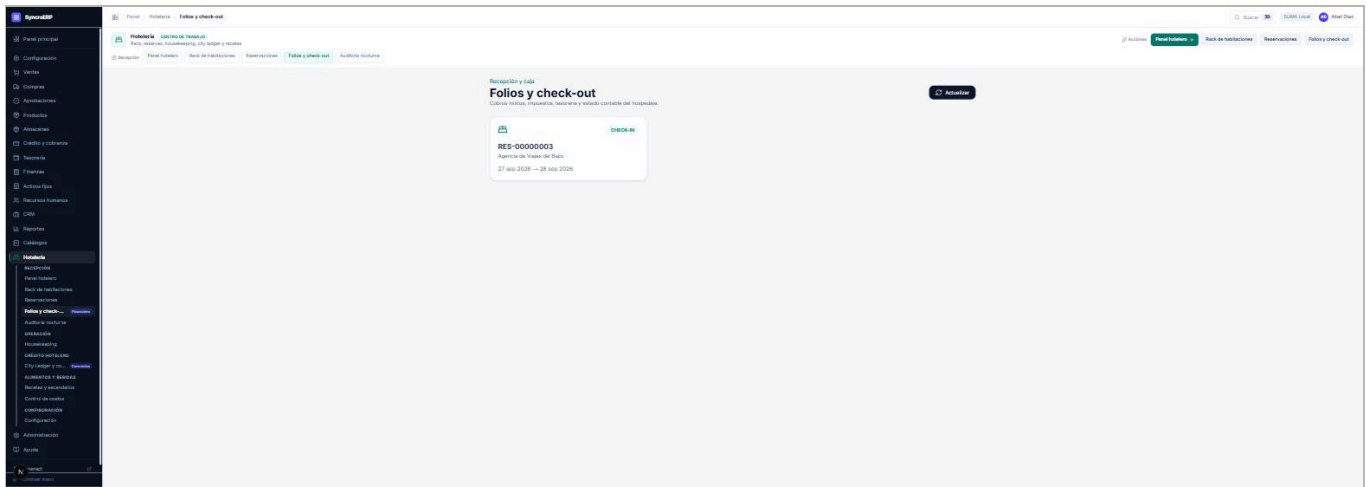
11.2 • El rack



Hotelería • Rack de habitaciones. Estado del hotel de un vistazo: ocupación, disponibles, ocupadas, en limpieza y fuera de servicio, con el mapa por piso.

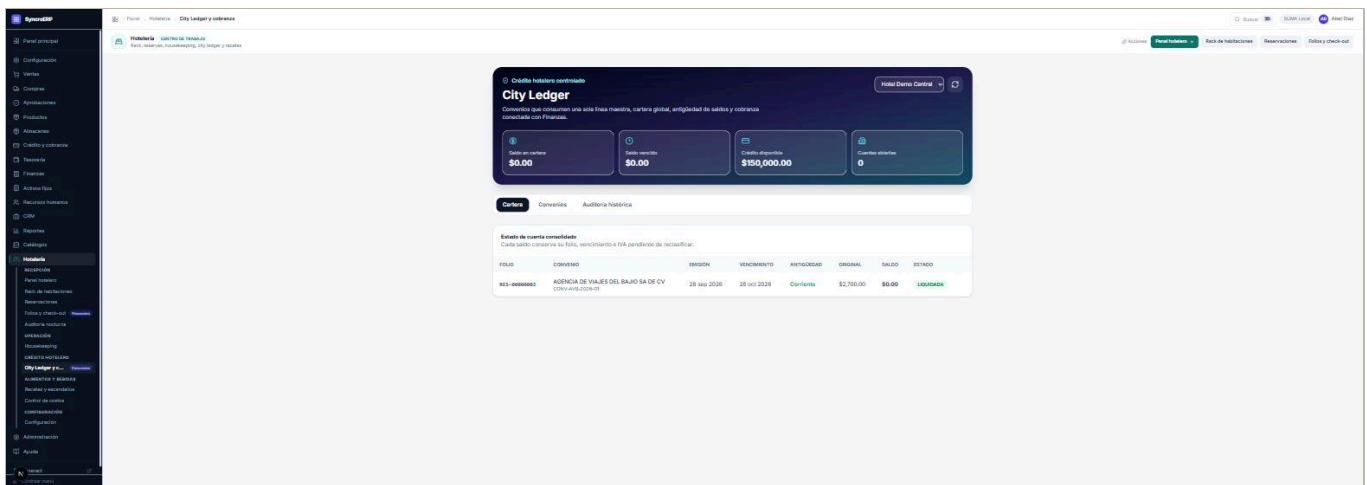
11.3 • El ciclo del huésped

1 Reservación Fechas, tipo de habitación, tarifa y titular.	2 Check-in Se asigna habitación y se abre el <i>folio</i> .	3 Consumos Hospedaje, alimentos y extras cargan al folio.	4 Check-out Se liquida el folio: efectivo, tarjeta o city ledger.	5 Auditoría nocturna Cierra el día, devenga el hospedaje y consolida saldos.
---	---	---	---	--



Hotelería · Folios y check-out. Los folios abiertos con su estado. El folio es la cuenta del huésped: cobros mixtos, impuestos, tesorería y estado contable del hospedaje.

11.4 · City Ledger — crédito hotelero



Hotelería · City Ledger. Convenios con empresas y agencias que consumen contra una línea maestra: saldo en cartera, saldo vencido, crédito disponible y cuentas abiertas. Cada folio conserva su vencimiento y su IVA pendiente de reclasificar.

Un convenio de city ledger **recorre la matriz de firmas** igual que una línea de crédito comercial: es crédito, y determinar cuánto se fía a una agencia no es una decisión de recepción.

11.5 · Recetas y control de costos

Recetas y escandallos define la composición de cada platillo o bebida en materia prima. Al venderse, el sistema **consume la materia prima del inventario** y valúa el costo real. **Control de costos** compara el costo teórico de la receta con el consumo real y presenta la desviación, que es donde se aprecia la merma no reportada.

EFFECTOS AUTOMÁTICOS

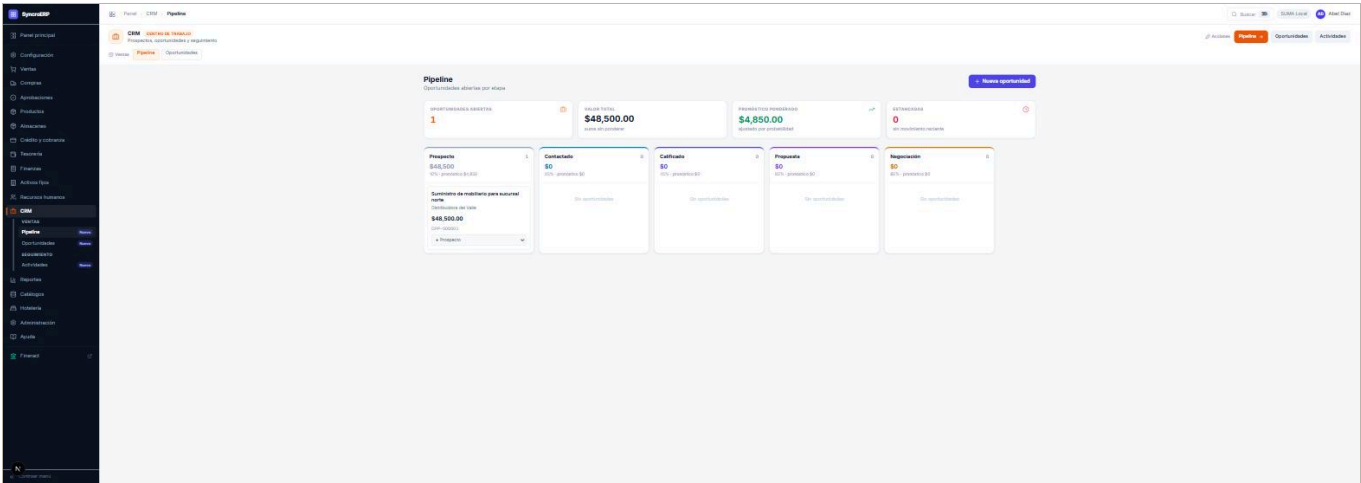
El check-out genera el movimiento de tesorería y la póliza del hospedaje con su IVA. La auditoría nocturna devenga el hospedaje del día. El consumo de receta descuenta materia prima y registra su asiento de costo.

CRM

EMPLEADO

GERENCIA

El CRM gestiona lo anterior a la venta: el prospecto, la oportunidad y las actividades de seguimiento.



CRM › Pipeline. Oportunidades por etapa —Prospecto, Contactado, Calificado, Propuesta, Negociación— con el valor de cada columna y su probabilidad. Arriba: oportunidades abiertas, valor total, **pronóstico ponderado** y cuántas están estancadas.

INDICADOR	CÓMO SE CALCULA Y PARA QUÉ SIRVE
Valor total	Suma del importe de las oportunidades abiertas. Es el techo teórico.
Pronóstico ponderado	Importe multiplicado por la probabilidad de la etapa. Es la cifra que sirve para planear.
Estancadas	Oportunidades sin movimiento reciente. Es la métrica de la revisión semanal.

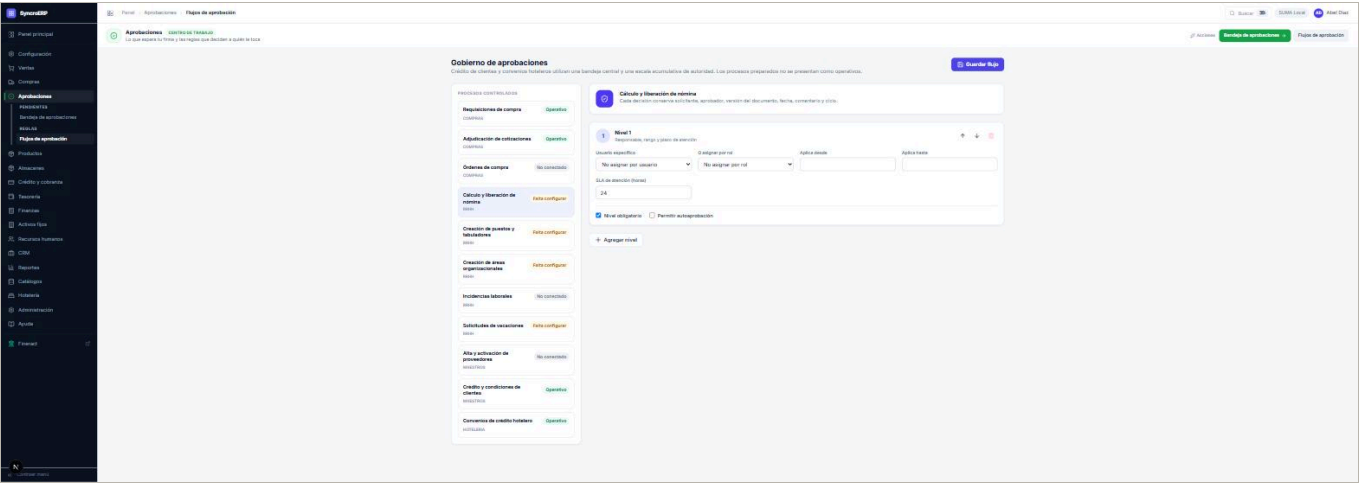
Al ganarse una oportunidad se convierte en cliente y en venta. **Actividades** registra llamadas, correos y visitas con su próxima fecha de seguimiento.

Este capítulo es transversal: gobierna compras, crédito, nómina, estructura organizacional, alta de proveedores y convenios hoteleros. Conviene leerlo aunque no sea el módulo propio, porque explica el origen de la mayoría de las negativas del sistema.

[illegible]

El historial es la parte que suele subestimarse. Conserva **cada ciclo y cada nivel**, incluidas las cancelaciones automáticas por cambio de condiciones —por ejemplo, un ciclo cancelado porque el cliente se desactivó—. Es el registro que solicita una auditoría.

13.3 · Los flujos



Aprobaciones › Flujos de aprobación. A la izquierda, los procesos controlados con su estado. A la derecha, los niveles del proceso seleccionado: a quién se asigna —usuario concreto o rol—, desde y hasta qué importe, el plazo de atención en horas, y si el nivel es obligatorio o admite autoaprobación.

Campos de un nivel

CAMPO	QUÉ DETERMINA
Usuario específico	Persona concreta que firma. Si se da de baja, entra la suplencia.
O asignar por rol	Cualquier persona activa con ese rol. Más robusto que nombrar personas.
Aplica desde / Aplica hasta	Rango de importe en el que el nivel es exigible. Es el umbral que decide cuántas firmas se piden.
SLA de atención	Horas previstas para resolver. Alimenta los indicadores de retraso.
Nivel obligatorio	Si puede omitirse cuando no aplica.
Permitir autoaprobación	Excepcional. Habilitarlo anula la separación de funciones de ese nivel.

Estado de los procesos

ESTADO	SIGNIFICADO
Operativo	Tiene niveles configurados y firmantes disponibles.
Falta configurar	El proceso existe pero carece de niveles o de firmantes. Sus documentos se detendrán.
No conectado	El proceso todavía no está enlazado a documentos.

Diagnóstico por nivel

INDICACIÓN	SIGNIFICADO	CORRECCIÓN
Ninguna	El nivel tiene quien lo firme.	—

INDICACIÓN	SIGNIFICADO	CORRECCIÓN
Ámbar: «Este nivel tiene un solo firmante»	Una sola persona puede firmarlo, y esa persona también puede originar el documento. Toda solicitud que ella misma levante será rechazada al guardarse.	Dar de alta otra persona con ese rol, o enrutar el nivel a un rol distinto del que origina.
Rojo: «Este nivel no tiene quien lo firme»	Ninguna persona activa tiene ese rol, o la asignada se dio de baja.	Corregir la matriz o reactivar al usuario.

EL ERROR CLÁSICO DE LA MATRIZ

Una matriz puede parecer impecable y **no permitir levantar una sola solicitud**: basta con que el único rol capaz de originar el documento sea también el único capaz de firmar su primer nivel. El problema se descubre el día en que alguien intenta trabajar. Por eso el diagnóstico aparece donde se configura, y no donde se sufre.

13.4 · Quien gobierna no firma

El rol **gobierno** define la matriz y tiene vedada la acción de resolver aprobaciones. No es una limitación técnica: es el control mismo. Quien redacta las reglas no las ejecuta.

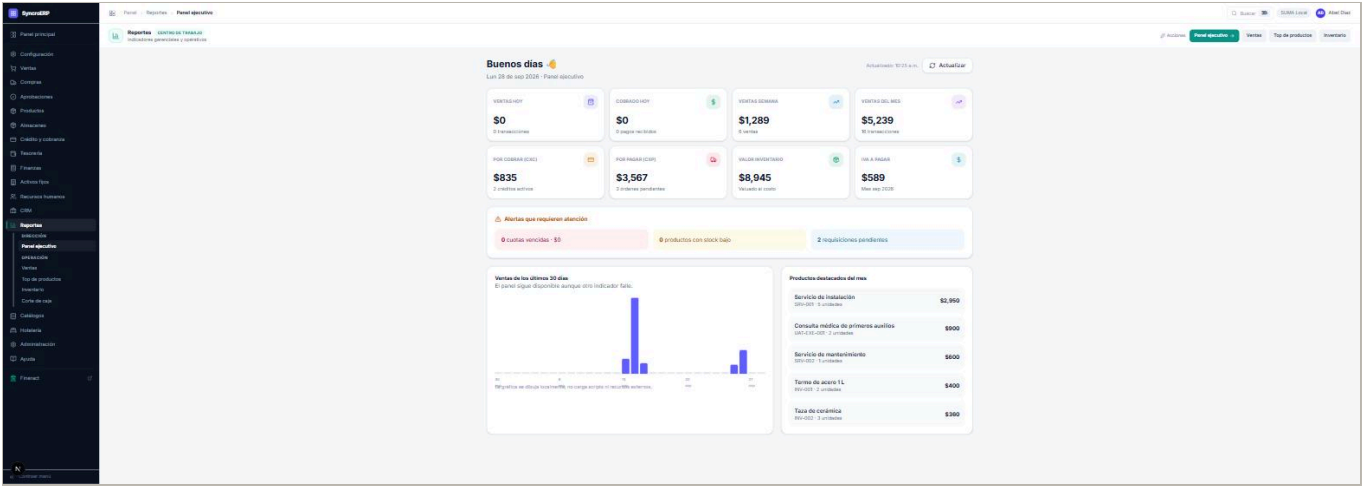
EJERCICIO 13

En Flujos de aprobación, seleccionar «Requisiciones de compra» y añadir un segundo nivel con un rango de importe. Guardar. Levantar una requisición que supere ese importe y comprobar que exige dos firmas en orden. Cambiar después el nivel 1 a un rol sin usuarios activos y observar el diagnóstico en rojo.

Reportes

GERENCIA

DIRECCIÓN



Reportes > Panel ejecutivo. Ocho indicadores: ventas de hoy, cobrado hoy, ventas de la semana y del mes, por cobrar, por pagar, valor del inventario e IVA a pagar. Debajo, alertas que requieren atención y la evolución de ventas de los últimos 30 días.

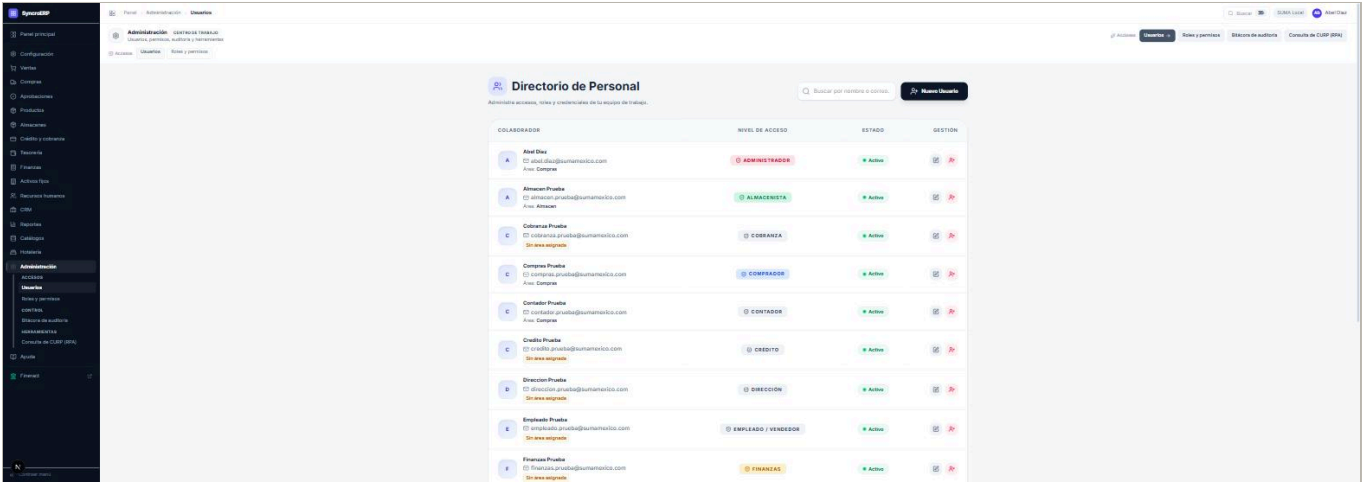
Las **alertas que requieren atención** son la lectura diaria: cuotas vencidas, productos con existencia baja y requisiciones pendientes de firma. Son las tres situaciones que se deterioran si nadie las revisa.

REPORTE	USO
Panel ejecutivo	Seguimiento diario del negocio.
Ventas	Por periodo, vendedor, sucursal y forma de pago.
Top de productos	Rotación: qué se vende y qué no se mueve.
Inventario	Valuación y rotación de existencias.
Corte de caja	Por turno y por cajero, con sus diferencias.
Estado de cuenta	Por cliente, con el detalle de su cartera.

Administración

ADMINISTRADOR

15.1 · Usuarios



Administración › Usuarios. Quién puede acceder, con qué rol, en qué departamento y si está activo. El aviso «Sin área asignada» es relevante: el departamento determina la ruta de aprobación de las requisiciones de esa persona.

Aquí se asignan el **rol** y el **departamento**, y se activa o desactiva el acceso. La contraseña no reside en esta pantalla: reside en SUMA.

15.2 · Roles y permisos

Descrito en el capítulo 0.6. Dos utilidades prácticas: «Usar módulos sugeridos» restituye un rol a su plantilla, y el **ajuste fino por acción** cubre los casos que la plantilla no contempla, quedando marcado como «Ajustado a mano» para que resulte visible.

PARTE II

Apache Fineract

El core financiero: qué es, cómo piensa, y cómo se opera desde el portal. Esta parte se aplica a las instituciones que operan el core, con o sin ERP.

1. 16 · El modelo: cómo piensa un core financiero

2. 17 · El portal: recorrido por procesos

3. 18 · El ciclo del crédito

4. 19 · Contabilidad del core

5. 20 · Control: maker-checker, día operativo y procesos

El modelo: cómo piensa un core financiero

Antes de tocar una pantalla hay que entender los sustantivos. Un ERP piensa en *documentos*; un core financiero piensa en **cuentas y su ciclo de vida**. Un préstamo no es un documento que se emite: es una cuenta que *nace, se aprueba, se desembolsa, se paga, se atrasa y se cierra*, y cada uno de esos pasos es un hecho con fecha y con asiento contable.

16.1 · La jerarquía institucional

CONCEPTO	QUÉ ES
Oficina	La unidad organizativa. Forman un árbol: <i>Head Office</i> arriba y sucursales debajo. Todo cuelga de una oficina — clientes, préstamos, cajas, asientos— y la jerarquía determina qué ve cada usuario.
Personal (staff)	Los empleados de una oficina: asesores, cajeros, supervisores. Un cliente y un préstamo pueden tener responsable asignado.
Cliente	Persona o entidad. Tiene ciclo de vida propio: <i>pendiente</i> → <i>activo</i> → <i>cerrado</i> , y no puede tener préstamos si no está activo.
Grupo y Centro	Agrupaciones de clientes para metodología grupal —banca comunal, grupos solidarios—. Un grupo puede tener préstamos propios y reuniones.

16.2 · Producto y cuenta: la distinción que hay que aprender

El producto es la plantilla; la cuenta es el caso. Se define una vez el producto «Crédito simple a 30 días» —con su plazo, su tasa, su moneda, sus cargos y sus cuentas contables— y a partir de ahí cada crédito que se origina es una *cuenta* de ese producto, que hereda sus reglas y puede desviarse sólo donde el producto lo permita.

EN EL PRODUCTO SE DEFINE...	QUÉ CONTROLA
Principal mínimo, por omisión y máximo	Cuánto se puede prestar.
Número de pagos y frecuencia	El plazo y el ritmo: cada mes, cada 30 días, semanal.
Tasa y su periodicidad	Nominal mensual, anual, fija o variable.
Método de amortización	Cuota fija (francés) o principal igual.
Cargos y comisiones	De apertura, por pago tardío, por administración.
Moneda	Y sus decimales.
Cuentas contables	Contra qué cuentas se asienta cada hecho del préstamo. Sin esto el producto existe pero no contabiliza.

16.3 · Los estados de un préstamo

1 Solicitud <i>Submitted and pending approval.</i> Existe, no compromete dinero.	2 Aprobado <i>Approved.</i> Decidido, no entregado.	3 Activo <i>Active.</i> Desembolsado; corre el calendario.	4 Cerrado <i>Liquidado, castigado, sobrepagado o retirado.</i>
--	---	--	--

Los estados importan porque **las acciones disponibles dependen del estado**: un préstamo aprobado se puede desembolsar o deshacer la aprobación; uno activo se puede pagar, reprogramar, condonar interés o castigar; uno cerrado, casi nada. El portal enseña sólo las acciones que ese estado permite, y ése es el mejor mapa del ciclo.

16.4 · Multi-inquilino

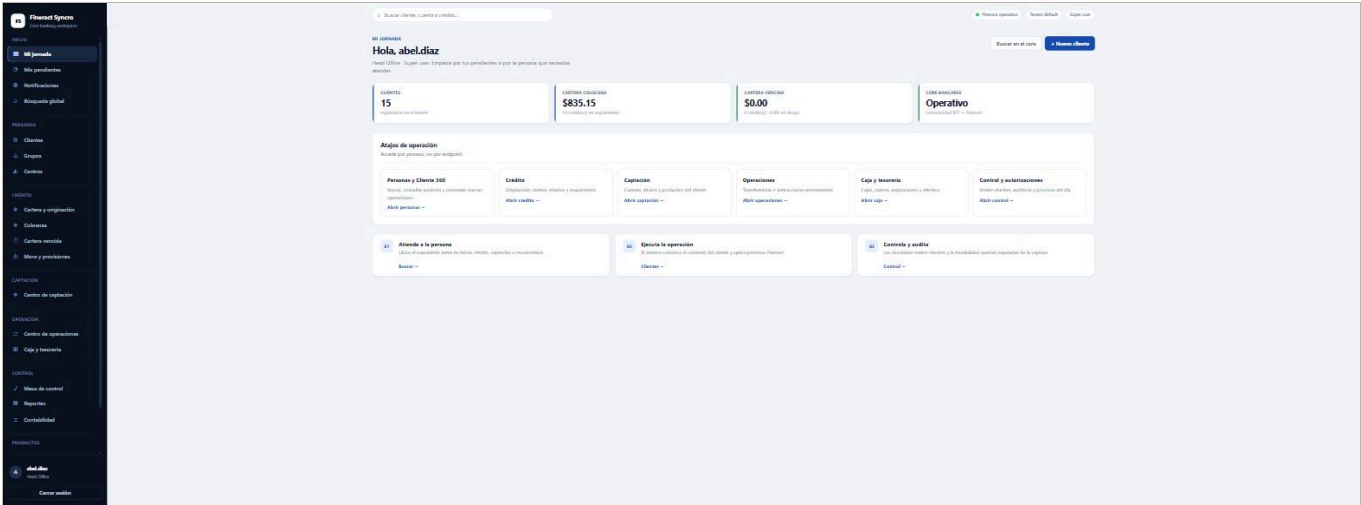
Fineract es **multi-inquilino**: una sola instalación atiende a varias instituciones, cada una con su propio esquema de base de datos, completamente separado. El inquilino se identifica en cada petición y aparece arriba a la derecha del portal (*Tenant: default*).

OJO · LOS INQUILINOS NO SE CREAN AL VUELO

Fineract construye el esquema de un inquilino **al arrancar**. Crear uno nuevo obliga a reiniciar el servicio, con todas las instituciones operando. Por eso se preparan por lote en una ventana de mantenimiento y se entregan ya listos.

El portal: recorrido por procesos

El portal está organizado **por proceso, no por endpoint**: el menú no reproduce la API de Fineract sino el día de quien trabaja. Cinco bloques.



Mi jornada. La portada: clientes registrados, cartera colocada, cartera vencida y el estado del core. Debajo, **atajos de operación** por proceso — personas, crédito, captación, operaciones, caja y control— y los tres pasos del día: atiende a la persona, ejecuta la operación, controla y audita.

BLOQUE	PANTALLAS	PARA QUÉ
Inicio	Mi jornada · Mis pendientes · Notificaciones · Búsqueda global	Por dónde se empieza y qué espera decisión.
Personas	Cientes · Grupos · Centros	El expediente de quien opera contigo.
Crédito	Cartera y originación · Cobranza · Cartera vencida · Mora y provisiones	El negocio.
Captación	Centro de captación	Ahorro, depósitos y productos del cliente.
Operación	Centro de operaciones · Caja y tesorería	Transferencias, instrucciones permanentes, cajas y efectivo del día.
Control	Mesa de control · Reportes · Contabilidad	Maker-checker, auditoría, procesos automáticos y los libros.

17.1 · Clientes

[illegible]

Cientes. Directorio con número de cuenta, nombre, **referencia externa**, oficina y estado. La referencia externa es el puente con el sistema de origen y es la columna que hay que mirar cuando hay ERP (Parte III).

17.2 · Cliente 360

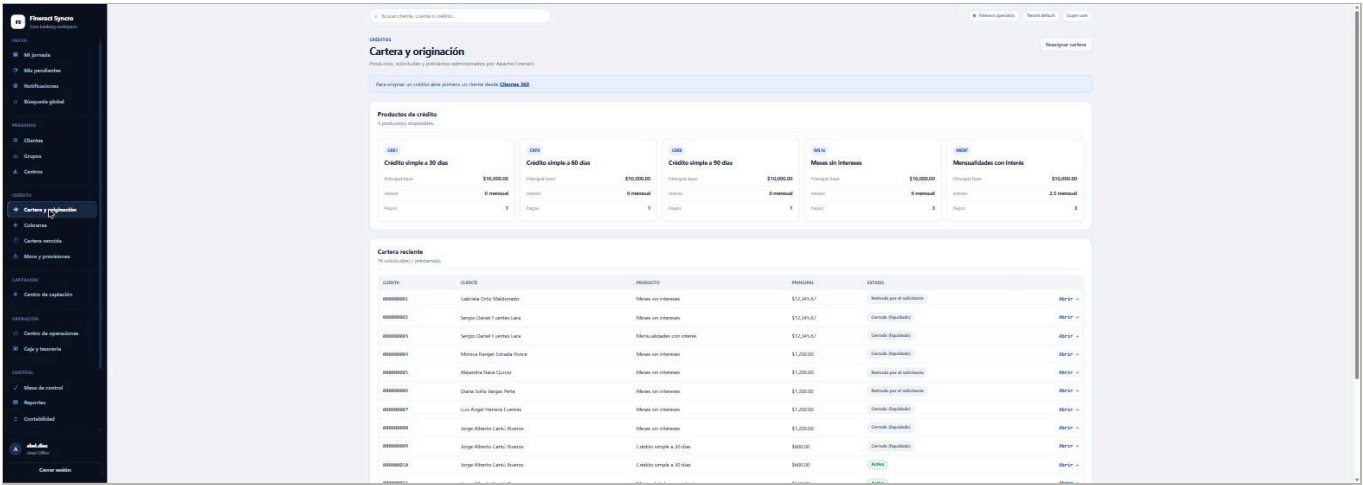
[illegible]

Ciente 360. Todo lo del cliente en una pantalla: su ficha y estado a la izquierda con las acciones que su ciclo de vida permite; a la derecha sus **créditos** con producto y estado, su **captación**, y su expediente **KYC**. Arriba, las pestañas Resumen, Crédito, Captación, KYC y Documentos, y los botones de alta: **+ Ahorro** y **+ Crédito**.

El recuadro **«Atención operativa»** señala lo que le falta a ese cliente para operar con normalidad — en el ejemplo, que no tiene responsable asignado. Y el **Ciclo de vida** de abajo a la izquierda enseña sólo las acciones que el estado real permite: si «Cerrar cliente» no está, es porque tiene cuentas vivas.

El ciclo del crédito

18.1 • Productos y cartera



Cartera y originación. Arriba los productos de crédito disponibles con su principal base, su interés y su número de pagos. Abajo la cartera reciente con cuenta, cliente, producto, principal y estado. El aviso de la cabecera dice la regla: **para originar un crédito se abre primero el cliente desde Cliente 360** — el crédito es del cliente, no al revés.

18.2 • Originar

Abrir el cliente y pulsar «+ Crédito»

Se elige el producto. El portal precarga el principal, el plazo, la tasa y la frecuencia desde el producto; lo que el producto permita variar, se puede variar dentro de sus límites.

Revisar el calendario propuesto

Antes de guardar, Fineract calcula la tabla de amortización. Es el momento de comprobar que el plazo y la primera fecha de pago son los que se acordaron.

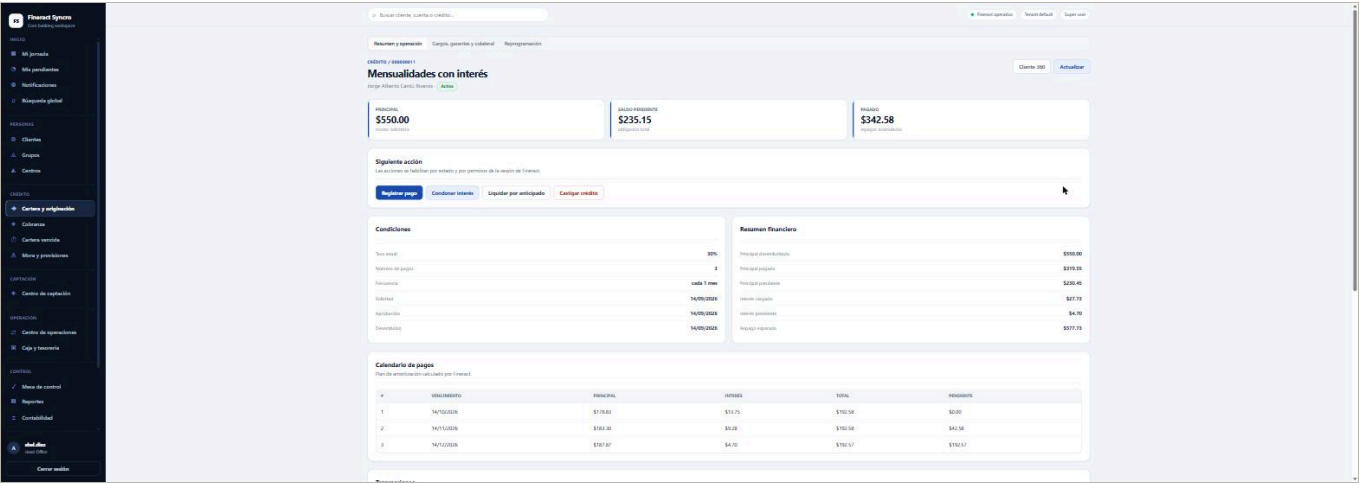
Aprobar

Decisión distinta de la solicitud, y normalmente de otra persona. Si la institución tiene *maker-checker* activo para esta acción, la aprobación queda pendiente en la mesa de control hasta que un segundo usuario la confirme.

Desembolsar

Es el acto que **mueve dinero** y el que fija el calendario definitivo. Desde aquí el préstamo está *Activo*.

18.3 · La pantalla del crédito



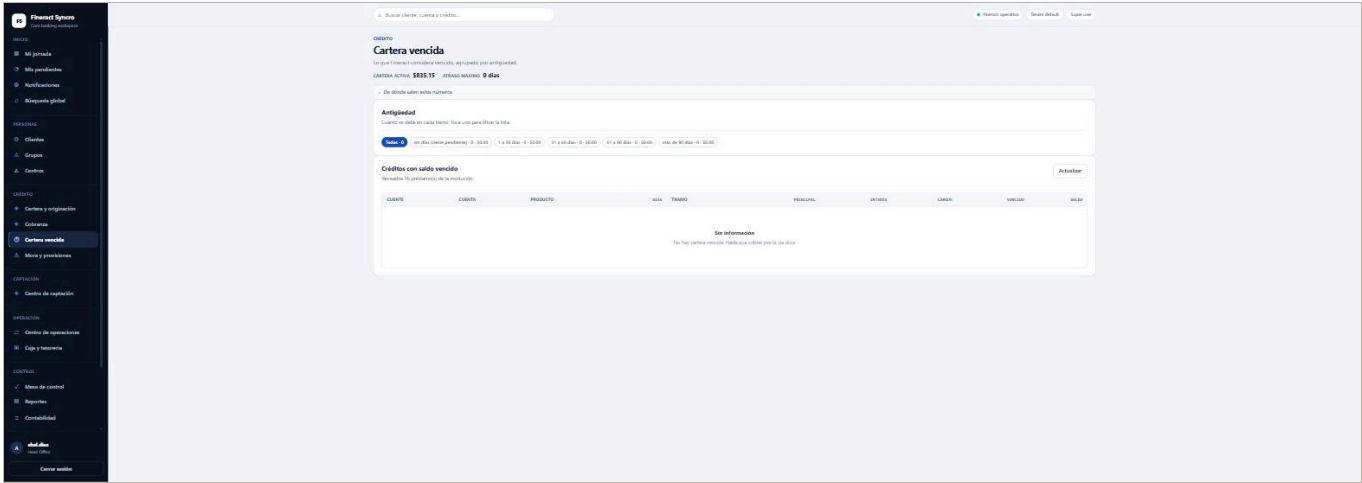
Detalle de un crédito. Arriba: principal, saldo pendiente y pagado. **Siguiente acción** enseña sólo lo que el estado y tus permisos habilitan —aquí registrar pago, condonar interés, liquidar por anticipado y castigar—. Debajo, las **condiciones** (tasa, número de pagos, frecuencia, fechas de solicitud, aprobación y desembolso) y el **resumen financiero** (principal desembolsado, pagado y pendiente; interés cargado y pendiente; repago esperado). Al final, el **calendario de pagos** cuota por cuota, y las transacciones.

ACCIÓN	QUÉ HACE Y CUÁNDO SE USA
Registrar pago	Aplica un abono con su fecha valor. Fineract lo reparte entre cargos, interés y principal según la configuración del producto — no a criterio de quien captura.
Condonar interés	Perdona interés devengado. Deja rastro y asiento propio.
Liquidar por anticipado	Calcula el monto para cerrar hoy y cierra la cuenta.
Castigar crédito (<i>write-off</i>)	Reconoce que no se va a cobrar: saca el saldo de la cartera vigente y lo lleva al gasto. Es una decisión contable, no operativa.
Reprogramación	Cambia el calendario de un préstamo vivo: prórroga, cambio de fecha, reestructura.

OJO · LA FECHA VALOR

Casi toda operación de un core pide **una fecha**, y no es la de hoy por omisión ni un adorno: es la fecha con la que el hecho entra en la contabilidad y con la que se recalcula el interés. Poner mal la fecha de un pago cambia el interés devengado y la mora, y corregirlo después obliga a deshacer la transacción.

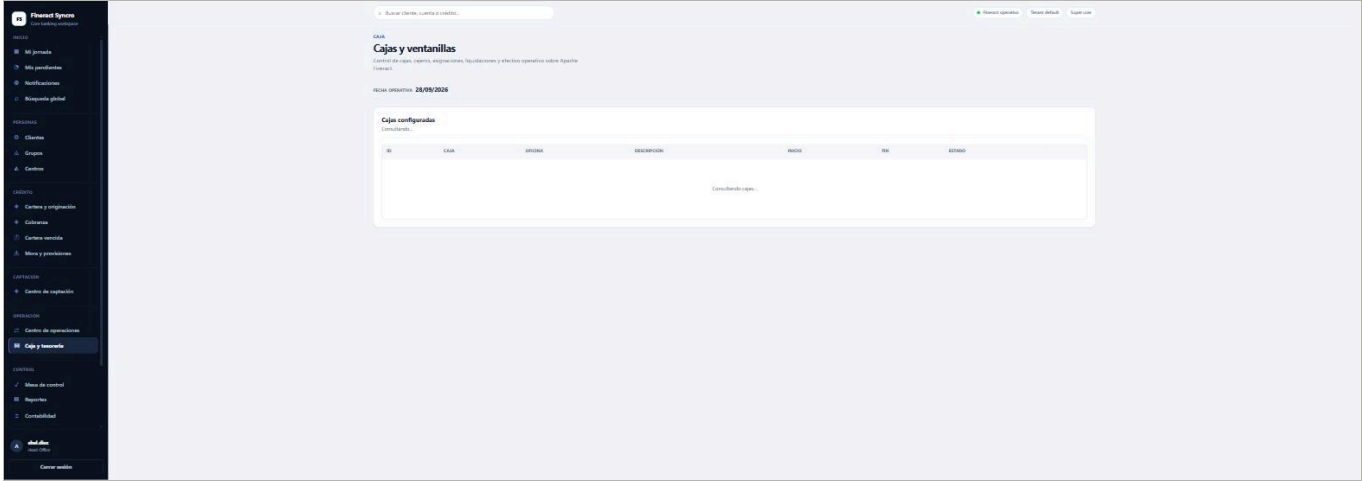
18.4 · Cobranza y cartera vencida



Cartera vencida. Lo que Fineract considera vencido, agrupado por antigüedad: sin días (cierre pendiente), 1–30, 31–60, 61–90 y más de 90. Arriba cartera activa y atraso máximo. El desplegable **«De dónde salen estos números»** explica el cálculo, que es justo lo que se pregunta en la primera revisión de cartera.

Mora y provisiones es el paso siguiente: clasifica la cartera en tramos de riesgo y calcula la provisión que corresponde a cada tramo, según la política que la institución configure. Ese cálculo es el que produce el asiento de estimación preventiva.

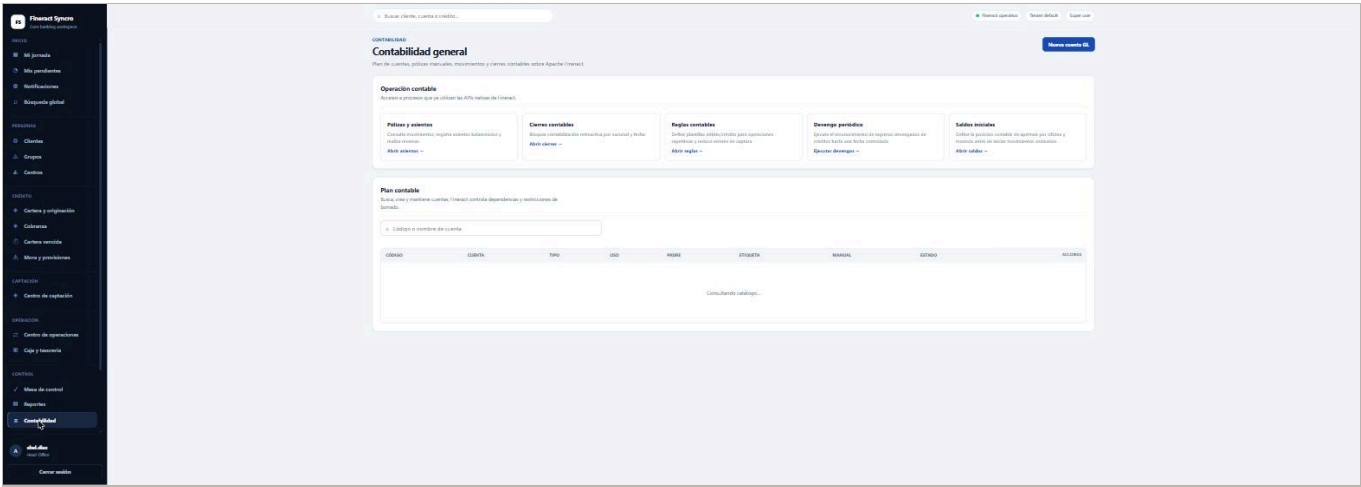
18.5 · Caja y tesorería



Caja y tesorería. Cajas configuradas por oficina con su periodo de vigencia, y la **fecha operativa** arriba. Sobre cada caja se asignan cajeros y se registran asignaciones y liquidaciones de efectivo.

El modelo es de *teller* bancario: una **caja** pertenece a una oficina y tiene vigencia; un **cajero** se asigna a la caja por un periodo; el efectivo se le **asigna** al empezar y se le **liquida** al terminar. Las operaciones en ventanilla se registran contra esa asignación, de modo que al final del día la caja cuadra o no cuadra, y se sabe de quién.

Contabilidad del core



Contabilidad general. Cinco procesos: **pólizas y asientos** (consultar movimientos, registrar asientos manuales, revertir), **cierres contables**, **reglas contables**, **devengo periódico** y **saldos iniciales**. Debajo, el **plan contable**.

19.1 · El plan de cuentas

Las cuentas de Fineract tienen **tipo** (activo, pasivo, capital, ingreso, gasto), **uso** (detalle o encabezado) y una marca de si admiten **asientos manuales**. Las cuentas que el core usa automáticamente —cartera, interés por cobrar, ingreso por interés, castigos— normalmente se marcan como no manuales, por la misma razón que en el ERP: un asiento manual contra la cartera separa el mayor del auxiliar.

19.2 · Cómo contabiliza un préstamo

Fineract no contabiliza «préstamos»: contabiliza **cada transacción** del préstamo, con las cuentas que el producto declara. El mapeo típico:

HECHO	ASIENTO
Desembolso	Dr. Cartera de crédito / Cr. Fondos (banco o caja)
Devengo de interés	Dr. Interés por cobrar / Cr. Ingreso por interés
Pago	Dr. Fondos / Cr. Cartera e interés por cobrar, en la proporción que toque
Cargo o comisión	Dr. Cargos por cobrar / Cr. Ingreso por cargos
Castigo	Dr. Gasto por castigos / Cr. Cartera
Provisión	Dr. Gasto por estimación / Cr. Estimación preventiva

19.3 · Caja o devengado

Cada producto declara si contabiliza en **base efectivo** —sólo cuando el dinero se mueve— o en **base devengado**, y en este último caso si el devengo es *periódico* —lo corre un proceso programado— o *al vencimiento*. Es la decisión contable más importante del producto y no se cambia con cartera viva sin consecuencias.

El proceso **Devengo periódico** de la pantalla de contabilidad es el que ejecuta ese reconocimiento hasta una fecha dada.

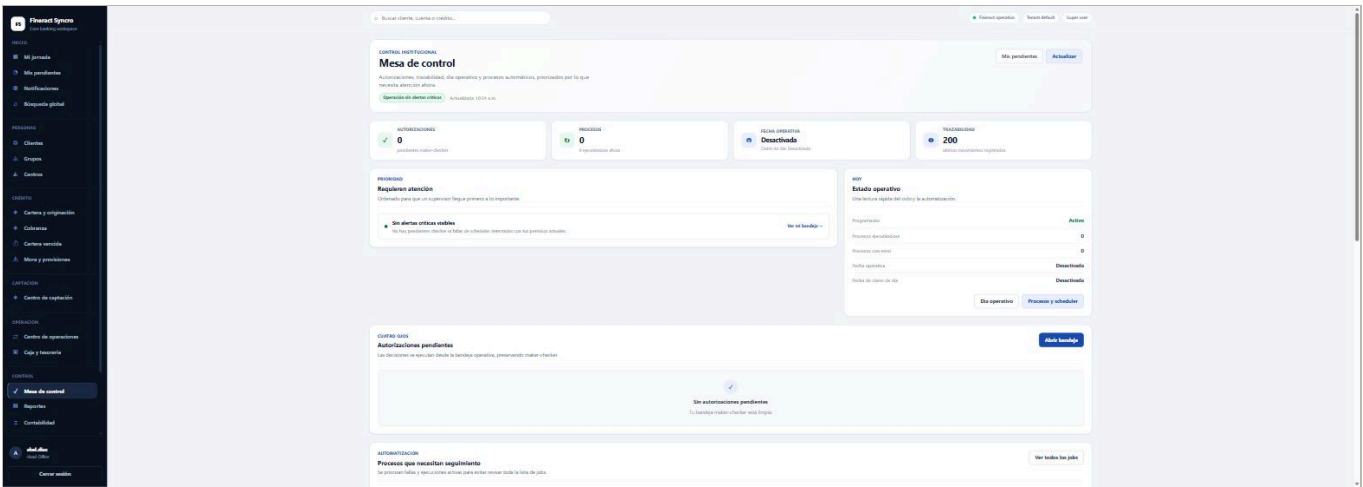
19.4 · Cierres contables y saldos iniciales

Un **cierre contable** en Fineract bloquea la contabilización retroactiva por oficina y fecha: después del cierre no se pueden registrar asientos con fecha anterior. Los **saldos iniciales** definen la posición de apertura por oficina y moneda antes de iniciar movimientos — se capturan una sola vez, al arrancar la institución.

19.5 · Reglas contables

Son plantillas de débito y crédito para operaciones repetitivas: en vez de teclear el asiento, se elige la regla y se capturan los importes. Reducen el error de captura en lo que se hace todos los días.

Control: maker-checker, día operativo y procesos



Mesa de control. El tablero institucional: autorizaciones pendientes de maker-checker, procesos con error, **fecha operativa** y trazabilidad (últimos movimientos registrados). Abajo, la bandeja de autorizaciones y los procesos automáticos que necesitan seguimiento.

20.1 • Maker-checker

Es la separación de funciones del core: para las acciones que la institución elija, **quien las captura no las confirma**. La operación queda pendiente y un segundo usuario con permiso la aprueba o la rechaza desde la bandeja.

Se configura acción por acción. La regla práctica: se activa en lo que mueve dinero o cambia condiciones —desembolso, condonación, castigo, reprogramación, alta de producto— y no en lo que sólo consulta.

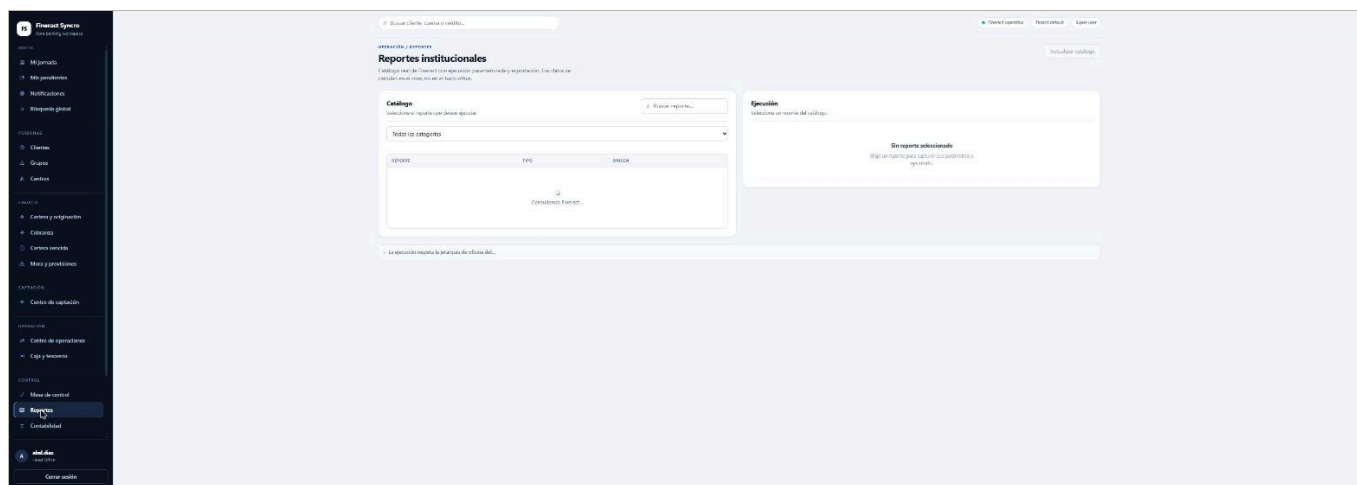
20.2 • El día operativo

CONCEPTO	QUÉ HACE
Fecha operativa	Cuando está activada, el core sólo acepta operaciones con esa fecha. Es lo que impide capturar de ayer o de mañana por descuido.
Cierre de día	Avanza la fecha operativa y deja el día anterior en firme.
Programador (<i>scheduler</i>)	Corre los procesos automáticos: devengo, clasificación de mora, provisiones, intereses de ahorro, recordatorios.

OJO • LOS PROCESOS CON ERROR

El contador de **procesos con error** de la mesa de control es el que hay que mirar cada mañana. Un proceso de devengo que falló no avisa a nadie por su cuenta: se nota semanas después, cuando el estado de resultados no cuadra con la cartera.

20.3 • Reportes



Reportes. El catálogo real de Fineract, con ejecución parametrizada y exportación. El aviso de abajo importa: **la ejecución respeta la jerarquía de oficina** de quien ejecuta, así que dos usuarios pueden correr el mismo reporte y obtener cifras distintas — y las dos correctas.

Los datos se calculan **en el core, no en el portal**: el reporte es el de Fineract, con sus parámetros, y el portal sólo lo ejecuta y lo presenta.

20.4 • Usuarios, roles y permisos del core

Fineract tiene su propio modelo de permisos, independiente del ERP: **roles** que agrupan **permisos** por entidad y acción, y usuarios que pertenecen a una oficina. El alcance de un usuario es su oficina y *las que cuelgan de ella*.

El acceso al portal es por la identidad de SUMA (capítulo 0.4), y Fineract conserva los permisos bancarios y operativos: **quién eres lo dice SUMA; qué puedes hacer lo dice Fineract**.

EJERCICIO PARTE II

Abre un cliente en Cliente 360 y origina un crédito de un producto a plazo simple. Revisa el calendario propuesto antes de guardar. Apruébalo, desembólsalo y registra un pago parcial con fecha de hace tres días. Después ve a Contabilidad → Pólizas y asientos y localiza los asientos del desembolso y del pago. Por último, mira en Cartera vencida si ese crédito aparece en algún tramo y por qué.

PARTE III

ERP + Fineract

Qué cambia cuando los dos sistemas trabajan juntos. Esta parte no repite las anteriores: sólo explica lo que es distinto y dónde se mira.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. 21 · Qué cambia, en resumen | 4. 24 · Avisos del core |
| 2. 22 · Cómo viaja la información | 5. 25 · Identidad y correspondencia de roles |
| 3. 23 · El espejo contable | 6. 26 · El cierre mensual en modo espejo |
| | 7. 27 · Cuando los dos no dicen lo mismo |

Qué cambia, en resumen

Menos de lo que la gente teme. **Quien opera el ERP sigue operando igual:** vende, cobra, compra y contabiliza en las mismas pantallas de la Parte I. Lo que aparece son cuatro cosas nuevas, y todas son de *control*, no de *captura*.

NOVEDAD	DÓNDE	QUIÉN LA MIRA
Productos de crédito con columna «externo»	Crédito → Productos de crédito	crédito
Avisos del core	Crédito → Avisos del core	crédito, dirección
Espejo contable	Finanzas → Espejo contable	contador, finanzas
Un control más en el cierre	Finanzas → Cierre mensual	contador

Y en el menú lateral, al pie, un **enlace al portal de Fineract** para los roles que lo necesitan.

21.1 · Quién manda sobre qué

Ésta es la tabla que evita el 90 % de las discusiones:

DECISIÓN	QUIÉN DECIDE	POR QUÉ
¿Tiene línea disponible este cliente?	El ERP	En modo SOMBRA la decisión vive donde vive la transacción. Preguntar a un sistema remoto dentro de la venta rompe la garantía que impide vender dos veces el último disponible.
¿Cuánto debe y cuándo vence?	El ERP , y el core lo replica	Mismo motivo.
¿Cuál es el asiento contable de una venta?	El ERP	Es el único que conoce el IVA, el catálogo SAT y el CFDI.
¿Cuál es el historial financiero del cliente?	El core	Es su función: acumula, clasifica y provisiona.
¿Cómo se clasifica la mora?	El core	Tiene el motor de clasificación y provisión.

LA FRASE QUE RESUME EL MODO

El ERP decide y el core registra. El core no es un sustituto del ERP ni al revés: es el libro donde queda la historia financiera, y el sitio donde esa historia se clasifica y se provisiona con reglas que el ERP no tiene.

Cómo viaja la información

22.1 • La bandeja de salida

Cuando ocurre un hecho que el core tiene que conocer —se da de alta un cliente, se origina un crédito, se registra un cobro, se contabiliza una póliza— el ERP **no llama al core en ese momento**. Lo anota en una bandeja de salida y sigue.

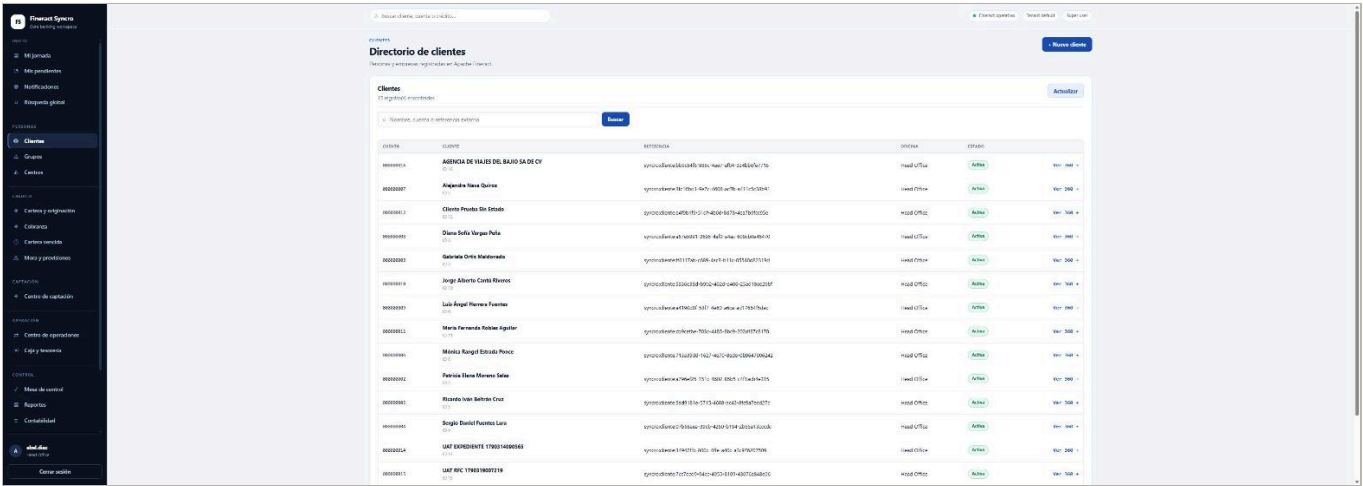
1 Ocurre el hecho La venta se guarda y el usuario recibe su ticket.	2 Se anota el evento En la misma transacción, para que no se pierda.	3 Se despacha Después, en segundo plano o a mano.	4 Se enlaza La respuesta del core deja un vínculo entre los dos identificadores.
---	--	---	--

Tres consecuencias prácticas que hay que saber:

- **Si el core está caído, la empresa sigue operando.** Lo que se acumula es la bandeja.
- **Los eventos de contabilidad y los de cartera se despachan por separado.** Apagar un eje no puede quedar bloqueado por eventos del otro.
- **Un rechazo del core no es un «no sé si llegó».** Sólo unos pocos casos —tiempo agotado, conflicto, demasiadas peticiones y errores del servidor— dejan el vínculo en duda; un rechazo por datos es un no, y se trata como tal.

22.2 • Los vínculos

Cada objeto que existe en los dos lados guarda su pareja. En el core, esa pareja se ve como **referencia externa**:



La columna «Referencia externa» del directorio de clientes del core. Valores como syncro:cliente:... son el puente: dicen que ese cliente del core es el reflejo de un cliente concreto del ERP. Un cliente *sin* referencia externa nació en el core y el ERP no lo conoce — y eso es exactamente lo que el capítulo 24 viene a resolver.

22.3 · Productos de crédito

Un producto de crédito del ERP tiene que existir **también en el core** y calcular lo mismo, o el crédito que se origine aquí no se podrá reflejar allá. Por eso la pantalla de productos de crédito tiene, en este modo, dos columnas más:

COLUMNA	QUÉ DICE
EXTERNO	Si el producto ya existe en el core y está verificado.
PARA VENDER FALTA	Qué le falta para poder venderse. Si dice «nada, se puede vender», está listo.

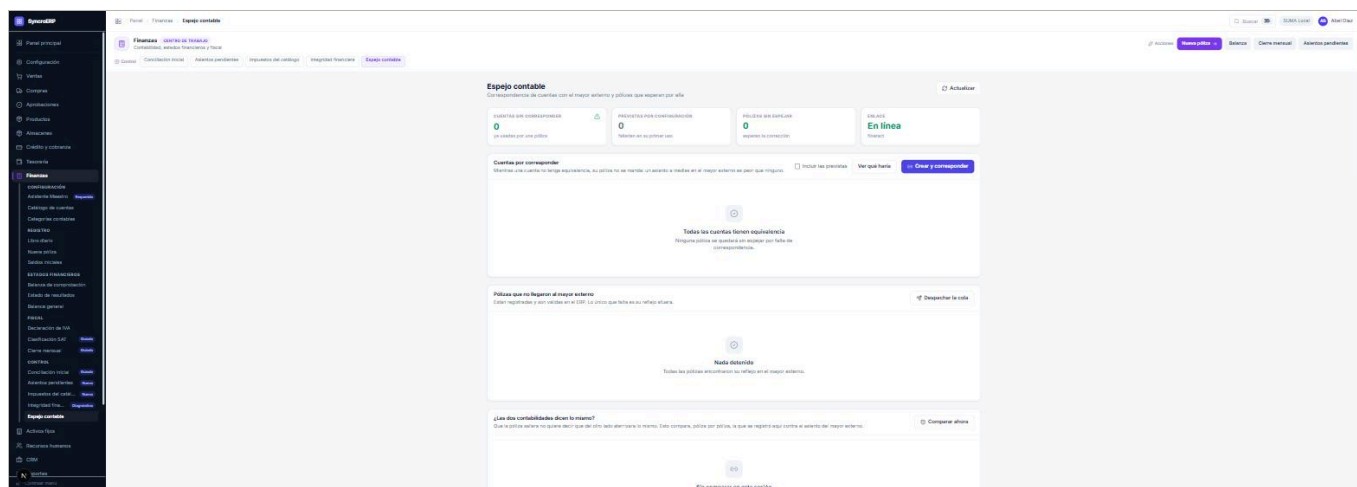
El botón **Sembrar catálogo** crea en el core los productos que el ERP tiene, y **Sincronizar** comprueba que siguen coincidiendo.

El espejo contable

CONTADOR

FINANZAS

En modo ESPEJO, cada póliza que el ERP registra se envía también al mayor del core. **El asiento lo calcula siempre el ERP;** el core recibe el reflejo. Para que ese reflejo sea posible, cada cuenta contable del ERP tiene que tener su equivalente en el plan de cuentas del core.



Finanzas → Espejo contable. Cuatro números arriba: **cuentas sin corresponder** (las que ya se usaron en una póliza y no tienen equivalencia), **previstas por configuración** (las que faltarían en su primer uso), **pólizas sin espejar** y el estado del **enlace**. Debajo, las tres herramientas: corresponder cuentas, despachar la cola y comparar las dos contabilidades.

23.1 · Las tres herramientas

Cuentas por corresponder

Mientras una cuenta no tenga equivalencia, su póliza no se manda: un asiento a medias en el mayor externo es peor que ninguno. **Crear y corresponder** las da de alta en el core y las enlaza. La casilla *incluir las previstas* añade las que todavía no se han usado pero se van a usar — es la forma de adelantarse.

Pólizas que no llegaron al mayor externo

Están registradas y son válidas en el ERP; lo único que falta es su reflejo. **Despachar la cola** las reintenta.

¿Las dos contabilidades dicen lo mismo?

Comparar ahora recorre las pólizas del periodo y contrasta cada una contra el asiento del mayor externo. Las discrepancias salen con su código y su explicación — por ejemplo, una reversa hecha directamente en el core, o un vínculo que quedó incompleto.

OJO · EL ORDEN DE TRABAJO

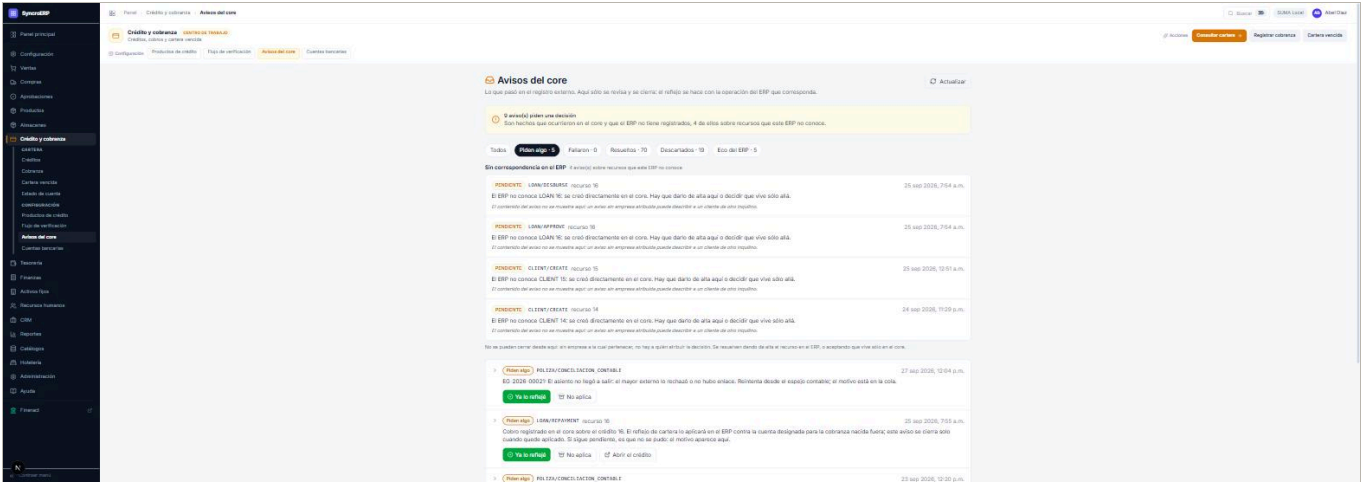
Siempre el mismo: **primero corresponder cuentas, después despachar, y sólo entonces comparar.** Comparar con cuentas sin corresponder produce una lista de discrepancias que son todas el mismo problema.

Avisos del core

CREDITO

DIRECCION

El flujo del capítulo 22 va del ERP al core. **Éste va al revés.** Cuando algo ocurre *en el core* —alguien da de alta un cliente allá, aprueba un préstamo allá, registra un pago allá— el core avisa, y el ERP tiene que decidir qué hace con esa noticia.



Crédito → Avisos del core. Arriba, cuántos avisos piden una decisión y cuántos son de recursos que el ERP no conoce. Las pestañas separan **Piden algo, Fallaron, Resueltos, Descartados** y **Eco del ERP** — este último son los avisos que rebotan de algo que el propio ERP hizo, y no requieren nada.

24.1 • Los dos grupos

Sin correspondencia en el ERP

El core avisa de un cliente o un préstamo que el ERP **no conoce**: se creó directamente allá. Y aquí el sistema hace algo que conviene entender: **no enseña el contenido del aviso**. La razón está escrita en la propia pantalla: un aviso de una empresa atribuible podría describir a un cliente de otro inquilino, y enseñarlo sería una fuga entre instituciones.

Tampoco se pueden cerrar desde aquí: no hay a quién atribuir la decisión. La salida correcta es **dar de alta ese recurso en el ERP**, o aceptar que vive sólo en el core.

Piden algo

Avisos sobre recursos que el ERP **sí** conoce y que necesitan una acción. Cada uno trae el motivo y dos o tres botones:

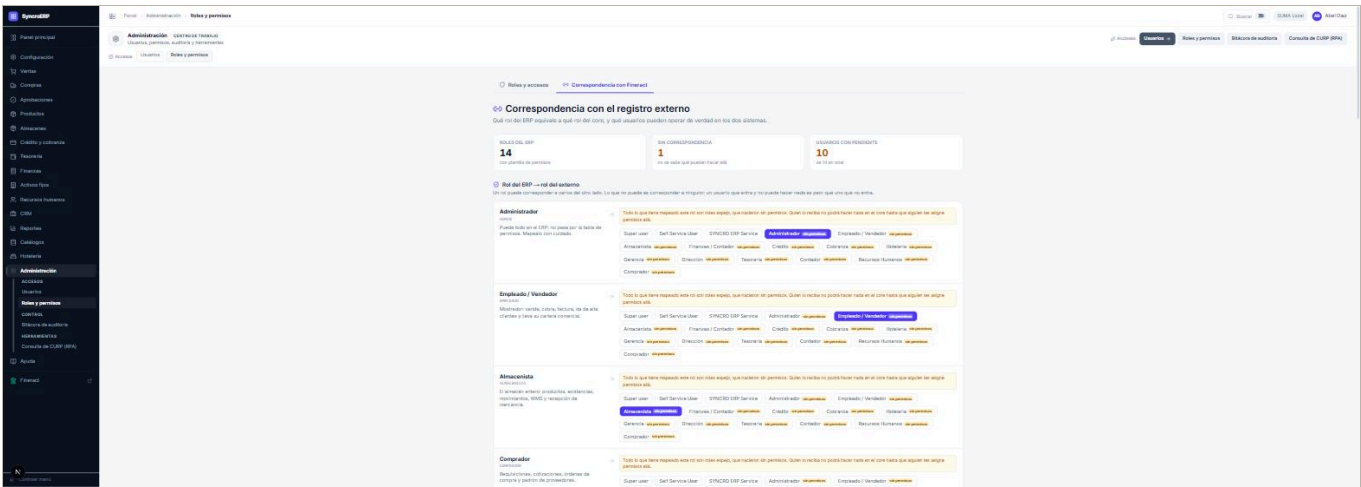
BOTÓN	QUÉ SIGNIFICA
Ya lo reflejé	Lo que el core pedía ya está hecho en el ERP. Cierra el aviso.
No aplica	La decisión es no hacer nada, y queda registrada como tal. No es lo mismo que ignorarlo.
Abrir el crédito / Abrir...	Lleva al documento del ERP para resolverlo.

OJO

Un aviso sin atender no rompe nada hoy, y ése es el problema: se acumula en silencio y aparece en la comparación contable o en la conciliación de cartera tres semanas después. **Es una bandeja, y se vacía como una bandeja.**

Identidad y correspondencia de roles

Un usuario tiene **una identidad** —la de SUMA— y **dos juegos de permisos**: los del ERP y los de Fineract. No se deducen uno del otro, y pretender que sí es de donde salen los «entro pero no puedo hacer nada».



Administración → Roles y permisos → Correspondencia con Fineract. Rol por rol del ERP, a qué rol del core corresponde y cuáles están «sin permisos». Arriba: cuántos roles del ERP tienen plantilla, cuántos están **sin correspondencia** y cuántos usuarios tienen algo pendiente.

La regla está escrita en la pantalla y vale la pena leerla dos veces: **un rol no puede corresponder a varios del otro lado; lo que sí puede es corresponder a ninguno**. Un usuario que entra y no puede hacer nada al otro lado es peor que uno que no entra: el segundo sabe que le falta algo, el primero cree que el sistema está roto.

25.1 · Quién necesita acceso al core

ROL DEL ERP	¿NECESITA ENTRAR AL PORTAL?
credito	Sí. Es quien consulta el historial y la clasificación del cliente en el core.
cobranza	Normalmente sí, en consulta.
contador / finanzas	Sólo si hay que revisar el mayor externo. La comparación se hace desde el ERP.
direccion	Sí, en lectura.
El resto	No. Y no dárselo es lo correcto.

El cierre mensual en modo espejo

El cierre del capítulo 8 sigue igual, con **un control más**: «Las pólizas llegaron al mayor externo». Cuenta lo que quedó sin entregar en la bandeja de salida, y bloquea.

Cuenta lo no entregado en **los tres estados**: lo que falló, lo que se va a reintentar y lo que sigue pendiente. Contar sólo lo fallido dejaría pasar el caso peor —un asiento que se envió y del que nunca se supo la respuesta—, que es justamente la divergencia de la que nadie se entera.

Si ese control sale rojo

Ir a Finanzas → Espejo contable

Mirar primero *cuentas sin corresponder*. Es la causa número uno, con diferencia.

Crear y corresponder las cuentas que falten

Despachar la cola

Volver al cierre y pulsar «Volver a calcular»

Cerrar el mes con asientos sin entregar dejaría los dos libros distintos, y el cierre es precisamente la afirmación de que los números son los definitivos. En modo espejo, eso incluye los del otro lado.

Cuando los dos no dicen lo mismo

Un guion de diagnóstico, en el orden en que se recorre.

SÍNTOMA	DÓNDE MIRAR, EN ESTE ORDEN
Un crédito existe en el ERP y no en el core	(1) <i>Crédito</i> → <i>Avisos del core</i> , pestaña «Fallaron». (2) Si no está ahí, el evento quedó pendiente: se despacha. (3) Comprobar que el producto de crédito está sincronizado.
Un cliente existe en el core y no en el ERP	<i>Avisos del core</i> → «Sin correspondencia». Se decide si se da de alta en el ERP o vive sólo allá.
El saldo del cliente no coincide	El del ERP es el bueno en modo SOMBRA. Revisar qué cobros no se replicaron y despacharlos.
Una póliza no está en el mayor externo	<i>Finanzas</i> → <i>Espejo contable</i> : cuentas sin corresponder → despachar la cola → comparar.
El cierre bloquea por el mayor externo	Capítulo 26.
Un usuario entra al portal y no puede hacer nada	<i>Roles y permisos</i> → <i>Correspondencia con Fineract</i> : su rol está «sin permisos» al otro lado.
El core no responde	Comprobar el estado del enlace en <i>Espejo contable</i> y en <i>Mi jornada</i> del portal. Mientras tanto, el ERP sigue operando : lo que se acumula es la bandeja.

EJERCICIO PARTE III

Haz una venta a crédito en el ERP. Después busca a ese cliente en el portal del core: mira su *referencia externa* y comprueba que el crédito aparece en su Cliente 360 con el mismo importe. Luego entra a *Finanzas* → *Espejo contable* y pulsa «Comparar ahora» para el mes en curso: deberías ver la póliza de esa venta contrastada contra el asiento del mayor externo.

ANEXOS

Material de consulta

Lo que se busca después del curso: qué alcanza cada rol, qué depende de qué, qué significa cada mensaje y qué quiere decir cada palabra.

1. A · Qué alcanza cada rol, módulo por módulo
2. B · Matriz de dependencias: qué necesita qué
3. C · Mensajes del sistema y qué significan
4. D · Glosario
5. E · Rutina recomendada: día, semana y mes

Qué alcanza cada rol, módulo por módulo

Esta tabla es el reparto real que trae el sistema. **Completo** es ver, crear, modificar y eliminar; **consulta** es sólo leer. Es una sugerencia, no una jaula: el administrador puede subir o bajar cualquier módulo en *Administración* → *Roles y permisos*.

ROL	COMPLETO	CONSULTA	VEDADO
empleado Mostrador: vende, cobra, factura y lleva su cartera comercial.	ventas, clientes, facturación, caja, CRM	inventario, precios, crédito	—
almacenista El almacén entero: existencias, movimientos, WMS y recepción.	inventario, almacenes	compras, proveedores	precios, finanzas, recetas
comprador Requisiciones, cotizaciones, órdenes y padrón de proveedores.	compras, proveedores	inventario, precios, aprobaciones	—
tesoreria Saldos, movimientos, traspasos, conciliación y caja.	tesorería, caja, aprobaciones	finanzas, crédito, catálogos, compras, proveedores, gobierno de aprobaciones	—
contador Pólizas, cierres, CFDI, activos y catálogos SAT.	finanzas, facturación, activos, catálogos	ventas, compras, tesorería, precios, caja, aprobaciones, gobierno de aprobaciones	—
finanzas Contabilidad, tesorería, facturación, activos y catálogos financieros.	finanzas, tesorería, facturación, activos, catálogos, precios, aprobaciones	ventas, compras, clientes, proveedores, crédito, caja, gobierno de aprobaciones	—
credito Línea de crédito, verificación del cliente y originación.	crédito, clientes, aprobaciones	ventas, facturación, integración, gobierno de aprobaciones	—

cobranza Cartera, cobros, estados de cuenta y city ledger.	crédito, clientes, city ledger	ventas, facturación, caja	hotelería
hoteleria Disponibilidad, ama de llaves, city ledger, recetas y auditoría nocturna.	hotelería, city ledger, recetas, clientes, aprobaciones	inventario, ventas, gobierno de aprobaciones	—
rrhh Empleados, puestos, asistencia, incidencias, vacaciones y nómina.	RRHH, aprobaciones	tablero, gobierno de aprobaciones	—
gerencia Aprueba y mira todo lo operativo, sin tocar la configuración del sistema.	aprobaciones, tablero	ventas, clientes, compras, proveedores, crédito, inventario, almacenes, precios, finanzas, tesorería, caja, CRM, RRHH, hotelería, city ledger, facturación, activos, gobierno de aprobaciones	—
direccion Lo mismo que gerencia, más la lectura de la integración con el core.	aprobaciones, tablero	todo lo de gerencia, más catálogos, recetas e integración	—
gobierno Define quién aprueba qué, desde qué monto y en qué orden. No firma ninguno.	gobierno de aprobaciones	aprobaciones, tablero	resolver aprobaciones

Más **administrador**, que no pasa por esta tabla y entra a todo. No es un puesto del organigrama: es una llave de mantenimiento.

Matriz de dependencias: qué necesita qué

La causa número uno de «no me deja» es un paso previo que no se dio. Esta tabla se lee de izquierda a derecha: *para hacer esto, antes tiene que existir aquello.*

PARA PODER...	ANTES TIENE QUE EXISTIR
Vender en mostrador	Producto con precio en una lista activa · almacén con existencia · forma de pago · turno de caja abierto · cliente (aunque sea Público General)
Facturar (CFDI)	Datos fiscales de la empresa · ClaveProdServ y ClaveUnidad del producto · impuesto del producto · RFC y régimen fiscal del cliente
Vender a crédito	Producto de crédito · cliente con línea autorizada y disponible suficiente · expediente de verificación según la política
Levantar una requisición	Área del solicitante · ruta de aprobación del área · categoría en cada producto que mueve inventario
Que una requisición avance	Al menos un firmante activo en cada nivel, distinto del solicitante
Recibir mercancía	Orden de compra enviada · almacén con ubicaciones dadas de alta
Que la recepción contabilice	Categoría del producto con sus cuentas contables
Pagar a un proveedor	Orden de compra en estado RECIBIDA · cuenta bancaria o caja con saldo
Registrar una póliza manual	Cuentas de nivel detalle que no sean de auxiliar · periodo abierto · fecha no futura
Cerrar el mes	Conciliación bancaria cerrada de cada cuenta activa · cero asientos pendientes · balanza cuadrada · <i>(en modo espejo)</i> bandeja de salida vacía
Calcular la nómina	Configuración patronal completa · puestos con tabulador · conceptos con su cuenta contable · incidencias del periodo capturadas
Dispersar la nómina	Periodo aprobado con todas sus firmas · cuentas bancarias de los empleados validadas por alguien distinto de quien las capturó
Correr la depreciación	Activos con categoría, costo, método y fecha de inicio
Espejar la contabilidad	Modo ESPEJO contratado · cada cuenta usada con su equivalencia en el core
Originar un crédito en el core	Cliente activo en el core · producto de crédito sincronizado · oficina y moneda

Mensajes del sistema y qué significan

Casi ningún mensaje de este sistema es un error: la mayoría son decisiones. Esta tabla dice cuál es cuál.

LO QUE VES	QUÉ SIGNIFICA Y QUÉ HACER
«Esta sección no está en tu perfil»	Correcto. Tu rol no la incluye. Se pide al administrador.
«Quien solicita no puede resolver este nivel»	Correcto. Lo pediste tú; firma otra persona.
«Existe un nivel anterior pendiente»	Correcto. Las firmas van en orden.
«Una misma persona no puede resolver más de un nivel»	Correcto. Dos niveles, dos personas.
«Esta firma es de finanzas» <i>(o de otro rol)</i>	El nivel pendiente es de otro rol. No te toca.
«El motivo es obligatorio para rechazar»	Escribe por qué. Es lo único que le sirve a quien lo pidió.
«El cálculo cambió después de preparar la aprobación»	Se tocó la nómina después de pedir firmas y las firmas se cayeron. Vuelve a preparar. No es un fallo: es que nadie firme una cifra y se pague otra.
«El período N/AAAA está cerrado»	Correcto. Para tocarlo hay que reabrirlo con motivo.
«No se pudo comprobar si el período está cerrado»	El sistema prefirió no hacer nada antes que arriesgarse a escribir en un mes cerrado. Avisa a soporte con el código de traza.
«No se puede registrar una póliza con fecha futura»	Correcto. La contabilidad registra lo que ya ocurrió.
«Esta cuenta la lleva un auxiliar»	Bancos, clientes, proveedores o inventario. Registra la operación en su módulo.
«Este movimiento no se registró a mano: lo generó...»	Correcto. Se deshace desde el documento que lo originó, y el mensaje dice cuál y dónde.
«Revierte esas corridas de depreciación...»	Ese campo cambia la base de cálculo de meses ya asentados. El camino que sí existe está en el propio mensaje.
«No se pudo medir: ...» <i>(en el cierre)</i>	No lo ignores. Una consulta del diagnóstico falló; los demás verdes no son de fiar.
Recuadro ámbar en una aprobación de crédito	El expediente de validación no concluyó. Nadie más va a revisarlo: si firmas, la línea se autoriza con eso.
«Este nivel tiene un solo firmante» <i>(flujos)</i>	Aviso para quien gobierna la matriz: ese nivel se traba si lo pide esa misma persona.
Un combo obligatorio vacío	Avísalo. Eso sí es un defecto, no una configuración.
«No se pudo completar la operación en la base de datos»	Error del servidor. El detalle está en su log, con un código de traza que hay que reportar.

Glosario

TÉRMINO	QUÉ ES
Asiento pendiente	Operación registrada cuya póliza no se pudo generar. Se revisa en Finanzas.
Auxiliar	El detalle de una cuenta de mayor: el saldo de cada cliente, de cada proveedor, de cada cuenta bancaria. Tiene que coincidir con el mayor.
Bandeja de salida	La cola de eventos que el ERP tiene pendientes de contarle al core.
Castigo (<i>write-off</i>)	Reconocer que un crédito no se va a cobrar y llevarlo al gasto.
Centro de trabajo	La portada de un módulo: sus acciones frecuentes y todas sus pantallas.
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet: la factura electrónica mexicana.
City ledger	Crédito hotelero: convenios con empresas y agencias que consumen contra una línea.
Conteo ciego	Contar sin ver lo que dicen los libros. Es el único que sirve para valuar.
Devengo	Reconocer un ingreso o un gasto cuando ocurre, no cuando se cobra o se paga.
Disponible (<i>inventario</i>)	Físico menos reservado. Es lo que se puede vender.
Escandallo	La receta de un platillo en materia prima, con su costo.
Espejo contable	Enviar al mayor del core cada póliza que el ERP registra.
Folio (<i>hotel</i>)	La cuenta del huésped: todo lo que consume durante su estancia.
Idempotencia	Que repetir una operación no la duplique. Por eso un doble clic no recibe dos veces.
Inquilino (<i>tenant</i>)	Una institución dentro de una instalación multi-institución del core.
Maker-checker	Quien captura no confirma. El control de cuatro ojos del core.
Matriz de firmas	Quién aprueba qué, desde qué monto y en qué orden.
Modo SOMBRA	El core registra la cartera pero el ERP sigue decidiendo.
Originación	El proceso de crear un crédito: solicitud, aprobación y desembolso.
Partida	Cada renglón de una póliza: una cuenta con su cargo o su abono.
Póliza	El asiento contable: un conjunto de partidas que cuadran.
Provisión	Reserva contable por la cartera que probablemente no se cobre.
Reversa	La póliza que deshace otra invirtiendo cargos y abonos. Una póliza nunca se borra.
Referencia externa	El identificador que enlaza un objeto del core con su equivalente en el ERP.
Requisición	La petición interna de compra: producto y cantidad, sin precios.
Turno de caja	El periodo entre abrir y cerrar la caja. Todo movimiento de efectivo cuelga de uno.

Ubicación	La dirección de un producto dentro del almacén: pasillo-estante-nivel.
WMS	<i>Warehouse Management System</i> : la gestión del almacén por ubicaciones.

Rutina recomendada

Un sistema de gestión no se opera por impulsos: se opera por rutina. Esta es la mínima que evita que los problemas se descubran tarde.

Todos los días

QUIÉN	QUÉ
mostrador	Abrir turno con fondo; cerrar turno con arqueo y observaciones si hay diferencia.
almacén	Recibir lo que llegó el mismo día; no acumular recepciones.
gerencia	Panel ejecutivo: las tres alertas de atención.
crédito (con core)	Vaciar la bandeja de Avisos del core.

Todas las semanas

QUIÉN	QUÉ
contador	Asientos pendientes. Es la revisión que más disgustos ahorra.
tesorería	Movimientos sin conciliar por cuenta.
cobranza	Recalcular antigüedad y trabajar el tramo 1–30, que es el que todavía se recupera.
compras	Requisiciones detenidas esperando firma.
contador (con core)	<i>Espejo contable:</i> cuentas sin corresponder y cola sin despachar.

Todos los meses

1 Tesorería Cargar estados de cuenta y cerrar la conciliación de cada cuenta activa.	2 Finanzas Correr la depreciación del mes.	3 RRHH y Finanzas Cerrar y contabilizar los periodos de nómina.	4 Contador Vaciar asientos pendientes y revisar el IVA.	5 Contador Revisar para cerrar, confirmar y cerrar el mes .
---	--	---	---	--

Una vez, al empezar

1. Wizard financiero: catálogo de cuentas, fecha de control y saldos iniciales.
2. Catálogos base: productos con categoría y claves SAT, clientes, proveedores.

3. Almacenes, ubicaciones y existencias iniciales.
4. Configuración patronal, puestos y conceptos de nómina.
5. Matriz de firmas de cada proceso, con **umbrales por monto**.
6. Usuarios con su rol y su **área**.
7. Conciliación inicial de referencia.
8. (*Con core*) Correspondencia de cuentas y sincronización de productos de crédito.

ÚLTIMA IDEA, LA QUE MÁS VALE

Este sistema está construido sobre una premisa: **cada hecho se registra una sola vez, donde ocurre, y el sistema propaga sus consecuencias**. Por eso vale la pena capturar bien el documento y no «arreglarlo después en la contabilidad»: arreglar el reflejo sin arreglar el hecho es cómo dos subsistemas acaban diciendo cosas distintas, cada uno coherente por dentro, y nadie se entera hasta que es caro.